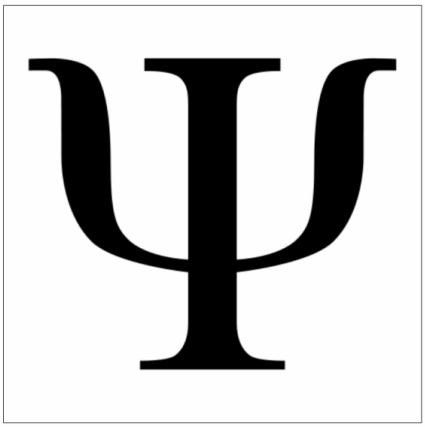
ESTUDIO DE LA QUINTA EDICIÓN DEL 16PF



Ana Benito Mariscal

Universitat Politècnica de Catalunya

Julio 2009

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, me gustaría agradecer personalmente a Jaume Mussons Selles, mi tutor de proyecto, su dedicación y consejos, y el haberme brindado la oportunidad de acercarme a la bella ciencia de la Psicología, como broche final de mi paso por la universidad.

Un especial reconocimiento debo dedicar a mis padres, Manuela y José Luís, por su siempre incondicional apoyo, por haberme educado con mucho amor y desde la sabiduría de la experiencia, y por haberme inculcado los valores de perseverancia y sacrificio que tanto les caracterizan y que tanto admiro; y a mi hermano Ferran, por su nobleza, su sensibilidad y por su instinto de protección.

Quiero también expresar mi más sentido agradecimiento a todas aquellas personas que se han cruzado por el camino de mi vida, especialmente estos últimos años, y que, inexorablemente, son trocitos de mi ser, pues han permitido tanto mi madurez intelectual como personal y, al fin y al cabo, que llegue a ser la persona que soy.

Me refiero a mis amigas Nuria, Patri, Laura y Lydia, con cuya amistad, de un valor incalculable, sé podré contar toda la vida, y con las que las palabras sobran. A mis amigos de Segovia, Mireia, Bea y Changa, y a mis primas Laura y Natalia, que, pese a la distancia, han sabido permanecer a mi lado y ganarse mi más preciado cariño.

Debo mencionar también, a mis amigos de la universidad Ana E., Ruth, Mireia, Vivi, Lorena, Ana G., Laia, Senda, Mondy, Jorcho, Nachete, Luís, Roger, Gorka, Guti, Pau, Aleix, Saul, Adri, Sobri, Canyi, Wark, Antonio y Lino, con los que, a parte de las clases, he compartido mil momentos de felicidades e ilusiones, y han ayudado a que estudiar Telecos valiera definitivamente la pena; los ya más veteranos Lerdo, Cacho, Spike, Uli, Ruch y Helí, de los que siempre he tenido algo que aprender; y "la nova fornada", por la vitalidad y energía que me han trasmitido. Doy las gracias, en general, a la asociación cultural Telecogresca, por todas las sonrisas y lágrimas que me ha brindado, y a todos aquellos compañeros de la carrera que olvido nombrar.

También me gustaría citar a Jorge, Marc y Oriol, por la desinteresada ayuda que me han ofrecido con la programación; y a los profesores de la universidad y compañeros de trabajo, por su labor en mi educación técnica superior y profesional, respectivamente.

Y por último, deseo agradecer profundamente a Anxo, su indiscutible paciencia e inagotable comprensión, su admirable integridad como persona, la ilusión que ha sabido contagiarme por las pequeñas cosas de vida y, sobretodo, su eterna dulzura.

Gracias a todos. Sin vosotros, no hubiera sido posible.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 16

1.1 MOTIVACIÓN 16
1.2 OBJETIVOS 17

2. LA PSICOLOGÍA DE LOS RASGOS Y SU MEDIDA 18

2.1 TEMPERAMENTO, CARÁCTER Y PERSONALIDAD 18
2.2 DEFINICIÓN DE RASGO 18
2.3 MEDIDA DE LOS RASGOS 20

3. LA MEDIDA DE LAS EMOCIONES 25

3.1 AFECTO, SENTIMIENTO, EMOCIÓN Y ESTADO DE ÁNIMO 25
3.2 MÉTODOS PARA MEDIR EMOCIONES 28

4. LA PROBLEMÁTICA DE LOS CUESTIONARIOS DE PERSONALIDAD 31

4.1 LIMITACIONES POR PARTE DEL EXAMINADOR 31
4.2 LIMITACIONES POR PARTE DEL SUJETO EXAMINADO 32
4.3 LIMITACIONES POR PARTE DEL INSTRUMENTO EMPLEADO 33
4.4 LIMITACIONES DE LA SITUACIÓN MISMA 35

5. EL AUTOR DEL 16PF: RAYMOND B. CATTELL 37

5.1 VIDA Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA 37
5.2 OBRA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 38
5.3 LOS CUESTIONARIOS DE PERSONALIDAD DE CATTELL 39
5.3.1 EL CUESTIONARIO DE DIECISÉIS FACTORES DE PERSONALIDAD: 16PF 39
5.3.2 16PF-5, CUESTIONARIO FACTORIAL DE PERSONALIDAD, 5ª EDICIÓN 39
5.3.3 EL CUESTIONARIO FACTORIAL DE PERSONALIDAD: ESPQ 40
5.3.4 EL CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD PARA NIÑOS: CPQ 40
5.3.5 EL CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES: HSPQ 40
5.3.6 16PF-APQ, CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES 41

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL 16PF 43

6.1 EL MÉTODO 43
6.1.1 DATOS L 43
6.1.2 DATOS Q 44
6.1.3 DATOS T 45
6.2 DESARROLLO ORIGINAL DEL 16PF FORMA 5 47

7. FACTORES DEL 16PF-5 51

7.1 LA ESCALA DE DECATIPOS 51
7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESCALAS PRIMARIAS 52

7.2.1 FACTOR A: AFABILIDAD 55
7.2.2 FACTOR B: RAZONAMIENTO 58
7.2.3 FACTOR C: ESTABILIDAD 60
7.2.4 FACTOR E: DOMINANCIA 62
7.2.5 FACTOR F: ANIMACIÓN 64
7.2.6 FACTOR G: ATENCIÓN A LAS NORMAS 65
7.2.7 FACTOR H: ATREVIMIENTO 67
7.2.8 FACTOR I: SENSIBILIDAD 69
7.2.9 FACTOR L: VIGILANCIA 71
7.2.10 FACTOR M: ABSTRACCIÓN 72
7.2.11 FACTOR N: PRIVACIDAD 75
7.2.12 FACTOR O: SEGURIDAD 76
7.2.13 FACTOR Q_1: APERTURA AL CAMBIO 77
7.2.14 FACTOR Q_2: AUTOSUFICIENCIA 78
7.2.15 FACTOR Q_3: PERFECCIONISMO 79
7.2.16 FACTOR Q_4: TENSIÓN 81
7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES GLOBALES 82
7.3.1 EXTRAVERSIÓN (EXT) 83
7.3.2 ANSIEDAD (ANS) 84
7.3.3 DUREZA (DUR) 85
7.3.4 INDEPENDENCIA (IND) 88
7.3.5 AUTO-CONTROL (AUC) 89
7.4 SIMILITUD ENTRE FORMAS 90

8. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 93

8.1 ADAPTACIÓN ESPAÑOLA 93
8.2 FIABILIDAD 94
8.3 VALIDEZ 96
8.4 ESCALAS PRIMARIAS DEFINIDAS MEDIANTE "PAQUETES" 97
8.5 INTERCORRELACIONES DE LAS ESCALAS PRIMARIAS 98

9. ESTILOS DE RESPUESTA 100

9.1 MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN (MI) 100
9.2 INFRECUENCIA (IN) 107
9.3 AQUIESCENCIA (AQ) 108

10. INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL SEXO 109

11. VALIDEZ CRITERIAL 112

11.1 AUTOESTIMA 112
11.2 ADAPTACIÓN/AJUSTE 114
11.3 HABILIDADES SOCIALES 116
11.4 EMPATÍA 118
11.5 POTENCIAL DE CREACIÓN 119
11.6 POTENCIAL DE LIDERAZGO 121

12. TÉCNICAS GENERALES PARA PREDICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCTA 123

12.1 LAS PRINCIPALES POSIBILIDADES DE PREDICCIÓN 123
12.1.1 APROXIMACIÓN POR AJUSTE (O TIPO DE SITUACIÓN) 124
12.1.2 APROXIMACIÓN POR EFICACIA (O APTITUD DE FUNCIONAMIENTO) 125
12.2 APROXIMACIÓN POR AJUSTE O TIPO DE SITUACIÓN. PROCEDIMIENTOS 126
12.2.1 EL MODELO DE SIMILITUD DE COEFICIENTES (R_P) 127

12.3 APROXIMACIÓN POR EFICIENCIA O APTITUD DE FUNCIONAMIENTO: PROCEDIMIENTOS 129
12.3.1 OBTENCIÓN Y USO DE LOS PESOS DE LOS FACTORES 130
12.3.2 LA ECUACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE AJUSTE 131
12.3.3 PLANTILLA DE CALIFICACIÓN PONDERADA 134

13. APLICACIÓN WEB DEL 16PF-5 137

13.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 137
13.2 USABILIDAD 138

14. CONCLUSIONES 146

14.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 146
14.2 TRABAJO FUTURO 146

ANEXOS 150

ANEXO 1 – LISTA DE LIBROS PUBLICADOS POR RAYMOND B. CATTELL 150
ANEXO 2 – SATURACIONES FACTORIALES DE LAS DIMENSIONES GLOBALES 153
ANEXO 3 – ESTADÍSTICAS ENTRE LAS DIMENSIONES GLOBALES 154
ANEXO 4 – ANÁLISIS FACTORIAL E INTERCORRELACIONES INTER-FORMAS 155
ANEXO 5 – FIABILIDAD, ESTUDIOS ORIGINALES Y ESPAÑOLES 155
ANEXO 6 – ESTRUCTURA FACTORIAL POR "PAQUETES" 157
ANEXO 7 – CORRELACIONES ENTRE LAS ESCALAS PRIMARIAS 158
ANEXO 8 – ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y DE LA ESCALA MI 158
ANEXO 9 – CORRELACIONES ENTRE MI Y DM Y LAS ESCALAS PRIMARIAS 159
ANEXO 10 – VISIÓN GLOBAL DE LA MUESTRA (N=3.448) 159
ANEXO 11 – BAREMOS, EN DECATIPOS, DE "ESTILOS DE RESPUESTA" (N=3.448) 159
ANEXO 12 – BAREMOS, EN CENTILES, DE "ESTILOS DE RESPUESTA" (N=3.448) 160
ANEXO 13 – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA MUESTRA NORMATIVA 161
ANEXO 14 – 16PF-5 BAREMOS, VARONES (N=2.804) 161
ANEXO 15 – 16PF-5 BAREMOS, MUJERES (N=644) 162
ANEXO 16 – 16PF-5 BAREMOS, VARONES + MUJERES (N=3.448) 162
ANEXO 17 – CORRELACIONES CON AUTOESTIMA (SEI, N=318) Y ADAPTACIÓN (BELL, N=226) 163
ANEXO 18 – CORRELACIONES CON HABILIDADES SOCIALES (SSI) 163
ANEXO 19 - CUADROS DE PROFESIONES MEDIAS 164
ANEXO 20 – NOMÓGRAFO PARA EL CÁLCULO DE R_P 169
ANEXO 21 - TABLA DE CONVERSIÓN ARITMÉTICA DE RP' A RP PARA N=16 170
ANEXO 22 - TABLA DE INTERPRETACIÓN DE RP (INDIVIDUO A INDIVIDUO) 170
ANEXO 23 - TABLA DE PESOS Y CONSTANTE PARA LA ECUACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE DIFERENTES PROFESIONES 172

BIBLIOGRAFÍA 175

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 - TÉCNICAS PARA MEDIR EMOCIONES 29
TABLA 2 – FACTORES DE LAS ADAPTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS CUESTIONARIOS DE PERSONALIDAD DE CATTELL 42
TABLA 3 – COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FACTORIALES 44
TABLA 4 – ANÁLISIS FACTORIALES CON DATOS Q REALIZADOS POR CATTELL Y COLABORADORES 45
TABLA 5 - COMPOSICIÓN DE LAS ESCALAS DE PERSONALIDAD DEL 16PF-5 ORIGINAL AMERICANO 48
TABLA 6 - PORCENTAJE DE APUNTAMIENTOS EN EL PERFIL DE LAS ESCALAS PRIMARIAS 53
TABLA 7 – DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES GLOBALES MEDIANTE ADJETIVOS 82
TABLA 8 - INTERRELACIONES ENTRE C, O Y Q_4. 98
TABLA 9 – INTERRELACIONES ENTRE I, N Y O. 99
TABLA 10 – RELACIONES CON LA EDAD 110
TABLA 11 - ADAPTACIÓN, ESPECIFICACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE REGRESIÓN 115
TABLA 12 - HABILIDADES SOCIALES, ESPECIFICACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE REGRESIÓN 117
TABLA 13 – ÍNDICES DE CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS PRIMARIAS CON LA ESCAPA EM DEL CPI 119
TABLA 14 – ÍNDICES DE CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES GLOBALES CON LA ESCALA EM DEL CPI 119
TABLA 15 – ÍNDICES DE CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS PRIMARIAS CON LAS SUBESCALAS DEL SAM 120
TABLA 16 - ÍNDICES DE CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES GLOBALES CON LAS SUBESCALAS DE SAM 120
TABLA 17 – ESTADÍSTICAS BÁSICAS DEL 16PF Y EL 16PF-5 (PL) 121
TABLA 18 – CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PLANTILLA DE CALIFICACIÓN PONDERADA 135

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 - RAYMOND B. CATTELL 37
FIGURA 2 - CORRESPONDENCIA ENTRE PUNTUACIONES TÍPICAS (PZ), DECATIPOS (DE) Y CENTILES (PC) 52
FIGURA 3 - DIBUJO DE LOS PERFILES SOCIALMENTE DESEABLES 54
FIGURA 4 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR A 55
FIGURA 5 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR B 58
FIGURA 6 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR C 60
FIGURA 7 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR E 62
FIGURA 8 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR F 64
FIGURA 9 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR G 65
FIGURA 10 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR H 67
FIGURA 11 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR I 69
FIGURA 12 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR L 71
FIGURA 13 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR M 72
FIGURA 14 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR N 75
FIGURA 15 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR O 76
FIGURA 16 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR Q_1 77
FIGURA 17 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR Q_2 78
FIGURA 18 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR Q_3 79
FIGURA 19 – DESCRIPCIÓN QUE CARACTERIZA LOS POLOS DEL FACTOR Q_4 81
FIGURA 20 – ESCALAS PRIMARIAS QUE CARACTERIZAN LOS POLOS DE LA DIMENSIÓN GLOBAL EXT. 83
FIGURA 21 – ESCALAS PRIMARIAS QUE CARACTERIZAN LOS POLOS DE LA DIMENSIÓN GLOBAL ANS. 85
FIGURA 22 – ESCALAS PRIMARIAS QUE CARACTERIZAN LOS POLOS DE LA DIMENSIÓN GLOBAL DUR. 86
FIGURA 23 – ESCALAS PRIMARIAS QUE CARACTERIZAN LOS POLOS DE LA DIMENSIÓN GLOBAL IND. 88
FIGURA 24 – ESCALAS PRIMARIAS QUE CARACTERIZAN LOS POLOS DE LA DIMENSIÓN GLOBAL AUC. 89
FIGURA 25 – MI EN MUESTRA DE SELECCIÓN (SE) Y SINCERA (SI) 104
FIGURA 26 - DECATIPOS EN AMBOS SEXOS, V Y M, EN SITUACIÓN SELECCIÓN (SE) Y SINCERA (SI) 105
FIGURA 27 - PERFIL DE LAS MUJERES COMPARADAS CON LOS VARONES 111
FIGURA 28 – EJEMPLO DE PLANTILLA DE CALIFICACIÓN PONDERADA 134
FIGURA 29 – APARIENCIA INICIAL DE LA WEB 139
FIGURA 30 – APARIENCIA DEL MENÚ "INSTRUCCIONES" 139
FIGURA 31 – APARIENCIA DEL MENÚ "INICIAR TEST" 140
FIGURA 32 – APARIENCIA DEL MENÚ "BREVE EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES" 140
FIGURA 33 – APARIENCIA DE LA EXPLICACIÓN DE UNA ESCALA PRIMARIA 141
FIGURA 34 – APARIENCIA DE LA EXPLICACIÓN UNA DIMENSIÓN GLOBAL 141
FIGURA 35 – APARIENCIA DE LA EXPLICACIÓN UN ESTILO DE RESPUESTA 142
FIGURA 36 – APARIENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE UNA PREGUNTA 142
FIGURA 37 – APARIENCIA DE LA PANTALLA FINAL DE RESULTADOS 143

"La personalidad del hombre determina por anticipado
la medida de su posible fortuna. "

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación

El estudio de la personalidad se remonta a la época presocrática aunque, a lo largo de la historia del conocimiento humano, diferentes estudiosos han ido reparando en su interés. No obstante, la moderna psicología de la personalidad llega con los estudios de la taxonomía de atributos a partir del lenguaje natual de la lengua inglesa realizados por Allport y Odber (1936), posteriormente retomados por Cattell (1946). Ya entonces Cattell aportó evidencia importante a favor de que la estructura de la personalidad podría explicarse basándose en cinco dimensiones. Posteriormente Fiske (1949), Tupes y Christal (1961), Norman (1963), Digman y Takemoto-Chock (1981), Peabody (1984) y Goldberg (1990), entre otros, continuaron con el estudio de adjetivos del idioma inglés para probar la estructura de cinco factores de personalidad.

Raymond B. Cattell (1943) comenzó sus estudios que derivaron en la construcción de su cuestionario de personalidad de 16 factores (16PF). Desde su primera publicación en 1949 se han realizado diferentes revisiones hasta llegar a la vigente quinta edición que aparece en 1988 y que se ha actualizado posteriormente (Cattell, Cattell y Cattell, 1993; Conn y Rieke, 1994; Cattell, 1984; Russell y Carroll, 1994).

En España el 16PF ha sido, y es probablemente, el cuestionario de personalidad más conocido y utilizado por los psicólogos. En nuestro país, la primera edición de la Monografía Técnica del 16PF aparece a finales de los años setenta (Seisdedos, 1978) y casi simultáneamente la traducción al español de la guía de este instrumento para el uso clínico (Karson y O'Dell, 1976; editado en castellano en 1980).

La aplicación del 16PF para la evaluación de rasgos de personalidad se realiza principalmente en tareas de selección de personal, más que en la evaluación clínica. Dentro del ámbito de la selección, se aplica fundamentalmente en empresas y, en menor medida, en la evaluación psicopedagógica, orientación vocacional, informes de idoneidad para adopciones, y peritajes psicológicos en los tribunales de justicia.

La quinta edición del 16PF, conocida también como 16PF-5, aparece publicada en España a mediados de los años noventa (Russell y Carroll, 1995) y es una revisión y actualización de las formas anteriores. De su difusión se encarga TEA Ediciones S.A., la primera empresa española en la edición y elaboración de tests y pruebas de evaluación psicológica, en cuyo catálogo figuran más de 300 tests psicológicos editados. La corrección del 16PF-5 se realiza con un disco de corrección/perfil o mediante un pin en el portal web www.teacorrige.com. Por cada

uso de evaluación del test a un sujeto se consume uno de sus usos, siendo éstos de aplicación limitada.

1.2 Objetivos

El principal objetivo del proyecto es el estudio de la versión española de la quinta edición del 16PF, profundizando en las notables modificaciones y mejoras introducidas en la nueva versión del test, así como su aplicación para la predicción de perfiles profesionales previamente tipificados a los individuos evaluados, basándose en los rasgos de personalidad que describen los factores del 16PF-5.

Para cumplir con dicho objetivo, se analizarán los métodos utilizados para la medida de la personalidad y las emociones a lo largo de la historia de la psicología y las limitaciones que comportan los cuestionarios como instrumentos de cuantificación. Además, se estudiaran los fundamentos teóricos y el proceso de construcción del 16PF desarrollado por Cattell basado en el análisis factorial, y, a través del cual se alcanzó la versión original del test.

Así mismo, se presentará una justificación estadística del modelo factorial de Cattell y, finalmente, se abrirá un capítulo para examinar las técnicas generales de predicción y diagnóstico de la conducta, mediante las cuales se presentaran los usos prácticos del test a la orientación vocacional.

Adicionalmente al presente estudio teórico de la quinta edición del 16PF, se pretende desarrollar un portal web mediante el cual, aquellas personas interesadas en la evaluación de su personalidad y tipificación de la misma en un perfil profesional determinado a sus características, podrán hacer uso libre y sin limitaciones de la quinta edición del 16PF, versión española, poniendo a su disposición la interpretación de los resultados mediante la explicación de los 16 factores, cinco dimensiones globales y tres estilos de respuesta que mide.

2. LA PSICOLOGÍA DE LOS RASGOS Y SU MEDIDA

2.1 Temperamento, carácter y personalidad

Al intentar clasificar a las personas según sus comportamientos, tres son las categorías más frecuentes a las que se atribuyen los aspectos conductuales, si se excluyen las capacidades o habilidades intelectuales. Esas tres categorías son el *temperamento*, el *carácter* y la *personalidad*.

No siempre son conceptos definidos y su contenido varía de un autor a otro. En general pueden diferenciarse de la siguiente forma:

- ***Temperamento***: Abarca el conjunto de características personales debidas principalmente a las cualidades físicas del sujeto (nervioso, activo, flemático, etc.).

- ***Carácter***: Incluye aquellos hábitos individuales, fruto más bien del aprendizaje, del esfuerzo personal o de la falta del mismo (fuerza del yo, resistencia a la tentación, dominancia, etc.).

- ***Personalidad***: Pretende ser un concepto más amplio que recoge todos los rasgos actuales de un sujeto, sea cual sea su origen, se refieran a cualquier esfera del comportamiento (actitud, intereses, motivación, etc.) y permite representar las diferencias individuales, si es posible cuantitativamente.

  En cuanto a categoría psicológica, *personalidad* quiere expresar un todo organizado que integra cualquier aspecto permanente del sujeto humano: biología, aptitudes temperamento con sus emociones, carácter o voluntad e historia de aprendizajes. Al afirmar que se trata de un todo organizado, se postula que existe una estructura entre los componentes básicos de la personalidad. Y dentro del conjunto estructurado se percibe una jerarquía, ya que unos elementos tienen más relevancia que sus subordinados.

En cualquier caso, y sea cual fuere la terminología escogida, para conceptuar esa unidad de conductas estables que atribuimos a un ser humano, lo que sí es axiomático en este campos de la psicología es el concepto de *rasgo*. Sin él, no es posible la psicología de la personalidad.

2.2 Definición de rasgo

Para Cattell es la tendencia a reaccionar relativamente constante. Según Guilford, *rasgo* era "cualquier cosa" perceptible y relativamente duradera en la que

un individuo se diferencia de otro. Allport hablaba de constancias conductuales. Stern empleó el término *disposiciones* para referirse a ciertas formas estables de comportamiento. Los conductistas preferían hablar de hábitos, mientras los humanistas consideraban los rasgos como unidades referenciales de la propia identidad de una persona.

Los psicólogos factorialistas hablan de *factores*. Matemáticamente, el *factor* es una unidad funcional, es decir, "un conjunto de procesos que varían simultáneamente" o "una dimensión de variabilidad de comportamientos, verificada por la covariación empírica de una serie de respuestas y definida por la significación común de esas respuestas" (Yela, 1987).

En realidad, la psicología de los rasgos parte de la idea de una estructura, constituida por el conjunto jerarquizado de los rasgos personales, que permite predecir de alguna manera la conducta de un sujeto en una situación determinada. Lo que sí parece claro es que siempre ha existido una tendencia generalizada, trasmitida a través del lenguaje y de las manifestaciones culturales, a simplificar la multiplicidad de comportamientos de un sujeto, clasificándolos en categorías o rasgos.

A veces un rasgo dominante era considerado tan importante que definía, por sí solo, al individuo. A estos rasgos sobresalientes que afloran ante muy variados tipos de estímulos hoy se les llama *cardinales*. Pero definir a una persona por un rasgo cardinal es siempre una simplificación peligrosa, ya que, junto a él, existen otros secundarios que matizan y complementan la personalidad, aunque no sean tan llamativos y sólo se hagan visibles ante algunos estímulos específicos.

Hoy, muchos prefieren darles el carácter de formas subjetivas, de hipótesis de trabajo o de constructor con los que poder organizar la variedad múltiple del comportamiento humano. Pero en otras épocas y desde perspectivas psicológicas diferentes, los rasgos eran considerados como entidades reales, incluso físicas, que determinaban la conducta.

Cabe una concepción mixta que, admitiendo una realidad biofísica determinante en algún modo de la conducta del sujeto, acepta al mismo tiempo que el observador la interpreta aplicándole sus categorías más o menos abstractas.

Los rasgos no son, según esta postura, entidades totalmente psicológicas. Los rasgos son designaciones de categorías de hábitos. El *hábito* es la conducta repetida. La interpretación que de los hábitos hace el observador es lo que constituye el rasgo.

Además del hábito, hay otro concepto relacionado con el rasgo. Se trata de la *actitud*, que es también una disposición a responder perceptual, cognitiva y emocionalmente, aceptando o rechazando algo. Se le suele distinguir del rasgo porque la actitud se refiere a objetos muy definidos, mientras que el rasgo es más general. Si la actitud fuera muy general, coincidiría con el rasgo.

La naturaleza de los rasgos, suele ser bipolar, es decir, suele expresar dimensiones con dos extremos. Hay, si embargo, algunos rasgos unipolares que suelen reflejar diferentes grados de capacidades.

2.3 Medida de los rasgos

Guilford (1937) planteó el problema, diferenciando dos métodos. El *nomotético*, que evalúa cuantitativamente un rasgo personal en comparación con las puntuaciones de otros individuos en ese mismo aspecto, y mediante el cual, los datos de cada sujeto permiten obtener un perfil individual diferenciado. Y el *idiográfico*, que se limita a describir cualitativamente la singularidad irrepetible de cada ser humano.

Los modelos matemáticos (Yela, 1978), con sus nuevas técnicas estadísticas, favorecieron el desarrollo de la psicología de rasgos con carácter nomotético, preocupada por la medición de los mismos y, consiguientemente, por la construcción de pruebas adecuadas.

En cualquier caso, es conveniente diferenciar aquí entre lo que es un modelo matemático y lo que es uno psicológico. Yela (1978) insiste en esta aclaración, puesto que el modelo matemático es un conjunto de técnicas al servicio de diferentes afirmaciones:

- Las técnicas matemáticas tienden a describir múltiples factores (modelo multifactorial).

- Los factores de personalidad y aptitudes no son independientes ni simples, ni se sitúan al mismo nivel de generalidad.

- Con técnicas más perfeccionadas se pueden ir descubriendo nuevos factores más exactos.

- Entre los factores encontrados se aprecia un orden jerárquico que hace referencia a una relativa "unidad funcional" de la conducta.

Las teorías más interesadas en lo cualitativo, es decir, con un enfoque idiográfico, se sitúan en niveles descriptivos, a veces muy interesantes por el valor analítico, literario y de fina observación, pero con menos rigor científico.

La psicología de los rasgos, basada en el análisis factorial, parte de la obtención matemática de factores (rasgos) y de la interpretación conceptual de los mismos según el significado de los elementos que intervienen en cada factor.

De esta manera, los psicólogos factorialistas creen reducir la multiplicidad de comportamientos y de sus interrelaciones, y siguiendo el principio de parsimonia, simplificando la realidad conductal a un mínimo reducido de categorías.

Aquí surgen, como es lógico, una serie de preguntas difíciles de responder en este momento de forma adecuada.

- ¿Cuál es el número de factores, suficiente y necesario, para dar una medida lo más aproximada de la personalidad?

- Cattell es partidario de aprovechar más factores, aunque se obtengan con correlaciones más bajas, recogiendo muchas informaciones, no siempre precisas.

- Eysenk, por el contrario, se inclina por pocos factores de segundo orden o tipos, más definidos estadísticamente, pero notablemente menos numerosos que los de Cattell.

- ¿Cuánta varianza ha de explicar un factor para que se pueda considerar como dimensión cuantificable de la personalidad?

- ¿Qué técnica concreta de análisis factorial proporciona la garantía suficiente para dar por buenos sus resultados?

No existen respuestas únicas ni exactas a estas preguntas. La medición de rasgos es un reto para el psicólogo investigador, que debe ir perfeccionando las técnicas de análisis y los diseños de investigación. Pero aun aceptando las muchas imperfecciones detectadas todavía en la psicología de los rasgos, se pueden aprovechar sus conquistas, sobre todo en lo que a medición de la personalidad se refiere.

Al admitir estos logros y los modelos concretos de medida, el psicólogo práctico sabe que parte de los siguientes supuestos:

- El rasgo o factor es un constructo hipotético, instrumento de trabajo, de diagnóstico y de investigación. Y esto no significa que sea una construcción arbitraria, sin estar apoyada en una experimentación empírica, matemáticamente aceptable, aunque perfeccionable.

- Mediante tales factores se pueden cuantificar las diferencias individuales.

- Un factor es una unidad funcional y factorial. Los elementos de un cuestionario que no se agrupan con otros, es decir, que no colaboran en ningún factor, son desechados.

- El factor recibe su significado de los elementos que intervienen en él con más peso o saturación. Esto es siempre una interpretación.

- El modelo matemático no autoriza a sacar conclusión alguna sobre el origen de los factores o rasgos descubiertos. Las correlaciones hablan sólo de la existencia de covariaciones que, como no se ha dicho, deben interpretarse según el significado de los ítems que los constituyen. Las especulaciones o, en su caso, las comprobaciones posteriores pueden dar pie para atribuir a

un factor determinado naturaleza hereditaria o para considerarlo una disposición aprendida.

- Cada autor tiene su peculiar forma de explicar las dimensiones que él defiende. Cattell, ecléctico, relaciona unos factores con estructuras psicoanalíticas y con procesos de maduración. En otros factores ve el resultado de un aprendizaje y también se interesa por la heredabilidad de algunos rasgos que concibe como disposiciones innatas. Eysenck trata de descubrir el sustrato biológico que determina la conducta de los distintos tipos. Y, de hecho, a partir de este autor, los factorialistas conceden a estos aspectos genéticos de los rasgos una mayor atención, siendo muchas las investigaciones que desde la biología y fisiología aportan información a la psicología de la personalidad. Si la psicología del aprendizaje había prescindido de las variables constitucionales, la psicología de los rasgos las recupera y las estudia como elementos básicos para explicar las diferencias individuales.

- La psicología de los rasgos no se opone a otros enfoques psicológicos, sea el psicoanálisis del que Cattell ha extraído importantes conceptos, sea el conductivismo, sean modelos de autorrealización, como el de Rogers o el de Maslow.

La psicología de los rasgos quiere dar una visión global, integradora de la personalidad, incluyendo, en ella cualquier aspecto del comportamiento. Han aparecido rasgos dinámicos, temperamentales, de capacidad, de intereses, de valores, etc. Cattell amplía los ejes o dimensiones bipolares hasta formar "una esfera de la personalidad", donde todo puede estar presente, medido y valorado.

Esta característica de la psicología de los rasgos hace que sea compatible con diferentes visiones de la naturaleza humana, es decir, con distintos enfoques filosóficos, fundamentales en toda psicología. Y así, Cattell defiende que el hombre es un sistema energético que funciona según los principios del refuerzo de la reducción de la tensión. Recoge de Freud el modelo hidráulico con todas las fuerzas impulsivas, transformaciones y estructuras necesarias. Por su parte, Eysenck se acoge al conductismo, rechazando furiosamente todo lo que huele a psicoanálisis, pero admite la influencia de la biología e investiga la relación de ésta como responsable del comportamiento.

Esta compatibilidad de la psicología de los rasgos con diferentes enfoques teóricos tiene como consecuencia que se puedan hacer múltiples clasificaciones del constructo "rasgo", según sea el contenido o el aspecto parcial de a personalidad a que se refiera:

- **Rasgos constitucionales**: Son formas habituales de comportamiento basadas principalmente en características morfológicas (Kretschmer, Sheldon) o fisiológicas (Pavlov).

- **Rasgos aptitudinales**: Se refieren a comportamientos habituales que suponen capacidad intelectual, habilidades o destrezas cognitivas.

- **Rasgos temporales**: Son maneras relativamente constantes de reaccionar emocionalmente. Abarcan los aspectos afectivos de la persona.

- **Rasgos motivacionales**: Hacen referencia al aspecto conativo o volitivo, aunque también pueden incluirse elementos relacionados con los impulsos biológicos. Conceptos como instintos, necesidades, fuerza de voluntad, etc. entran dentro de esta esfera de la personalidad.

Y todavía se podrían diferenciar formas habituales de comportarse en ámbitos personales como los valores o los estilos, en terminología de Royce.

Las *actitudes sociales* y las *actitudes hacia sí mismo* (autoconcepto) serían parte de los valores. Los estilos reflejan las diferentes formas de reaccionar, por ejemplo, la conocida "dependencia-independencia de campo" (Witkin, 1985).

Para medir estos rasgos personales existen también instrumentos, como el cuestionario JUCAM (Lugar de Control para Adultos Multifactorial) de Pelechado y Báguena (1983) o los test EFT, GEFT y CEFT de Witkin (1982) y, la conocida escala de Rotter (1966).

La forma de percibir un esfuerzo y de actuar ante él es distinta según los individuos. Esta diferencia la conceptualizó Rotter como un sentimiento de controlar uno mismo los refuerzos (control interno) o la creencia de que son controlados por otras fuerzas ajenas a uno mismo.

Las personas que creen que con su conducta marcan el curso de su vida tienen, sin duda, un buen concepto de sí mismas. Por el contrario, los que creen ser manejados por acontecimientos en los que personalmente no influyen, tienen menor autoestima.

En esta actitud o creencia que coloca el lugar del control dentro o fuera del sujeto, hay mezcla de opinión (aspecto cognitivo), de sentimientos (aspecto afectivo) y hasta de conductas (aspecto comportamental) que determinan el proceso individual de cada persona. Realmente, leyendo los 23 ítems de la escala de Rotter se tiene la impresión de que lo que mide son opiniones y no sentimientos, por mucho que algunas de esas opiniones conllevan una fuerte carga afectiva.

Entre los intentos de sistematizar todos los hallazgos hasta el presente, construyendo un modelo que explique la complejidad de la personalidad humana, se destaca J.R: Royce (1977) con su "Teoría General de Sistemas".

Royce pretende abarcar todos los ámbitos parciales del individuo (Subsistemas) que, a su vez, interactúan mutuamente y se subdividen en rasgos de órdenes inferiores.

Su teoría multifactorial de la individualidad se organiza así jerárquicamente con seis subsistemas fundamentales:

- Valores
- Cognitivo
- Sensorial
- Estilos
- Afectivo
- Motórico

La estructura del ámbito afectivo se consolida poco a poco como una jerarquía compuesta por aquellos factores que, después de muchas investigaciones, aparecen bien definidos y aceptados por una mayoría de autores.

Entre los factores afectivos, hay algunos con mayor nivel de generalización (estabilidad emocional, introversión, independencia emocional, etc.), otros en menor grado (por ejemplo, ansiedad o excitabilidad) y finalmente aparecen rasgos primarios (como miedo, dominancia, culpa, etc.).

Entre ellos se encuentran toda clase de fenómenos afectivos, sean sentimientos, emocionales o aspectos temperamentales.

No es fácil llegar a una clasificación clara y distinta de los rasgos afectivos. Royce se atiene a criterios estadísticos para seleccionar aquellos factores más aceptables. Pero no es tan fácil llegar a una taxonomía que convenza atendiendo al contenido. Y es que, en cualquier comportamiento humano, se entremezclan elementos cognitivos, motores, sensoriales o emocionales, sin que resulte nítida su participación, y por tanto, sin que sea posible su separación y clasificación.

Como muchos cuestionarios actuales son específicos, es decir, pretenden medir una emoción concreta, por ejemplo, Ansiedad, conviene reflexionar algo más sobre la medida de estas variables afectivas.

3. LA MEDIDA DE LAS EMOCIONES

3.1 Afecto, sentimiento, emoción y estado de ánimo

La definición de personalidad se configuraba como una totalidad integrada por múltiples aspectos, sean cognitivos, afectivos, biológicos, de carácter y aun de historias personales de aprendizaje. También es cierto que las aptitudes (aspectos cognitivos) no se suelen incluir cuando se trata de investigar o evaluar la personalidad, dándose mayor preferencia a los *aspectos orécticos del acontecer psíquico*, es decir, a las características que determinan la adaptación, social y emocional, de una personal.

Si el rasgo es una forma relativamente estable de comportarse, los sentimientos son un grupo importante de respuestas habituales de un sujeto que, como dimensión de personalidad, suelen interesar al psicólogo. Los rasgos *temperamentale*s de Cattell son dimensiones personales de este tipo.

El sentimiento pertenece a la esfera de la afectividad, donde se emparenta, y a veces se confunde, con otros conceptos como la emoción, el estado de ánimo o el afecto. No hay una clara delimitación entre afecto, emoción, sentimiento y estado de ánimo.

El *afecto* es más intenso que el sentimiento y es un término general que se refiere a toda la personalidad, aunque está más cerca del *ello*.

El *sentimiento* parece estar más relacionado con el pensamiento y es íntimamente subjetivo. En esto se diferenciaría de la emoción. También es más duradero que ésta, pero menos intenso. El sentimiento se expresa menos en la conducta motora o somática. Se le considera afecto o estado afectivo de orden moral.

La *emoción* se caracteriza por su brusca aparición, debida a influencias de estímulos exteriores y por sus manifestaciones fisiológicas. Se traduce, a veces, en gestos, actitudes y expresiones varias.

El *estado de ánimo* o "*tonalidad permanente del campo vivencial*" coincide con la intimidad personal e indica cómo se encuentra la persona consigo misma, aunque también señala la relación con lo externo. ES la postura del individuo respecto al contenido de sus vivencias.

El sentimiento o, si se prefiere, la emoción es uno de los conceptos más discutidos en psicología y es difícil encontrar unanimidad en las múltiples definiciones que de él se han dado.

Según Dorsch (1963), ni siquiera es posible dar una definición de sentimiento, sino, a lo sumo, una descripción, ya que los sentimientos no son reductibles a ningún otro elemento más sencillo.

En lo que sí parece existir cierta coincidencia es en aceptar un triple *sistema de respuestas* (Lang, 1971), es decir, tres canales, tres tipos de reacciones o tres factores que intervienen, en mayor o menos grado en el fenómeno que llamamos emoción:

- La vivencia subjetiva
- Las reacciones fisiológicas
- Determinados comportamientos motores.

A esta *triada reactiva* corresponden tres maneras de comprobar o medir, en su caso, el contenido y la intensidad de tales respuestas emocionales. La vivencia subjetiva se conoce mediante las manifestaciones verbales del sujeto afectado.

Las reacciones fisiológicas pueden ser objeto de diversas mediciones (frecuencia del ritmo cardíaco y respiratorio, tensión muscular, conductibilidad eléctrica, ritmos cerebrales, etc.).

Toda emoción puede manifestarse a través de esos tres canales, aunque con predominio, en ocasiones, de alguno de ellos y aparente inexistencia de otros.

Por eso, algunos autores consideran la vida anímica como un todo, en el que se pueden observar diferentes aspectos. Este es el sentir de Ulich (1985) cuando afirma que los sentimientos no existen en sí mismos, sino que son cualidades de la vivencia. La vivencia misma es un proceso, un movimiento afectivo, con un inicio, un desarrollo temporal, un clímax, un declive, un fin.

Esta dimensión temporal de la vida anímica permite distinguir en la cualidad de la vivencia los *movimientos de sentimiento o emociones* (Lersch, 1964) de los *estados afectivos y permanentes.*

Los primeros son formas transitorias del sentirse estimulado o afectado (mociones). Los segundos son formas persistentes (temple, humor) de la vida afectiva. Entre ambas existen formas intermedias y sentimientos que participan de uno y otro aspecto. No hay que confundir el *estado afectivo permanente* o temple con el concepto de *estado* en Spielberg et al (1970), diferenciando la ansiedad como rasgo de la ansiedad como estado. Precisamente en Spielberg el rasgo indica lo permanente (ser ansioso) y el estado (estar angustiado) es algo transitorio e indica el nivel de ansiedad de un sujeto en este momento.

Otra dimensión interesante del sentimiento, además de la temporalidad, es el carácter privado del mismo. Se trata siempre de una vivencia personal, de una experiencia real, pero privada y que sólo puede ser estudiada a través de sus indicadores (verbalizaciones, reacciones expresivas y respuestas fisiológicas).

Pero ninguno de estos indicadores es la emoción misma. La emoción es parte de un todo personal. Y solamente teniendo en cuenta *la persona que tiene sentimientos* se puede intentar una comprensión de la emoción.

La vida afectiva es un aspecto de la vida personal que se distingue del aspecto instintivo y del aspecto espiritual. Según Polaina Lorente (1980), la *vida instintiva* se caracteriza por la fusión entre el polo sujeto y el polo objeto, sin distancia psicológica entre ambos. La *vida cognitivo-volitiva* del yo se caracteriza, en cambio por la distancia entre esos polos, ya que para conocer y para actuar hay que separarse, ponerse frente el mundo. Entre las dos anteriores se encuentra la *vida afectiva*, con un pie apoyado en los instintos y en las percepciones y con el otro en los actos del *yo*. Sus contenidos son difusos y difíciles de conceptualizar. Hasta para el mismo sujeto afectado por determinados sentimientos, éstos resultan a veces sin contornos y se desvanecen cuando quiere tomar distancia para verlos con cierta perspectiva.

El psicólogo estudioso de las emociones puede interesarse por los aspectos somáticos o fisiológicos, puede descubrir la evolución de las emociones a través de las especies y comparar el comportamiento afectivo en animales y en humanos, puede interpretar cibernéticamente como una serie de procesos cognitivos y valorativos, o puede resaltar el aspecto social, funcional, adaptativo, antropológico, etc.

Incluso las figuras más destacadas entre los investigadores actuales de la psicología de las emociones muestran sus preferencias por uno u otro aspecto de las mismas. El psiquiatra y biólogo Robert Plutchik (1980) las enfoca desde una perspectiva etológica, continuando las pautas instintivas animales como lo había hecho Darwin.

Silvan Tomkins (1982), de la Universidad de Pensilvania, considera que la afectividad constituye un sistema motivacional primario. El afecto es un mecanismo innato anterior a cualquier otro.

Resaltando el papel del pensamiento, Richard Lazarus (¡984) insiste en la primacía de los procesos cognitivos de evaluación anteriores a cualquier emoción.

Pero, ante tanto modelo, ¿qué teoría de la afectividad o cuál de sus aspectos o canales de investigación pueden servir mejor al intento de *medir las emociones*? Se trata de un problema de figura-fondo. Todo depende del enfoque con que se investigue el fenómeno afectivo.

Pribam (1967) o Powell (1981) hacen que aparezcan como sigura los aspectos viscerales y neuromusculares, los sistemas simpático y parasimpático, el hipocampo, los núcleos talámicos, la presión diastólica, el nivel de catecolaminas, etc. Aun aceptando con Pinillos (1983) que "sin la exploración de las reacciones viscerales, motoras, neurofisiológicas y endocrina que acontecen durante los estados y procesos emocionales, la psicología de la afectividad, quedaría sumamente desequilibrada", lo cierto es que al psicólogo práctico, toda esas reacciones fisiológicas o gestuales le aportan muy poco.

Marañón pudo escribir sobre la endocrinología de las emociones y Rodríguez Delgado sobre las reacciones bioeléctricas del cerebro. Ya Papez (1937) había señalado que las interacciones neocorticales e hipotalámicas juegan un papel importante en la emoción. Y Goldstein (1968) refiere muchos estudios sobre las estructuras neurológicas que intervienen en las emociones.

También es cierto que hay dificultades para estudiar los sentimientos mediante mediciones fisiológicas. Lang (1968) no encontró correlaciones positivas ente las verbalizaciones de miedo y las reacciones fisiológicas que le acompañaban, ya que los indicadores (verbales, autonómicos y conductuales) no se aprenden de la misma manera.

En el estudio del miedo y la ansiedad, esta falta e correlación entre los distintos indicadores ha sido denominada *desincronía* (Hodgson y Rachman, 1974) o *asincronía* (Lick y Katkin, 1976).

Para los conductivistas, ya desde el principio (Watson y Rayner, 1920), lo que aparece en primer plano como figura es el condicionamiento de las respuestas emocionales. No dicen en qué consiste la emoción, pero está claro que la relegan a la esfera "privada" e inaccesible. En el laboratorio se hacen experimentos sobre el miedo (Miller, 1948) y se deducen leyes de aprendizaje que explican el porqué de determinadas conductas expresivas en una situación social dada. Hull (1952), Spence (1956), Amsel (1958), Mowrer (1960) continúan ese tipo de investigaciones sobre las emociones, a las que consideran hipotéticos estados internos producidos por acontecimientos reforzantes.

Hay otras teorías que subrayan el papel somático y, en concreto, la reacción motora que tiene lugar en un proceso emocional. Ekman y Friese (1975), Izard (1977) y Tomkins (1980) describen perfectamente las expresiones emocionales y explican mejor que otros los indicadores expresivos del rostro, de la voz, etc. Las expresiones faciales han sido objeto de estudios, incluso transculturales, analizando fotografías o relacionándolas con la experiencia emocional.

Dejando a parte las dificultades y reconociendo el valor de todas esas investigaciones, y renunciando a presentar técnicas de medida de las emociones basadas en aspectos biológicos, de las tres clases de indicadores (verbalizaciones, respuestas fisiológicas y reacciones expresivas) que pueden llevar a la compresión y evaluación de las emociones, en este estudio se escogerá solamente las verbalizaciones como vía de acceso al mundo interior de las dimensiones afectivas en los cuestionarios.

3.2 Métodos para medir emociones

Ya en 1913, Jaspers (1963) defendía el método fenomenológico para estudiar directamente la experiencia subjetiva y captar así las emociones humanas.

Cabe investigar la historia de una persona, sus entornos y sus relaciones personales para ir observando el origen y desarrollo de sus sentimientos. Mantell (1978) empleó este método para estudiar la violencia, siguiendo la trayectoria de su vida a 25 voluntarios de la guerra de Vietnam y a 25 objetores de conciencia.

Más sencillo es el uso de cuestionarios. Y aunque el sentimiento sea *inefable*, sin embargo, se ha intentado llegar hasta él mediante autodescripciones. Las verbalizaciones se obtienen con autoinformes, cuestionarios, escalas, check-lists, etc. Como ejemplo de estas técnicas se pueden citar las siguientes, poco o nada usadas entre nosotros:

Símbolo	Escala	Autor	Año
MACL	Mood Adjective Check List	Nowlis	1965
DES	Differential Emotions Scale	Izard	1977
EWL	Eigenschaftswörterliste	Janke y Debus	1978
SES	Skalen zur Einschätzung der Stimmung	Hampel	1977
EMI	Emotionalitätsinventar	Ulich y Ulrico	1977
PL	Polarity Scale	Tomkins e Izard	1965
EPI	Emotions Profile Index	Plutchik	1980

Tabla 1 - Técnicas para medir emociones

En unos casos, el sujeto debe elegir entre dos palabras, escogiendo la que más le guste (EPI); en otro tiene que calificar adjetivos según una escala de cinco puntos (DES), pero siempre es el mismo sujeto quien, directa o indirectamente, dice lo que siente.

Naturalmente que no es lo mismo la emoción vivida subjetivamente y el relato que uno hace posteriormente de la misma. Existe una diferencia notable entre vivencia y verbalización de la emoción. De aquí la desconfianza de los psicólogos hacia los relatos verbales. Plutchik expone las razones de tales desconfianzas, señalando los siguientes posibles fallos:

- Puede faltar la sinceridad
- Pueden darse deformaciones inconscientes
- Puede haber impresiones erróneas por represión
- La capacidad de verbalizar depende de la historia de aprendizajes y del dominio del lenguaje
- Puede fallar la memoria
- Toda auto-observación deforma el sentimiento

Aquí cabría distinguir diversos niveles de percepción, sensibilidad y nitidez en la concienciación de las vivencias según la personalidad, la educación, la historia y el entrenamiento de cada persona.

El contenido u objeto del sentimiento puede ser superficial, externo, impersonal. O puede llegar a terrenos interiores donde la implicación personal y el grado de sensibilidad recojan las más pequeñas vibraciones de la existencia individual en sus relaciones interpersonales.

Y no sólo el contenido, sino también la calidad del sentimiento, la forma en que la persona lo vive y, sobre todo, la nitidez con que la consciencia se da cuenta de lo que está sintiendo, varían según los sujetos.

Estas diferencias individuales en la forma de "experienciar" la propia vida, siguiendo el modelo *focusing* de Gedling (1983), son objeto de estudio (mediante la *Experiencing Scale*) por parte de Klein y otros (1969). La escala propuesta ofrece la posibilidad de catalogar las autodescripciones según siete etapas o niveles, que van desde la simple narración de hechos externos sin ninguna implicación personal hasta la expansiva, iluminada y segura trascripción de la experiencia con agilidad para moverse de una referencia interna a otra, demostrando sensibilidad para matices y una forma fresca de darse cuenta, con posibilidades de expansión su experimentación a nuevos contenidos.

A la hora de manifestar los sentimientos, hay que contar, además, con el grado de facilidad o de dificultad de expresión verbal que posea el sujeto. Al verbalizar los sentimientos se les "racionaliza", dándoles una forma cognitiva. El pensamiento trata de comprenderlos, mientras la persona queda sin saber qué aspectos destaca más en su vivencia. Todo esto puede, en muchos casos, limitar la validez de las autodescripciones como medio para conocer los sentimientos tal como son en realidad.

Pero, a pesar de todas las dificultades reseñadas aquí y en las expuestas a continuación al hablar de la problemática de los cuestionarios de personalidad, Leventhal (1984) defiende que "las manifestaciones verbales y los métodos para conseguirlas (rating scales, check lists, etc.) son los mejores entre los indicadores disponibles para el estudio de la emoción en los adultos".

En relación con los cuestionarios que tratan de medir aspectos emocionales, se puede hacer una división entre aquellos que miden varios rasgos temperamentales (multirrasgos o multifásicos), y los que intentan evaluar una sola emoción (específicos).

Entre estos últimos pueden catalogarse los cuestionarios de Cattell, que se presentan más adelante.

4. LA PROBLEMÁTICA DE LOS CUESTIONARIOS DE PERSONALIDAD

En psicología ha habido, hay y seguirá habiendo aspectos teóricos nada claros, sin resolver y hasta contradictorios. El deseo del psicólogo, como el de los demás científicos, es llegar a ser lo más objetivo posible. Pero en psicología eso es un ideal inalcanzable. Lo objetivo no existe plenamente en esta ciencia.

Hay que procurar, sin embargo, que los instrumentos, sean pruebas, tests o cuestionarios, tengan la mayor validez, fiabilidad y objetividad que sea posible.

Conviene, en cualquier caso, ser consciente de las limitaciones a las que se enfrenta toda medida de lo que llamamos *personalidad*. Si se analizan las condiciones que intervienen en el proceso evaluador y las características del instrumento de medida, se pueden agrupar las desventajas a los cuestionarios de personalidad en varios apartados:

- Limitaciones por parte del examinador
- Limitaciones por parte del sujeto examinado.
- Limitaciones por parte del instrumento empleado.
- Limitaciones de la situación misma.

4.1 Limitaciones por parte del examinador

La relación entre examinador y sujeto evaluado constituye una interacción personal y no física. El psicólogo y su cliente entran en una dinámica de comunicación personal en la que mutuamente se influyen y en la que se ven involucrados consciente e inconscientemente.

El examinador no suele ser un ordenador frío y neutral que pregunta, puntúa las respuestas y da los resultados. Influye el sexo, la raza, el aspecto físico, la voz, el vestido. Basta reflexionar en los resultados de los tests de inteligencia pasados a los negros en Estados Unidos: éstos mejoraban cuando los examinadores eran negros en lugar de blancos.

Sobre todo en sujetos de corta edad, el evaluador puede producir el "error de sugestión" (Rosenzweig, 1933), transmitiendo deseos y expectativas, sugiriendo valores o actitudes. La posición privilegiada del examinador tiene capacidad para reforzar con gestos o verbalizaciones algunas respuestas del sujeto examinado, que puede ver en el psicólogo un modelo a imitar o un conocedor de su intimidad con sólo mirarle a los ojos o una autoridad que le puede sancionar en un momento determinado.

El estilo personal del examinador, autoritario, simpático, condescendiente, permisivo, motivante, seco, etc., repercute necesariamente en el ánimo del examinado y puede modificar de alguna manera la dirección de las respuestas.

Toda evaluación, por tanto, tiene limitaciones por parte del examinador, pero sólo es válida cuando le precede una elaboración personal, consciente de la dinámica generada en la interacción con el cliente.

4.2 Limitaciones por parte del sujeto examinado

Vistas desde la óptica del examinado, las características del examinador producen también en aquél un impacto diferente, según el sexo, la raza, la edad, el nivel económico o cultural, la situación, etc. Todo ello puede crear actitudes distintas en el sujeto evaluado.

Sin embargo, aquí habría que comenzar poniendo sobre el tapete la cuestión discutida de si el autoinforme es un dato válido para una psicología científica. ¿Qué seguridad existe de que la introspección proporciona algo realmente objetivo? ¿Hasta qué punto las verbalizaciones, más o menos forzadas por las preguntas de un cuestionario, constituyen materia fiable para deducir de ellas formas habituales de comportamiento y predecir conductas futuras?

Se acepta el valor de la introspección para el conocimiento psicológico de las personas. Se trata de un valor relativo, ya que está sometido a posibles condicionamientos que pueden en ocasiones originar errores de medida. He aquí algunos casos:

- ***Motivación***: No es lo mismo contestar un cuestionario cuando se concursa a un puesto de trabajo que cuando se evalúa a un grupo de estudiantes de ESO, sin mucho interés por su parte, para orientar su futuro universitario.

  Desde el que no quiere colaborar en absoluto y contesta al azar, sin molestarse en leer las preguntas, hasta el que obsesivamente sufre indeciso por no saber la respuesta exacta, hay muchos grados de colaboración.

  Algunos cuestionarios añaden una escala para medir precisamente cuál es la actitud colaboradora del sujeto.

- ***Deseabilidad social***: Fenómeno estudiado repetidamente y puesto en evidencia por la escala de Edwards (1957), muestra la tendencia generalizada a contestar en el sentido valorado positivamente por el entorno social. Es una innegable fuente de errores en la integración de las puntuaciones obtenidas. El deseo de recibir aprobación, de dar una buena imagen social, puede detectarse en algunas escalas de validación de determinados cuestionarios, pero siempre hay que contar con ese margen de error.

- ***Sinceridad***: Relacionado con lo anterior, está el ánimo del examinado que quiere disimular su personalidad y engaña, poniéndose mejor o peor en ciertos aspectos. No hay que olvidar que las respuestas a los cuestionarios de personalidad son en realizad autoinformes y que, en cuanto tales, están a merced de los vicios y complejos del que los emite. Las escalas de sinceridad o de mentiras pretenden detectar estas desviaciones.

- ***Aquiescencia***: parece que determinadas personas, no muy maduras ni seguras de dí mismas, tienden a contestar en el sentido de la pregunta. Es decir, si se les pregunta algo positivo, suelen responder que sí. Y si la pregunta va formulada en forma negativa, tienden a contestar que no. No es fácil averiguar cuándo se produce esta clase de errores. Los sujetos no lo hacen por mala voluntad, sino por debilidad personal. Sólo conociendo muy bien al examinado se podría saber si es proclive a la aquiescencia o no lo es.

- ***Ignorancia***: dentro de este epígrafe caben varias fuentes de errores. Por ejemplo, el sujeto no tiene suficiente capacidad de introspección como para conocerse a sí mismo. Si no se conoce bien, mal puede dar una imagen real de sí mismo contestando adecuadamente.

Pero también puede suceder que algunos cuestionarios sean incomprensibles para sujetos con un nivel cultural bajo. Entonces surge una barrera lingüística que imposibilita la comunicación efectiva. Las respuestas no responden a lo preguntado y el resultado es un diálogo de sordos, plagado de errores.

Los cuestionarios americanos suelen señalar el nivel de lenguaje exigido para su comprensión. Disponen de una escala que marca la dificultad verbal de un texto. Las adaptaciones españolas se limitan a exigir niveles de estudios, sean primarios, secundarios, etc.

4.3 Limitaciones por parte del instrumento empleado

Los ítems de un cuestionario corresponden a las preguntas que un psiquiatra o psicólogo haría a un paciente para investigar su personalidad, su funcionamiento o sus posibles desviaciones.

Es natural que ni los más largos, incluido el MMPI con sus 550 elementos, puedan abarcar todos los aspectos de la vida de una persona. Pero resulta que el número de situaciones exploradas se reduce notablemente en otros cuestionarios más cortos. Por ejemplo, el 16PF sólo dedica de 10 a 13 elementos para cada rasgo medido por medio de las formas A o B, y menos todavía en las formas C o D, en las que sólo emplea seis elementos por factor. Naturalmente, la validez es más baja en estos casos, aumentando cuando el número de ítems se eleva o cuando se pasan dos formas paralelas al mismo tiempo para medias las mismas dimensiones.

Al nombrar la *validez* tocamos uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en un cuestionario. Se dice que un instrumento de medida es *válido* cuando mide aquello que dice medir. Los métodos para calcular la validez de un test corresponden a la estadística y no es este el lugar para repetir todas las modalidades de validez, sea interna, externa, de constructo, etc.

Pero el psicólogo que maneja un cuestionario debe conocer a fondo la validez del mismo, pues de lo contrario, no sabrá con qué seguridad puede interpretar los resultados obtenidos mediante su aplicación.

Otra exigencia de un buen cuestionario es que sea *fiable*. Cuando aplicado en diferentes situaciones a los mismos sujetos arroja resultados parecidos, se dice que el test tiene buena *fiabilidad* o *consistencia.*

También hay que pedir a un cuestionario que tenga normas claras y estandarizadas para su administración. Que la corrección no deje lugar a dudas y no dependa de criterios subjetivos, es decir, de quién sea la persona que lo aplica o lo corrige. Esta cualidad de un buen cuestionario es lo que se llama *objetividad*.

Un cuestionario es un instrumento de medida, pero no es una balanza de precisión. Su manera de medir es aproximada. Por eso, hay que procurar que esté construido con el mayor esmero posible: con un lenguaje claro, con ítems unívocos, con suficiente número de elementos, pero no más de los necesarios, etc. Lo importante es que ofrezca índices altos de validez, fiabilidad y objetividad.

Aun reuniendo todas las características aconsejables, los cuestionarios de personalidad miden *tendencias* y no formas absolutas de ser o de comportarse. Además de las limitaciones señaladas y de los márgenes de error que conllevan, los resultados *cuantitativos* que se obtienen al corregir un cuestionario no son nunca algo exacto. Se le proponen al sujeto cuestiones a las que debe contestar con un *sí* o con un *no*, sin permitirle matizar. El psicólogo debe saber que va perdiendo información en cada elemento y que lo único que le transmite la puntuación final es una tendencia del sujeto a tal o tal modo de comportarse, sin que cuantitativamente sea exacto el grado de intensidad de dicha tendencia.

En un instrumento de medida hay qua valorar también la forma en que se ha tipificado. *Medir* es comparar el comportamiento de un sujeto con el comportamiento medio de un grupo. Conviene saber qué población, qué número de sujetos, qué escalas típicas y qué otros detalles importantes se han utilizado para la baremación del cuestionario. Los hay mejor y peor baremados. Para conocer esos datos hay que acudir al manual del test donde el autor expone los resultados de su investigación.

En algunas escalas del MMPI, por ejemplo Paranoia, se pone en duda su poder discriminativo o, lo que es lo mimo, su capacidad para detectar enfermos paranoicos. Basta señalar aquí, por lo tanto, la importancia que tiene el saber si una determinada escala diferencia normales de enfermos o sirve para detectar una clase de patología, o si discrimina sujetos con puntuaciones altas de los demás, pero quizá no a los de puntuaciones bajas del resto.

Como se ve, son muchas las cualidades que hay que exigir a un cuestionario de personalidad para que lo consideremos bien construido. La verdad es que cuanta más exigencia haya tenido el autor, mayor seguridad supondrá para el aplicador en su trabajo diario.

4.4 Limitaciones de la situación misma

Al hablar del sujeto y de las condiciones que le afectan, ya se ha hecho mención de esta fuente de errores. Realmente no hay examinado sin interrelación con el examinador ni sujetos en abstracto, sino muy metidos en una situación de exploración con fines diversos (selección de personal, diagnóstico clínico, orientación profesional, concesión de una minusvalía, etc.).

Si a esto le añadimos otras presiones, como pueden ser las de tipo físico (quizá la sala o despacho donde se realizan las pruebas tiene mucha o poca luz, ruidos, incomodidad), las que se originan por el tiempo limitado, por la incertidumbre de lo que se trama en aquel ambiente, y otras muchas más, no es de extrañar que las contestaciones a un cuestionario lleven un giro que no retrata al sujeto como es, sino como se siente en esta situación concreta.

En general, se puede afirmar que un cuestionario de personalidad mide la conducta *típica*, es decir, la que suele ser habitual en el sujeto examinado. Pero hay escalas que son muy sensibles a la situación.

Algunos cuestionarios, como el STAI, diferencian la medida de la Ansiedad como *estado* de la Ansiedad como *rasgo*, consiguiendo así aclarar lo que es comportamiento habitual o típico de lo que es conducta reactiva o estado actual, que no necesariamente coincide con lo anterior.

El psicólogo debe saber qué escalas son más situacionales y cuáles son más independientes del momento presente. En general, aquellas escalas que miden estado de ánimo como Depresión, Ansiedad, Euforia, son muy sensibles a la situación y pueden cambiar en cuestión de días y hasta de horas.

Llegados a este punto y después de ver tantas posibles distorsiones, no hay que perder la esperanza. Una cosa es conocer todos los posibles resquicios por donde puede colarse el error y otra, despreciar aquellos instrumentos válidos, aunque sólo sean relativamente válidos, pero capaces de proporcionar una información que con otros medios sería muy costoso y largo de conseguir.

Prieto Zamora (1980), siguiendo el modelo teórico de Cattell, defiende, entre otras cosas que:

- La personalidad existe y puede ser sometida a estudio
- La personalidad existe y puede ser sometida a mediciones.

Esta confianza limitada en los cuestionarios de personalidad no excluye el trabajar para investigar y descubrir técnicas nuevas más válidas y fiables.

5. EL AUTOR DEL 16PF: RAYMOND B. CATTELL

5.1 Vida y orientación académica

Raymond Benjamin Cattell (20 de marzo de 1905 – 2 de febrero de 1998) nació en Hilltop (Staffordshire), un pequeño pueblo de Inglaterra cerca de Birmingham. Creció en Devonshire, un pueblito costero. Se destacó en la secundaria, por lo que ganó una beca para poder asistir a Londres, donde en 1924 obtuvo un diploma de Física y Química, con matrícula de honor en Kings College de la Universidad de Londres. A Cattel le gustaba mucho el mar, es por esto que decidió escribir un libro contando sus experiencias de navegaciones.

Se licenció en Química, hizo el máster y se doctoró en el Kings College en 1929. Al año siguiente contrajo matrimonio con Mónica Rogers y se volvió a casar en 1962 después del divorcio correspondiente con Alberta Jaren Schuettler, con la que tuvo cuatro hijos.

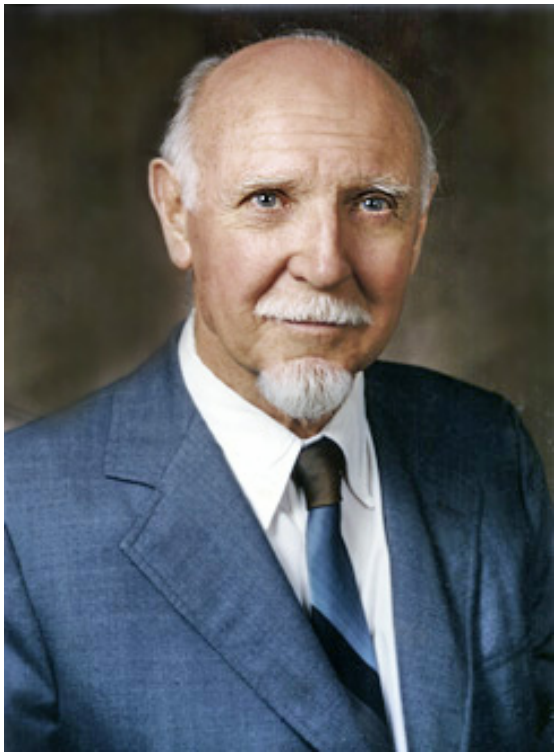


Figura 1 - Raymond B. Cattell

Encontró trabajo como ayudante de la investigación de Ch. Spearman (uno de los máximos exponentes de la tradición estadística inglesa y creador del análisis factorial) en la universidad de Exeter, y poco después, trabajó en psicología clínica infantil (director de la Clínica de Orientación Infantil en Leicester, desde 1932 a 1937), en cuya época tomó contacto con la teoría psicoanalítica, teoría que incidió en su manera de entender la motivación, la psicología clínica y parte del funcionamiento personal.

En 1937 recibió una invitación de Estados Unidos para unirse al equipo de investigación de Edgard L. Thorndike, en la universidad de Columbia, New York. Comenzó siendo profesor asociado de investigación, para, posteriormente, ser profesor de genética en el Instituto G. Stantley Hall en la Universidad de Clark, Worcester, desde 1938 a 1941, trabajando en el desarrollo de medidas conductuales objetivas sobre la personalidad e inteligencia. En 1942 dio nociones de una Inteligencia General fluida y cristalizada, presentándola en la convención del APA (American Psychological Associalton). Entre los años 1941 y 1944 fue invitado

a la Universidad de Harvard por Gordon Allport, gracias a esta invitación Cattell pudo complementar sus ideas de personalidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó desarrollando pruebas para la selección de oficiales como consultor civil en la División de Investigación de Personal del Ejercito norteamericano.

Su época más fructífera corresponde a la Universidad de Illinois como director del Laboratorio de Diagnóstico de Personalidad en la Universidad de Illinois, desde 1947 hasta 1972, año en el que se jubila. En 1973 decide dedicarse a la investigación en Colorado, y no fue hasta 1978 cuando se traslada a Honolulú, nombrado profesor emériturs por la Universidad de Hawai, donde ejerció como profesor. Finalmente, continuó escribiendo tanto libros como artículos hasta el día de su muerte que fue el 2 de Febrero de 1998.

5.2 Obra y divulgación científica

Fundó y dirigió en los primeros años de la publicación la revista Multivariate Experimental Research y creó la Sociedad de Psicología Experimental Multivariada. Se le concedieron a lo largo de su vida profesional multitud de premios y becas entre los que cabe señalar la beca Darwin para la investigación en genética y el premio Werner-Gren de la Academia de Ciencias de Nueva York por su aportación a la psicología del investigador. Su evolución intelectual fue ayudada y apoyada incluso por su vida personal (su segunda mujer era matemática y reconoce en alguna ocasión su influencia y apoyo no solamente moral en la elaboración de algunas partes de su teoría).

Su obra es extensa. Desde la mitad de los cuarenta hasta finales de los setenta ha publicado, como promedio, un artículo al mes y tiene más de tres docenas de libros técnicos y de divulgación (Cattell ha publicado sus obras principales en distintas ocasiones como refundiciones de la teoría y resultados a medida que iba avanzando en el desarrollo de su modelo. Estas nuevas ediciones de monografías han estado firmadas por él mismo y por alguno de sus discípulos.

Además, ha sido uno de los autores más prolíficos e ingeniosos en la elaboración de pruebas psicológicas y tests objetivos que se están aplicando para la evaluación de la personalidad. En nuestros días, junto con H.J.Eysenck, representan las dos obras más monumentales a la hora de analizar la personalidad desde una perspectiva científica, con aportaciones originales e interpretaciones sugestivas a partir de una fuerte base histórica y cultural.

Se trata de uno de los psicólogos más famosos del siglo XX, a lo que hay que unir su gran productividad literaria, lo que conllevó esa popularidad. Es el autor o coautor de 55 libros y más de 500 artículos en revistas especializadas y de divulgación, además de haber realizado o participado en la realización de al menos 30 pruebas estandarizadas de uso común entre los psicólogos, tanto de personalidad como de inteligencia, intereses, motivación, etc. Todo esto le convierte en un autor muy influyente.

Entre sus libros más importantes cabe citar el *Handbook of multivariate experimental psychology* y dos traducciones al español:

- *Análisis científico de la personalidad* (1965). Barcelona: Fontanella, 1972.
- Con P. Kline: *El análisis científico de la personalidad y la motivación*. Madrid: Pirámide, 1982.

En el anexo 1 se encuentra la lista de todos los libros publicados por Cattell.

5.3 Los cuestionarios de personalidad de Cattell

Como psicólogo, Cattell fue seguidor y defensor del método científico aplicado a la psicología, siendo de los primeros en proponer el método de análisis de factores, en oposición a lo que llamaba «verbal theorizing» (teorización verbal).

Una de las aplicaciones más importantes del análisis factorial de Cattell en la psicología fue la definición de 16 factores o rasgos fundamentales que subyacían a la personalidad humana.

A continuación se profundizará sobre los questionarios de personalidad frutos de la teoría factorial de Cattell y posteriormente se analizará dicha teoría en profundidad.

5.3.1 El cuestionario de dieciséis factores de personalidad: 16PF

(Cattell, 1970-1975).

Desde su aparición en 1939, el 16PF ha sido objeto de numerosas revisiones. La adaptación que disponemos en nuestro país la hizo TEA en 1975, a partir de la revisión de 1970, publicada en 1972.

Presenta varias formas: A, B, C, D y E. Las formas A, B, C y D se han adaptado a la población española. Las dos primeras constan de 187 elementos, la última de 105. Puede ser administrado individual y colectivamente y se aplica a adolescentes y adultos con niveles culturales medios para las formas A y B, y más bajos para la C. Cada elemento presenta tres opciones de respuesta.

5.3.2 16PF-5, Cuestionario factorial de personalidad, 5ª edición

(Cattell, Cattell y Cattell, 1993. Adaptación española de Seisdedos, 1995).

Versión revisada y actualizada de las formas anteriores del 16PF clásico. La quinta edición del 16PF continúa midiendo los mismos dieciséis factores primarios de personalidad identificados por Cattell en la década de

los 40, y se siguen denominando con letras, de la A a la Q_4, aunque la denominación de los factores se adapta más al contenido de los ítems que conforman el factor.

Las principales aportaciones de la quinta edición del 16PF han sido la redacción de nuevos elementos, el diseño de nuevas escalas de validación, la mejora de la fiabilidad y la validez, y especialmente la ampliación de los factores de segundo ordena a cinco constructos de amplio espectro, denominados "dimensiones globales". Tiene 185 elementos con contestaciones variables verdadero/falso y "?".

Además, se distingue entre tres estilos de respuesta posible para controlar los sesgos en las respuestas: manipulación de la imagen (deseabilidad social), infrecuencia y aquiescencia.

5.3.3 El cuestionario factorial de personalidad: ESPQ

(Coan y Cattell, 1966. Adaptación española de TEA Ediciones, 1981).

Con la evaluación de 13 factores primarios de la personalidad y dos factores básicos secundarios, mantiene en términos generales la misma estructura factorial de la personalidad de los estudios de Cattell.

Se aplica a niños entre 6 y 8 años de edad. El examinador lee los enunciados al sujeto, para evitar problemas de comprensión lectora. Está dividido en dos partes, y cada elemento presenta dos alternativas de respuesta, que deben señalarse en una hoja de respuesta, que presenta unos símbolos que permiten identificar cada elemento y su respuesta.

5.3.4 El cuestionario de personalidad para niños: CPQ

(Porter y Cattell, 1968. Adaptación española del ICCE y de TEA Ediciones, 1990).

Siguiendo la misma línea evalúa 13 dimensiones primarias de la personalidad y una escala de inteligencia, a través de un cuestionario de 140 elementos con dos alternativas de respuesta, excepto en la escala B, que contiene tres. Se administra a sujetos con edades entre 8 y 12 años y está dividido en dos partes para poder aplicarse en dos momentos distintos y evitar la fatiga del niño.

5.3.5 El Cuestionario de personalidad para adolescentes: HSPQ

(Cattell, Beloff y Coan, 1968. Adaptación española del ICCE y TEA Ediciones, 1982. Adaptación catalana de TEA Ediciones, 1986).

Los factores cambian ligeramente en cada nivel de edad, en este caso adolescentes entre 12 y 18 años, pero en esencia se mantienen los mismos que en el CPQ, añadiendo además cuatro factores básicos secundarios.

Existen 4 formas: A, B, C, y D que constan de 140 enunciados. Cada ítem presenta tres opciones de respuesta. Esta prueba está a punto de descatalogarse para ser sustituida por el 16-PF-APQ.

5.3.6 16PF-APQ, Cuestionario de personalidad para adolescentes

(Schuerger, 2001. Adaptación española de TEA Ediciones, 2003).

Nace como una revisión y actualización del HSPQ. Evalúa la personalidad en adolescentes entre 12 y 30 años. Contiene las mismas 16 variables del 16PF-5 y las cinco dimensiones globales. Las 15 escalas propias de la personalidad se miden con 135 elementos y la de razonamiento con 15 cuestiones.

Incluye una sección con 15 elementos dedicada a la evaluación de preferencias ocupacionales, que se resumen en los seis estilos de personalidad de Holland: manual, científico, artístico, colaborador, organizador y metódico. Asimismo, incluye otra sección, con 43 cuestiones, dedicada a evaluar problemas personales, que es opcional y puede servir como guía o para anticipar temas en una entrevista de orientación.

Los factores que recogen las diferentes adaptaciones españolas de los cuestionarios de personalidad Cattell quedan resumidos en la tabla siguiente.

RASGO		ESPQ	CPQ	HSPQ	16PF	16PF-5	16PF-APQ
A	Reservado/Abierto	*	*	*	*	*	*
B	Inteligencia baja/alta	*	*	*	*	*	*
C	Afectado emocionalmente/Estable	*	*	*	*	*	*
D	Calmado/Excitable	*	*	*			
E	Sumiso/Dominante	*	*	*	*	*	*
F	Sobrio/Entusiasta	*	*	*	*	*	*
G	Despreocupado/Consciente	*	*	*	*	*	*
H	Cohibido/Atrevido	*	*	*	*	*	*
I	Sensibilidad dura/blanda	*	*	*	*	*	*
J	Seguro/dubitativo	*	*	*			
L	Confiado/Suspicaz				*	*	*
M	Práctico/Imaginativo				*	*	*
N	Espontáneo/Calculador	*	*		*	*	*
O	Sereno / Aprensivo	*	*	*	*	*	*
Q_1	Tolerante / Crítico				*	*	*
Q_2	Sociable / Autosuficiente				*	*	*
Q_3	Menos integrado / más				*	*	*
Q_4	Relajado / Tenso	*	*	*	*	*	*
Q_I	Ajuste / Ansiedad	*	*	*	*	* (Ans)	* (Ans)
Q_{II}	Introversión / Extraversión	*	*	*	*	* (Ext)	* (Ext)
Q_{III}	Calma / Excitabilidad		*	*			
Q_{III}	Poca / Mucha sociabilización				*		
Q_{IV}	Dependencia / Independencia			*	*	* (Ind)	* (Ind)
Dur	Dureza					*	*
AuC	Auto-Control					*	*

Tabla 2 – Factores de las adaptaciones españolas de los cuestionarios de personalidad de Cattell

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL 16PF

6.1 El método

Cattell fundó la Society for Multivariate Experimental Psychology con el objetivo de investigar la psicología de la personalidad y la motivación. Su método es mutivariado, mediante la técnica del análisis factorial. No trabajaba en el laboratorio, como Skinner o Spence, modificando una variable independiente para observar lo que ocurre en la variable dependiente. Su tarea consistió en:

a) Recoger una muestra importante de datos (observaciones directas, respuestas a cuestionarios, resultados de tests, etc.).
b) Someter dichos datos a un análisis factorial, mediante diferentes técnicas, más o menos perfeccionadas.
c) Interpretar los factores resultantes, bautizándolos con nombres o veces muy sofisticados, para resumir en lo posible su significado.

La metodología continúa comprobando de nuevo esos factores con nuevos datos, con nuevas técnicas, corrigiendo, ampliando, modificando.

Cuando hace unos 45 años Cattel y sus colaboradores se propusieron medir todas la riqueza de la personalidad, supusieron que las distintas denominaciones que se daban de la personalidad deberían estar relacionadas con los adjetivos que la gente usa normalmente para describir a la personas.

Por tanto, comenzaron su investigación a partir del léxico de rasgos de Allport y Odber (1936), un conjunto de unos 18.000 adjetivos que, en inglés, describen a las personas (trait-names). Combinando sinónimos, Cattell los redujo a 171 dimensiones bipolares y acabó por reagruparlos en 35 clusters o racimos jerarquizados. El desarrollo de aquel trabajo y sus resultados se resumen a grandes rasgos a continuación.

6.1.1 Datos L

Inicialmente, los investigadores pidieron a un grupo de psicólogos que se encargaran de puntuar a más de 200 sujetos en cada uno de esos rasgos. En realidad estaban contestando a una escala de observación. Los "observadores" calificaban a sujetos que ellos conocían bien, mediante un subconjunto de adjetivos, de este modo se podía obviar la existencia de términos similares en el listado de Allport y Odbert. A continuación, sometieron a análisis factoriales las aplicaciones de los observadores.

Mediante esta técnica estadística se puede reducir un gran conjunto de variables a un número reducido de ellas que expliquen satisfactoriamente el conjunto mayor. De este modo, Cattell intentaba identificar factorialmente los rasgos primarios de la conducta, aquellos que pudieran explicar el espectro total de la personalidad.

El análisis factorial de las evaluaciones de los observadores, datos conocidos como "Datos-L" ("Life-data" o dato de observación), identificó 12 rasgos que explicaban la variabilidad de los descriptores implicados en el citado léxico. Cattell los llamó rasgos-fuente o profundos, ya que sólo mediante el análisis factorial podían ser detectados y, además, reflejaban las verdades dimensiones subyacentes de la personalidad. Estos rasgos o factores se etiquetaron con las letras del alfabeto empezando por la A hasta la O. Faltan algunas letras, como la D o la J, las que identificaban rasgos encontrados únicamente en los análisis de muestras de niños o adolescentes.

6.1.2 Datos Q

Si la hipótesis cattelliana era cierta, el análisis factorial de otro tipo de datos tendría que identificar los mismos factores. Los listados de adjetivos así evaluados fueron transformados en cuestiones o elementos de elección múltiple, y se denominaron "Datos-Q" ("Questionnaire-data" o datos de cuestionario).

En una serie de estudios, las respuestas a estos elementos fueron sometidas a análisis factoriales y sus resultados sirvieron para construir las 16 escalas primaras del 16PF: doce de estas escalas medían los factores denominados previamente con las letras del alfabeto; las cuatro escalas restantes medían factores etiquetados con las letras Q_1 a Q_4 porque surgieron en el análisis de los "datos-Q".

Con Datos L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Con Datos Q	A	B	C		E	F	G	H	I			L	M	N	O
					Q_1	Q_2	Q_3	Q_4							

Tabla 3 – Comparación de los resultados de los análisis factoriales

He aquí una tabla resumen de los análisis factoriales llevados a cabo por Cattell y colaboradores (siempre con datos Q) para verificar los 16 factores:

N.º	Año	Resultados
1	1947 - 48	Se publica en 1949 el primer cuestionario.
2	1950	De ahí salieron las formas A y B. Se eliminaron los factores D, J y K y se añadieron los Q_1, Q_2, Q_3 y Q_4.
3	1956	Se trabajó con 15 factores (dejaron a un lado el factor B). El factor O y el Q_4 no se diferenciaban.
4	1956	Intentaron definir los factores más flojos: M, C, O, Q_4. Se probaron elementos nuevos. Consiguieron diferenciar O de Q_4.
5	1962	Con muchos ítems nuevos se formó un grupo de 1.552 elementos reunidos en paquetes. Formas A y B nuevas. Forma C. 15 factores.
6	1965	Se compararon los resultados con los de una muestra japonesa y coincidieron mucho. L y N fueron los factores más débiles.
7	1966	Formas A, B, C y D. 16 factores. De ellos, E, M, N y O los más flojos. 1967: Se publican las formas A, B, C y D. De aquí las ediciones españolas de TEA.
8	1968	Formas A y B. 16 factores en todas las edades y niveles sociales. E, L, M, N, O y Q_3 siguen mostrando menor validez que los demás.
9	1972	Forma A (184 elementos). Análisis factorial por elementos y por paquetes. Aparecen 19 y 21 factores.
10	1973	Forma A. ANFA por elementos y por paquetes. Aparecen 20 y 22 factores.

Tabla 4 – Análisis factoriales con datos Q realizados por Cattell y colaboradores

6.1.3 Datos T

Insistiendo en su hipótesis, Cattell recogió otros datos de test objetivos, sobre todo de pruebas manipulativas, de habilidades motoras y sensoriales (Datos T de *test*).

A diferencia de los cuestionarios, en los que se trata de responder verbalmente a preguntas igualmente verbales, los *tests objetivos* son "situaciones en miniatura establecidas para que la persona reaccione, sin saber en realidad cuál de los aspectos de su conducta está siendo calificado".

Del análisis factorial de los resultados se extrajeron factores totalmente distintos a los anteriores. No coincidían con ninguno de los obtenidos mediante datos L o datos Q.

Cattell intenta explicar este fracaso, diciendo que tanto los datos L (observaciones del lenguaje común) como los datos Q (autoinformes) son expresiones verbales y el análisis factorial refleja dimensiones parecidas o iguales. Cuando las conductas recogidas por los test objetivos son de tipo motor, es muy difícil que las dimensiones básicas identificadas por el análisis tengan algo que ver con las que estructuran los comportamientos clasificados verbalmente.

Otra posible explicación achaca la no coincidencia de factores a la misma investigación, que en este campo no ha progresado lo suficiente.

Conceptualmente es muy difícil relacionar la rapidez en respuestas motoras, por poner un ejemplo, o la reacción galvanométrica, que parecen respuestas autónomas, con rasgos de temperamento.

De hecho, los factores hallados mediante los datos T correlacionan mejor con los factores de segundo orden conseguidos por Cattell. Pero aún así, la interpretación sigue siendo una tarea difícil y poco práctica, al menos por el momento.

De la misma manera que los elementos químicos se consideran primarios y básicos en la constitución de todo tipo de materia u organismos, Cattell conceptualizó las 16 dimensiones primarias descubiertas factorialmente como rasgos básicos de la personalidad. Y para describir las cualidades ingerentes a las puntuaciones obtenidas en las 16 escalas, Cattell creó nombres distintivos. Por ejemplo, denominó "Sizotimia" a esa reservada característica subyacente en las puntuaciones bajas de la escala A, y utilizando el término "Afectotimia" para explicar el calor humano y afectuoso de las personas con puntuación alta en esa escala A. Después, en las siguientes ediciones se emplearon términos más asequibles para esas variables: en la versión española la escala A se conoce con el término de "Afabilidad" y se acompaña de adjetivos que ayudan a definir mejor los polos alto y bajo de la escala.

Tanto en la primera como en las siguientes versiones, Cattell ha analizado factorialmente las 16 escalas primarias para obtener factores globales que aglutinaran (en forma de "conglomerados") las escalas primarias: fueron conocidos hasta ahora como "factores de segundo orden". Los cinco que han surgido consistentemente (tanto en estudios originales como en los realizados en los realizados en otras culturas), han sido Extraversión, Ansiedad, Dureza, Independencia y Auto-Control. Estos factores globales resumen la interrelación de las escalas primarias, y permiten examinar la personalidad desde una perspectiva más amplia que la especifica de éstas.

En resumen, el 16PF presenta la intención de Cattell de identificar los rasgos primarios de la conducta mediante el análisis factorial del conjunto de los descriptores de la personalidad total. Esta aplicación del análisis factorial es diferente de otros métodos de construir tests de personalidad. Por ejemplo, algunos inventarios están compuestos por elementos que reflejan constructos definidos por una determinada teoría de la personalidad (por ejemplo, los cuestionarios que miden las "necesidades" de Murray). En otros inventarios, su contenido está diseñado para diferenciar unos grupos de otros (por ejemplo, los tests que diferencian los grupos "clínicos" de los llamaos "normales").

Dado que el 16PF es una medida de tipo amplio de la personalidad normal de los adultos, se ha empleado en diferentes situaciones de evaluación (escolar, clínica, orientación, industrial, organizacional y de investigación), y para medir muy distintos tipos de conducta. Dichas finalidades incluyen la predicción de criterios de ejecución y de evaluaciones comportamentales, la determinación de la semejanza de perfil de personalidad entre los miembros de grupos específicos, la apreciación de los cambios de personalidad resultantes de tratamientos o manipulaciones experimentales, o la predicción de otros criterios y medidas de constructos.

6.2 Desarrollo original del 16PF Forma 5

Después de la primera edición del 16PF (1949), se han hecho cuatro revisiones con claras mejoras en las escalas (1956, 1962, 1967-69 y 1993; la revisión española se basó en la tercera de estas revisiones). El resultado de esta cuarta revisión de 1993 es la "quinta" edición (y de ahí el número "5" en su denominación). Ésta recoge unas mejores características psicométricas y atiende a los cambios culturales y profesionales (por ejemplo, se tuvieron en cuenta los "APA's Standards for Educational and Psychological Testing" de 1985).

Al comenzar esta quinta revisión, los elementos se extrajeron de las ediciones previas atendiendo a los siguientes criterios: que presentaran elevada correlación con su misma escala y que la relación fuera menor con otras escalas. Los elementos elegidos fueron revisados en su contenido y redacción, y se eliminaron o cambiaron los contenidos ambiguos o desfasados. También se acortó y simplificó su redacción, y fueron revisados para evitar sesgos de sexo o raza.

El conocido sistema de puntuación está construido sobre una escala de tipo "Likert", con tres puntos: un extremo, en dirección con constructor a medir, que recibe 2 puntos, y otro extremo que recibe 0 puntos. El punto medio de esta escala de medida recibe 1 punto y en la quinta edición se ha unificado su presentación proponiendo un interrogante ("?") como alternativa entre ambos extremos.

Esta primera y sucesivas ediciones experimentales se aplicaron a varias muestras para conocer los resultado de los cambios. En cada fase se fue reduciendo el número de elementos a partir de las correlaciones que presentaban, de su consistencia interna y de las intercorrelaciones de las escalas. La última edición experimental contenía 14 elementos en cada escala (excepto en la escala B que contenía 15 cuestiones).

Finalmente, se aplicó la técnica de "paquetes" o grupos de elementos (seis cuestiones por escala, y se factorizaron (buscando componentes principales) las puntuaciones de una muestra de 3.498 sujetos. De esta muestra total se seleccionó la muestra normativa nacional. Los 16 factores resultantes se sometieron a una rotación Harris-Kaiser y a dos rotaciones manuales del propio R.B. Cattell. De este modo se llegó a la definición de seis factores generales (cinco dimensiones globales y un factor de inteligencia); casi todos los "paquetes" saturaban en su propio factor y no en otro.

Se redujo el número de elementos para la edición final y el instrumento fue tipificado en la muestra normativa. La tabla 5 resume la composición de las escalas de personalidad del 16PF-5 original americano, indicando el número de elemento de tipo Sc (sin cambios o sólo en una o dos palabras), tipo Pc (pequeños cambios en las palabras o en la redacción de la frase), tipo Cs (cambios significativos, aunque manteniendo la misma idea) y tipo En (elementos nuevos). En el cuadro no están incluidos los 15 elementos de las escalas B (Razonamiento) ni los 12 de MI (manipulación de la imagen).

Escalas		Sc	Pc	Cs	En	Total
A	Afabilidad	2	4	2	3	11
C	Estabilidad	2	2	2	4	10
E	Dominancia	0	5	3	2	10
F	Animación	5	4	0	1	10
G	Atención - normas	3	4	2	2	11
H	Atrevimiento	8	2	0	0	10
I	Sensibilidad	3	7	0	1	11
L	Vigilancia	2	1	5	2	10
M	Abstracción	2	0	5	4	11
N	Privacidad	1	2	3	4	10
O	Aprensión	0	2	7	1	10
Q_1	Apertura - cambio	2	5	2	5	14
Q_2	Autosuficiencia	4	1	4	1	10
Q_3	Perfeccionismo	1	1	3	5	10
Q_4	Tensión	0	3	4	3	10
Total		**35**	**43**	**42**	**38**	**158**
Porcentajes		**22**	**27**	**27**	**24**	**100**

Tabla 5 - Composición de las escalas de personalidad del 16PF-5 original americano

En cuanto a las escalas B y MI, en cada una de las fases experimentales se fueron probando nuevos elementos. Al principio se logró reunir hasta 43 elementos B de Formas o análisis anteriores, y fueron reducidos hasta los 15 que presenta la Forma 5, con cinco de cada uno de los siguientes aspectos del razonamiento verbal, numérico y lógico. En los análisis se estudió su capacidad discriminativa entre varios niveles de capacidad, se descartaron posibles sesgos de sexo y raza y se estudió su correlación con otras medidas de inteligencia.

El contenido de la escala MI está destinado a apreciar conductas, sentimientos y actitudes de tipo más o menos socialmente deseable. También en este caso se reunieron todos los elementos existentes previamente (algunos encuadrados como medida de la "distorsión motivacional"), y se estudiaron sus

correlaciones con sus propias escalas y con otras medidas de deseabilidad social. Los 12 elementos finales que intervienen en el instrumento sólo puntúan en esta escala y son independientes de las escalas de personalidad.

El contenido de las otras dos escalas de "estilos de respuestas", Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ), está basado en el análisis de frecuencias de las respuestas encontradas en la muestra normativa.

La escala IN está formada por los elementos y alternativas de respuestas (A, B o C) que presentaron una frecuencia muy baja. Se llevó a cabo un estudio para estimar la precisión de la escala para detectar aquellas personas que habían contestado al azar; una puntuación alta, por tanto, indica que el sujeto ha elegido las alternativas de respuestas consideradas infrecuentes en la muestra normativa y, probablemente, ha contestado al azar o sin poner atención a la tarea. Para obtener la puntuación sólo se tienen en cuenta las alternativas intermedias ("?") de estos elementos.

La escala AQ se desarrolló atendiendo a las respuestas "Verdadero" existentes en el 16PF-5, y su propósito es detectar la tendencia a la "aquiescencia" de los examinados que contestan afirmativamente independientemente del contenido del elemento.

Tanto la escala de B (Razonamiento) como las medidas IN y AQ de "estilos de respuesta" se puntúan en una escala dicotómica: 1 punto en la dirección del constructo y 0 puntos en los demás casos. Sin embargo, la escala de deseabilidad social (MI), se puntúa, como los demás elemento de personalidad, en una escala "Linkert" de 0/1/2 puntos.

Sintetizando, la nueva Forma 5 incluye las siguientes mejoras frente a las ediciones anteriores:

- Se ha revisado el contenido de los elementos para adecuarlos a un lenguaje más moderno y eliminar ambigüedades. También se han intentado evitar los sesgos de sexo, raza y cultura, aunque algunos análisis de la adaptación (Seisdedos, 1994) han mostrado "peculiaridades" propias de nuestra cultura española.

- Las alternativas de respuesta de los elementos de las escalas de personalidad se han unificado en su formato mediante la inclusión de una alternativa intermedia que presenta el signo de interrogación, "?".

- Se han diseñado nuevos índices para medir los sesgos de respuesta. El índice MI (Manipulación de la imagen) está formado por elementos independientes de los de las escalas de personalidad, y viene a sustituir a las escalas de "distorsión" o "buena/mala imagen" de las ediciones anteriores. En la Forma 5 se incorpora un índice de Infrecuencia (IN) y otro de Aquiescencia (AQ). Pero ninguno de estos índices debe ser tomado necesariamente para "ajustar" los decatipos obtenidos en el perfil.

- Se han mejorado las características psicométricas del instrumento. En los estudios originales se ha obtenido una fiabilidad, "consistencia interna", promedio de 0,74 (los datos varían desde 0,64 a 0,85); la fiabilidad "test-retest" presenta un promedio de 0,80 en un estudio con dos semanas de intervalo, y de 0,70 cuando el intervalo es de dos meses. En los estudios originales se han actualizado los criterios de Adaptación/Ajuste y Creatividad y se han añadido otros, como Empatía y Autoestima.

7. FACTORES DEL 16PF-5

7.1 La escala de decatipos

Las puntuaciones directas del 16PF se transforman en una escala típica de 10 puntos denominados "decatipos". La escala de decatipos es una escala de medida que ha mostrado en la práctica un grado bastante bueno, no utópico, en la discriminación de los resultados.

Los decatipos se distribuyen sobre una escala de diez puntos equidistantes en unidades típicas (supuesta la distribución normal), con una media en el decatipo de 5,50 y una desviación típica de 2 decatipos. Por tanto, los decatipos centrales 5 y 6 se extienden, respectivamente, a media desviación típica a ambos lados de la media, y comprenden el grupo central de la población, mientras que los extremos superior (el decatipo 10) e inferior (el decatipo 1) se encuentran a dos y media desviaciones típicas a ambos lados de la media.

Así pues, se puede considerar que los decatipos 5 y 6 son valores medios, 4 y 7 muestran una pequeña desviación (en una y otra dirección, respectivamente), 2^-3 y 8^-9 indican una gran desviación, y 1 y 10 son valores extremos. Todas estas posiciones deben entenderse como relativas a la población específica sobre la cual se ha realizado la normalización o tipificación.

Así pues, en las descripciones de las escalas primarias y dimensiones globales, indicadas en los apartados siguientes, las zonas aludidas como "polo bajo" y "polo alto" se refieren a los decatipos 1-3 y 8-10. En cada uno de estos polos se encuentra el 16% de la población, y en la zona central quedan comprendidos los dos tercios (68%) de la misma.

La figura 2 ilustra gráficamente todo lo anterior sobre una curva normal o gausiana. En la base se encuentran las escalas de puntuaciones típicas "z", decatipos y centiles, así como los porcentajes incluidos.

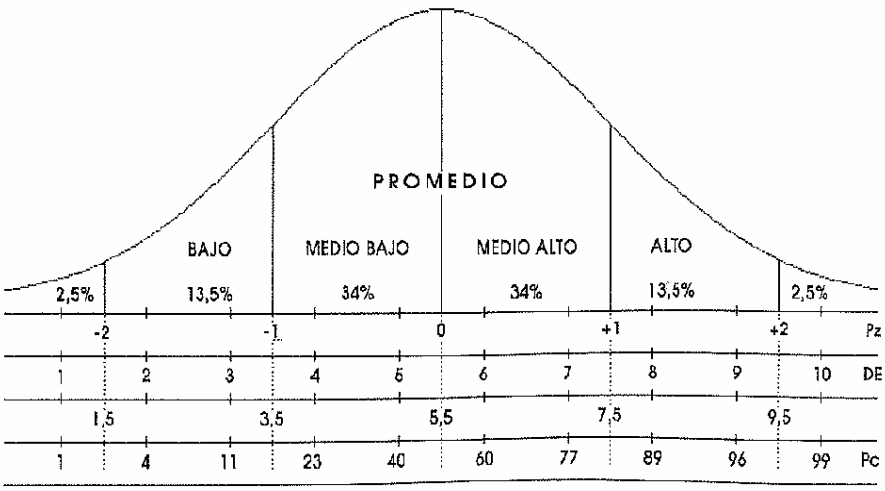


Figura 2 - Correspondencia entre puntuaciones típicas (Pz), decatipos (DE) y centiles (Pc)

7.2 Descripción de las escalas primarias

Como se ha indicado anteriormente, el 16PF-5, aunque actualizado y revisado, continúa midiendo las mismas dieciséis escalas primarias de personalidad identificadas por Cattell en los estudios originales.

Cattell prefiere cuantificar el mayor número de dimensiones en el menos tiempo posible, aun a riesgo de que algunas de esas dimensiones no tengan la consistencia deseable.

Las correlaciones entre los 16 factores son bajas. Son, por tanto, factores bastante independientes. En el cuestionario figuran primero los factores mejor definidos estadísticamente, quedando al final los más flojos. Los factores, por tanto, están ordenados según la cuantía de la varianza o importancia de su contribución. Las escalas primarias están identificados de la siguiente manera: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q_1, Q_2, Q_3, y Q_4.

Para comprender bien las escalas primarias, el profesional no sólo debe atender a los contenidos aquí expuestos. Es importante recordar los índices de fiabilidad, la forma que tienen las distribuciones de frecuencias, la cuantía de los errores típicos de medida, etc.

La interpretación de los factores se basa en cuán alta (8, 9 ó 10) o baja (1, 2 ó 3) es la puntuación obtenida para cada uno de éstos. Por esta razón se habla de que una persona sea, por ejemplo, A^+ o A^-, y así sucesivamente con los demás factores. No obstante, no todas las personas son uno o el otro, sino que caen en algún punto del continuo entre estos dos polos. Por eso, antes de entrar a examinar cada una de las escalas específicas, el profesional debería examinar el perfil primario en su conjunto, para ver el número de apuntamientos y la forma general de su perfil.

Como se ha indicado, las puntuaciones extremas (y como tales se encuentran las que ocupan los decatipos 1-3 y 8-10) apuntan a las características más distintivas del sujeto. Por tanto, cuanto mayor sea el número de los apuntamientos (crestas o valles) de un perfil, más característica será la manifestación de la personalidad subyacente.

Se ha analizado en los sujetos de la muestra experimental la frecuencia de apuntamientos en sus perfiles, y en la tabla 6 se indica el porcentaje de casos, tanto en la muestra total como en los subgrupos formados de su clasificación por sexo (varones y mujeres) y como por la situación del examen (MI^+ y MI^-).

En la muestra total, la mayoría de los casos (68,8%) tienen entre 3 y 7 apuntamientos. Esto es lo apropiado a una curva normal de distribución, y el hecho de que una persona obtenga apuntamientos en más de 9 escalas es bastante raro. En la muestra experimental esto sólo ha ocurrido en el 5% de los casos, y entre ellos están los sujetos con una personalidad verdaderamente distintiva.

No tener ningún apuntamiento (el denominado "perfil plano") o tener sólo 1 apuntamiento, también es algo bastante raro; sólo ha ocurrido en el 4,1% de los casos. Desde el punto de vista diferencial, parece que los apuntamientos se dan ligeramente más entre las mujeres (con una media de 6 apuntamientos) y algo menos en los procesos de selección (con una media de 4,7 apuntamientos).

Si una persona tiene pocos apuntamientos, es probable que haya elegido un número elevado de veces la alternativa media (el "?"). Si no fuera así, podría haber dado el caso de haber respondido inconsistentemente a los elementos de una determinada escala. En cualquier caso, el profesional que interpreta ese perfil debe indagar posibles casas de ese "ese perfil plano".

Apuntamientos	Total	Varones	Mujeres	MI+	MI-
0	0,9	1,0	0,2	1,1	0,4
1	3,2	3,2	3,1	4,1	1,6
2	9,0	9,7	6,4	11,6	4,4
3	12,2	12,9	9,5	14,8	7,8
4	15,5	16,4	11,5	17,7	11,5
5	14,9	15,2	13,5	15,8	13,2
6	13,8	13,6	14,8	12,8	15,6
7	12,4	12,2	12,9	11,1	14,3
8	8,0	7,3	11,2	5,9	11,8
9	5,2	4,5	8,1	3,3	8,6
10	2,5	2,2	3,6	1,0	5,1
11	1,4	1,0	3,3	0,3	3,2
12	0,7	0,5	1,6	0,1	1,6
13	0,4	0,3	0,6	0,2	0,7
14			0,0	0,0	0,1
Media	5,3	5,1	6,0	4,7	6,3

Tabla 6 - Porcentaje de apuntamientos en el perfil de las escalas primarias

El segundo tipo de examen global indicado anteriormente es el de determinar la forma general de perfil. Esta apreciación es más bien holística y

tentativa. Supóngase que se traza una línea horizontal entre las escalas H e I, diciendo el gráfico en aproximadamente dos mitades, si la mitad superior contiene más apuntamientos altos ($^+$) y la mitad inferior más apuntamientos bajos ($^-$), se tiene un perfil más "positivo" o socialmente más deseable; la tendencia es la de una línea inclinada hacia la derecha Si ocurre lo contrario (más apuntamientos altos en la parte inferior, es decir una línea inclinada hacia izquierda), se sugiere la posibilidad de un perfil socialmente menos deseable en la persona. Véase el esquema que sugieren estos dos tipos de perfil:

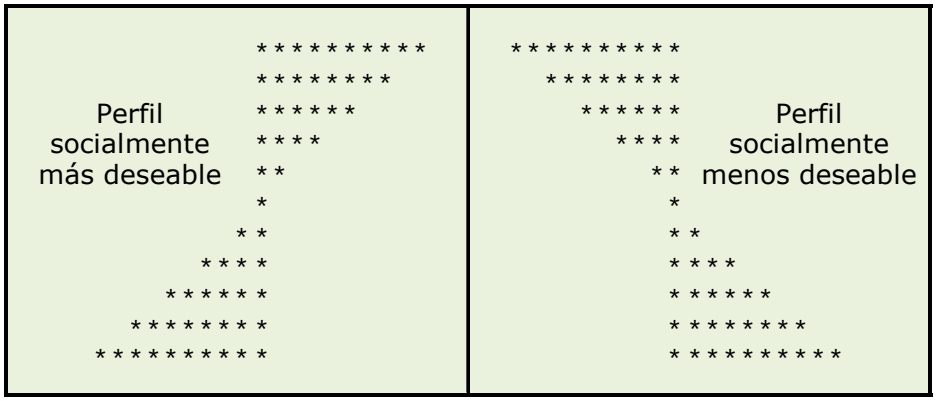


Figura 3 - Dibujo de los perfiles socialmente deseables

Esta "receta" de la línea inclinada parte del examen de las relaciones ente las escalas primarias y la deseabilidad social (escala MI), así como sus asociaciones con las dimensiones de Ansiedad y Extraversión. Específicamente, en la mitad inferior del perfil hay más escalas cuya deseabilidad social apunta a puntuaciones bajas. El examen de esas relaciones con MI muestra que en la mitad superior las más implicadas son Afabilidad (A^+), Estabilidad (C^+), Atención a las normas (G^+) y Atrevimiento (H^+), mientras que en la mitad inferior las personas MI^+ dan puntuaciones bajas en Vigilancia (L^-), Abstracción (M^-), Privacidad (N^-), Aprensión (O^-), Autosuficiencia (Q_2^-) y Tensión (Q_4^-). Naturalmente, entre las escalas de ambas mitades algunas no siguen al pie de la letra esta tendencia, porque no tienen una determinada deseabilidad social.

El uso de esta interpretación por la inclinación del perfil con cautela puede permitir una visión general de los resultados, esta primera impresión no pretende sustituir un examen detallado de las escalas primarias.

Además, el evaluador del perfil tiene que tener siempre presente que las escalas y dimensiones tienen una estructura "oblicua" (porque se asume que las variables no son independientes y pueden estar relacionadas, como lo han demostrado realmente los datos empíricos). Sabiendo que determinadas escalas están relacionadas, el profesional puede identificar combinaciones poco esperables y que añade más riqueza a la interpretación del conjunto.

En general, cuando es esperable que una escala aporte significación a una determinada dimensión, su comportamiento normal es consistente con esa tendencia; es decir, si una persona puntúa significativamente en la dirección

introvertida, es normal que lo haga así en las escalas que conforman ese polo de la dimensión y se defina como una persona distante (A^-), seria (F^-), tímida (H^-), privada (N^+) y autosuficiente ($Q_2{}^+$). Sin embargo, no es raro que una persona introvertida sea "extravertida" en alguno de esos aspectos por ejemplo, supóngase que esa persona anterior fuera distante (A^-), seria (F^-), tímida (H^-) y privada (N^+), pero orientada al grupo ($Q_2{}^-$, es decir en la dirección extravertida). A pesar de sus otros aspectos, a esta persona le gusta el contacto del grupo o lo desea para no "verse perdida entre la multitud". Dada la probabilidad de que la persona experimente un conflicto entre su deseo del grupo y su tendencia a la timidez, el profesional debería indagar esas tendencias interpersonales de la persona.

Así pues, en la interpretación de un perfil el profesional debe buscar posibles conflictos y considerar hipótesis plausibles para su solución. También puede ayudarle comparar los resultados presentes con otros previos. Además, si los datos se comentan con la persona la conversación con ésta puede aportar nuevos datos.

A continuación, se ofrece una descripción de cada uno de estos factores para facilitar la comprensión de lo que se está explorando con la prueba y de la calidad del perfil que puede obtenerse con su administración.

7.2.1 Factor A: Afabilidad

Factor A	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (A^-)	**Puntuación alta (A^+)**
Impersonal	Afable
Precisa, objetiva	Generosa, bondadosa
Distante	Atenta a los demás
Crítica	Calmada
Fría	Cálida, de buen corazón

Figura 4 – Descripción que caracteriza los polos del factor A

El factor A mide el carácter gregario del individuo, es decir, el grado en que la persona busca establecer contacto con otras personas porque encuentra satisfactorio y gratificante el relacionarse con éstas. La escala subraya la tendencia que va desde ser una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada con las demás. Ambos polos son normales.

La persona A^- (reservada) suele ser cauta en sus implicaciones y contactos. Le suele gustar el trabajo en solitario, y a menudo éste es de tipo mecánico, intelectual o artístico. La persona A^+ (afable) suele tener más interés en las personas y preferir ocupaciones en las que intervengan personas (tal como lo sugieren las cuestiones de la escala), se siente confortable en situaciones que demanden cercanía personal.

La conducta A^+ es socialmente más deseable. De hecho, la correlación con MI es positiva. Sin embargo, una puntuación muy alta indica que el aspecto deseable de Afabilidad representa una dependencia extrema de personas y de relaciones íntimas. Este caso A^+ extremo puede sentirse poco confortable en situaciones en las que las relaciones personales no son accesibles.

En el otro extremo, el caso con puntuación baja puede sentirse poco conformable en situaciones en las que hay mucha relación personal y manifestación de emociones o sentimientos. A partir de ediciones previas del "16PF, Guía para su uso clínico" Karson y O'Dell (1976-1994, páginas 50-52) señalan que esa persona A^- puede ser bastante efectiva, por ejemplo, muchos investigadores son A^-); también sugieren que, en algún caso, un valor muy bajo puede señalar un historial de relaciones interpersonales desapacibles y poco satisfactorias.

Afabilidad (A^+) es uno de los principales diferenciadores entre varones y mujeres (al lado de otros, como Dominante y Sensibilidad). Las mujeres son ligeramente más destacadas con A^+, más cálidas y atentas a los demás.

La persona con puntuación alta puede afirmar que se encuentra a gusto con quienes manifiestan abiertamente sus emociones, que prefiere trabajar en una oficina con mucha gente antes que sola en un despacho, y que sus conocidos le describen como generosa y cálida. En el otro polo, quien puntúa bajo puede afirmar que prefiere trabajar en un invento en un laboratorio antes que mostrar su uso a los demás, que preferiría ser arquitecto en vez de orientador, y que se siente poco confortable cuando tiene que hablar de sus sentimientos de afecto o cariño o mostrarlos.

La escala de Afabilidad (A^+) contribuye a la dimensión de Extraversión junto a Animación (F^+), Atrevimiento (H^+) y los polos bajos de Privacidad (N^-) y Autosuficiencia (Q_2^-). Es decir, está relacionada con la búsqueda de aproximación a los demás, un componente de la orientación general de las personas que tipifica la Extraversión. La reserva, el polo bajo

de Afabilidad (A^-), también contribuye a la dimensión de Dureza, junto con el espíritu utilitario (I^-), práctico (M^-) y tradicional (Q_1^-), lo cual sugiere una personalidad inflexible y fría que es consistente con el polo bajo de la Afabilidad.

7.2.2 Factor B: Razonamiento

Factor B	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (B^-)	**Puntuación alta (B^+)**
Concreta	Abstracta
Incapaz para manejar problemas	Rápida de aprendizaje, perspicaz
De capacidad mental baja	De capacidad mental alta

Figura 5 – Descripción que caracteriza los polos del factor B

El factor B mide inteligencia en base al predominio del pensamiento abstracto o del pensamiento concreto; considerando el predominio del abstracto como característico de una persona de inteligencia mayor y el concreto como indicador de una inteligencia menor.

Una persona con puntuaciones altas (B^+) demuestra tener un pensamiento abstracto y se le percibe como muy inteligente. Puede captar, analizar y comprender rápidamente y con facilidad las ideas o conceptos que se le presenten; y tienden a ser muy alertas.

Los que obtienen puntuaciones bajas (B^-) tienden a interpretar la mayoría de las cosas de manera literal y concreta. Tienen dificultades para comprender conceptos y para el aprendizaje en general. Se les describe como lentos al reaccionar y de baja inteligencia.

La escala B contiene 15 elementos relacionados con la capacidad para resolver problemas usando el razonamiento. En la literatura del 16PF esta escala se describe como un instrumento corto de los aspectos intelectuales, y si intención no es reemplazar a una medida más larga y fiable de la capacidad mental. En consecuencia, hay que interpretar con cautelas sus resultados.

Aunque el Razonamiento no es un rasgo de personalidad se ha incluido en el 16PF porque el estilo cognitivo modera la expresión de la mayoría de los rasgos de personalidad.

La escala contiene por igual tres tipos diferentes de elementos de razonamiento: verbal, numérico y lógico. Nueve de los elementos son nuevos en el 16PF-5 y el resto procede de las Formas anteriores.

Una puntuación alta indica que el sujeto ha resulto correctamente la mayoría de los elementos, mientras que la puntuación baja señala a aquellos que eligen las respuestas incorrectas. Dado que obtener una puntuación alta contestando al azar no es fácil, se deduce que estas personas tienen una buena capacidad mental de razonamiento (H.B. Cattell, 1989-1993, pág. 32). A veces, sin embargo, no es raro que una persona con dotación media o alta obtenga una puntuación baja. "Este caso puede darse en un sujeto con poca escolaridad, o que esté deprimido, ansioso o preocupado por sus problemas; también puede ocurrir cuando el examinando se distrae con los estímulos ambientales, o no interpreta bien las instrucciones o, por razones varias, no está motivado para esforzarse en buscar ola respuesta correcta" (H.B. Cattell, 1989-1993, pág. 32).

A causa de la naturaleza verbal de sus elementos, una puntuación más baja de lo esperable en el sujeto puede ser debida a dificultades lectoras o a que el español no es su lengua materna. También podría ser debido a falta de atención, en cuyo caso la puntuación en IN (infrecuencia) puede aportar alguna luz.

Aunque no es un componente de la personalidad se observan algunas correlaciones significativas con las medidas de la misma. Dentro del 16PF-5, la escala B presenta relaciones significativas con la de Estabilidad (C^+), Confianza (L^-), Practicidad (M^-), Seguridad (O^-) y Relajación (Q_4^-). Tal vez esta estructura de relaciones pueda ser artificial y debida a la estructura d la muestra, o apuntar a conexiones entre estas calidades y los rasgos aptitudinales.

En general, no se observan sesgos en cuanto al sexo o las razas, pero está influyendo el nivel culturas en las puntuaciones (Conn y Rieke, 1994).

7.2.3 Factor C: Estabilidad

Factor C	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (C^-)	**Puntuación alta (C^+)**
Emocionalmente cambiable	Emocionalmente estable
Reactiva	Adaptada
Inmadura	Madura
Preocupada, aprensiva	Tranquila, serena

Figura 6 – Descripción que caracteriza los polos del factor C

El Factor C está relacionado a la estabilidad emocional de la persona y a la manera en que se adapta al ambiente que le rodea. Determina específicamente la fortaleza de ego. El sentido general de esta variable se dirige al afrontamiento de los cotidianos problemas de la vida y sus retos.

La persona que puntúa alto suele ir pasando por la vida controlando, con equilibrio y de modo adaptativo, los sucesos y emociones. Puntuaciones altas (C^+) son características de personas realistas y estables emocionalmente. Se les considera maduros, con una alta fortaleza de ego, y se les adjudica una capacidad para mantener sólida la moral de un grupo. Una persona C^+ posee un yo con energía y mecanismos suficientes para adaptarse a las situaciones y controlar racionalmente sus sentimientos.

En el otro polo, la persona con puntuación baja experimenta una cierta falta de control sobre su vida, tiene a reaccionar contra ella e vez de adaptarse activamente a las alternativas que le propone la vida. Los que obtienen puntuaciones bajas (C^-) son por lo general personas que se frustran rápidamente bajo condiciones no$^-$satisfactorias, tienden a evadir la realidad y tienen una fortaleza de ego muy baja. Estas personas se ven afectadas fácilmente por los sentimientos, son neuróticos, la mayor parte del tiempo se encuentran insatisfechos. Tienden a padecer de fobias, dificultades al dormir y problemas de tipo psicosomático.

Esta escala tiene un componente de bienestar emocional, tal como lo muestran sus correlaciones con otras variables de personalidad. Sin embargo, un valor elevado en la variable puede indicar que el sujeto no es

nada dado a informar, y tampoco a experimentar, los llamados "sentimientos negativos" o problemáticos.

La escala C tiene una relación elevada con la de Manipulación de la imagen (MI). Presentarse a sí mismo como capaz de hacer frente a la vida es socialmente deseable, y admitir que uno se siente incapaz de controlar los sentimientos o de adaptarse es socialmente poco deseable. Cuando un examinado obtiene una puntuación muy baja, está admitiendo tener sentimientos poco deseables.

Un sujeto con buen nivel cultural puede fácilmente distorsionar las respuestas de la escala C, ya que no cuesta mucho reconocer el valor social, negativo o positivo, de sus ítems. Por ello conviene observar la puntuación de la escala MI antes de interpretar C^+.

Para ediciones previas del 16PF, Karson y O'Dell (1976-1980, pág. 43) sugieren que se debería indagar en el sujeto sobre experiencias de inadaptación y reactividad. En el caso de una puntuación alta C^+ acompañada de una MI^+, dichos autores también aconsejan que se determine si el examinando niega todo tipo de problemas sólo para presentarse favorablemente.

Atendiendo al contenido de los elementos, quien puntúa alto reconoce que en raras ocasiones se encuentra con un problema que no pueda afrontar, que normalmente se va a dormir satisfecho del desarrollo del día y que se recobra fácilmente de los contratiempos. La persona que puntúa bajo admite que tiene más altibajos de humor que la mayoría, que sus necesidades emocionales no están satisfechas y que se siente como si no pudiera controlar el que pequeñas cosas una y otra vez le sigan saliendo mal.

La reactividad (C^-) es un componente principal de la dimensión de Ansiedad junto con la Vigilancia (L^+), la Aprensión (O^+) y la Tensión ($Q_4{}^+$). Los autores del Manual original sugieren que la percepción de un sentimiento de incapacidad para adaptarse a la vida y sus demandas contribuye a esa sensación ansiosa. La Estabilidad emocional (C^+) no tiene saturación en la dimensión de Auto-Control, pero sí tiene relaciones moderadas con dos de sus componentes: Atención a las normas (G^+) y practicidad (M^-).

Los sujetos españoles puntúan en dirección a C^+, quizá porque en la muestra española la mayoría tenían una formación buena. Los hombres muestran más estabilidad emocional que las mujeres. Las adolescentes señalan una mayor inestabilidad que los adultos. Se supone que C^+ es una dimensión que crece con la edad y se convierte en característica de madurez personal. Con todo, las diferencias no son estadísticamente significativas.

7.2.4 Factor E: Dominancia

Factor E	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (E^-)	**Puntuación alta (E^+)**
Deferente	Dominante
Cooperativa	Asertiva, dogmática
Comformista	Competitiva
Evita los conflictos	Exigente de admiración
Diplomática	Hostil

Figura 7 – Descripción que caracteriza los polos del factor E

Esta escala implica la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás (E^+), en lugar de acomodarse al os deseos de otros (E^-). Va más allá de la simple asertividad; en las situaciones en las que ésta sirve para proteger los deseos, derechos o terreno propio, la Dominancia sirve para subyugar los deseos de los demás a los propios (H. B. Cattell, 1989$^-$1993, págs. 68-69).

Una puntuación alta no elimina a posibilidad de que el sujeto sea más asertivo que agresivo. Sin embargo, la mayoría de estos E^+ suelen mostrarse esforzados en manifestar sus deseos y opiniones (incluso aunque no se las hayan pedido) y en conseguir lo que quieren. Se sienten libres parar criticar a los demás e intentar controlar la conducta de éstos. Si la dominancia puede llevar a una exigencia de presencial social, en el extremo puede llegar a alienar a aquellos que no desean ser subyugados.

La persona con puntuación baja tiene a evitar el conflicto asintiendo a los deseos de los otros. No suele "plantar cara" y pospone sus deseos y

sentimientos. Una postura deferente exagerada puede alienar a quien desea una postura esforzada y participativa.

La Dominancia (E^+) es una de las escalas primarias (junto a, por ejemplo, la Sensibilidad I^+) que diferencia claramente a ambos sexos. Las mujeres obtienen puntuaciones ligeramente inferiores, es decir, son más deferentes.

Si se atiende al contenido de los elementos, la persona E^+ manifiesta que se siente confortable impartiendo instrucciones a la gente, que puede llegar a ser dura e incisiva cuando ser educada no da resultados, y que lo expresa claramente si considera erróneo el razonamiento de otra persona. En el otro polo, la personan E^- suele ser más cooperativa que asertiva, que no se enfrentaría y seguiría las orientaciones de los amigos si estuvieran perdidos en una ciudad desconocida, y que deja pasar el tema si alguien hace alfo que le molesta o estorba.

La Dominancia (E^+) es la escala que contribuye más a la dimensión de Independencia, junto con Atrevimiento (H^+), Vigilancia (L^+) y Apertura al cambio (Q_1^+). Para ser independiente, la persona tiene que esforzarse en tomar decisiones, ser asertiva e intentar influir en los demás.

En las muestras españolas las mujeres tienden a puntuar ligeramente más bajo que los hombres en E.

7.2.5 Factor F: Animación

Factor F	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (F^-)	**Puntuación alta (F^+)**
Seria	Animosa
Reprimida	Espontánea
Cuidadosa	Entusiasta
Introspectiva	Locuaz

Figura 8 – Descripción que caracteriza los polos del factor F

El factor F es una dimensión que refleja la postura de una persona frente a la vida, y está relacionado al nivel de entusiasmo evidente en contextos sociales. En la obra de H.B. Cattell (1989 – 1993, págs. 90-91), la exuberancia subyacente en la escala F se compara con la natural autoexpresión y espontaneidad que manifiesta el niño antes de asumir el autocontrol de la socialización.

Una persona F^+ es entusiasta, espontánea y deseosa de atención; es activa y dada a estimular las situaciones sociales. Una F^+ extrema puede reflejar un aspecto caprichoso considerado como inmaduro y poco fiable. Esta animación y búsqueda de atención del sujeto F^+ puede tomar proporciones inapropiadas en determinadas situaciones, especialmente cuando éstas exigen recato y respeto.

En contraste, la persona F^- tiene a tomar la vida más seriamente; es más callada o apagada, cuidadosa y menos dada a la diversión. Tiene a inhibir su espontaneidad, a veces hasta el punto de parecer reprimida o circunspecta. Aunque se la vea como madura tal vez no se la perciba como divertida.

Atendiendo al contenido de los elementos, el sujeto F^+ dice que le gusta estar en medio de mucha actividad y excitación, que prefiere vestir a la moda y original y que prefiere emplear una tarde con los amigos en una fiesta animada. La persona F^- suele afirmar que prefiere estar ocupada en una tarea tranquila a la que tenga afición que estar en una reunión animada, que no le divierte mucho el rápido y vivaz humor de algunas series de

televisión, y que cree más en ser claramente seria en la vida cotidiana que seguir el dicho "Diviértete y sé feliz".

La escala F contribuye en el polo positivo de la dimensión de Extraversión, junto con Afabilidad (A^+) y Atrevimiento (H^+), y los polos bajos de Privacidad (N^-) y Autosuficiencia (Q_2^-). Esta escala aporta unos aspectos de exuberancia social (un espíritu animado e impulsivo) que no tienen las demás componentes de la Extraversión. Esto puede explicar la contribución de la Animación (F^+) al polo no reprimido o bajo de la dimensión de Auto-Control del 16PF-5.

En sus puntuaciones extremas F^- puede ser indicio de desviaciones maníaco$^-$depresivas. Pero no siempre es un indicador de depresión. Si coincide con O^+ (Seguridad) y Q_4 (Tensión), entonces se puede diagnosticar una situación claramente depresiva.

F^+ suele disminuir con la edad. Los jóvenes son más impulsivos que los mayores. La responsabilidad y la madurez pierden algo de F^+. Por eso, los adolescentes puntúan más alto que los adultos. Sin embargo, no hay diferencias importantes entre hombres y mujeres.

7.2.6 Factor G: Atención a las normas

Factor G	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (G^-)	**Puntuación alta (G^+)**
Descuidada con sus obligaiones	Atenta a las normas
Muy suya	Cumplidora
Frívola	Formal
Negligente	Responsable
Inconstante	Perseverante

Figura 9 – Descripción que caracteriza los polos del factor G

El Factor G mide la internalización de los valores morales. Estructuralmente se explora el superego según descrito por Freud. La escala aprecia el grado en que las normas culturales de lo correcto/incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana (Cattell,

1970, pág. 89). Esta variable se ha asociado con el concepto psicoanalítico del "superego", en el que los ideales morales de la cultura y el ambiente se interiorizan para controlar los impulsos autogratificantes del "ello".

Una persona G^+ tiende a percibirse a sí misma como seguidora de las reglas, los principios y los buenos modales. En ediciones previas del 16PF, la persona G^+ se describía como aquella que se adjudicaba los valores culturales convencionales en sus respuestas a los elementos de la escala (H.B. Cattell, 1989-1990, Pág. 110); estos valores eran los que se consideraban "propios" de la cultura occidental (USA, Europa del Norte, y propios de la ética puritana protestante).

Esta persona "cumplidora" pone énfasis en la importancia del seguimiento de las regulaciones, y se define a sí misma como "atenta a la norma", formal y perseverante. En realidad, a causa de su dogmatismo, puede ser considerada inflexible o rígida consigo misma.

La persona con puntuación baja suele esquivar las reglas, bien porque en ella se ha desarrollado de modo muy pobre el sentido de lo correcto/incorrecto (es decir, falta de varones morales interiorizados), o bien porque se adscriben a valores que no están sólidamente basados en usos convencionales a la hora de decidir qué reglas y principios deberían gobernar sus acciones. El comportamiento "inconformista" del sujeto G^- parece implicar la necesidad de autonomía, la necesidad de dejar lo serio y la necesidad de flexibilidad, tal como lo muestran sus relaciones con otras medidas de la personalidad. La persona G^- puede tener dificultades para ajustarse a normas y reglas estrictas. Es importante determinar si el G^- hay un fallo en el desarrollo de normas morales o si simplemente sigue normas no convencionales. En cualquier caso, su conducta sólo se puede predecir cuándo se conocen los principios y motivaciones que guían dichas normas. Hay otras escalas primarias que pueden sugerir posibles factores que influyen en la falta de autocontrol del inconformista G^-, especialmente aquellas con las que está correlacionada.

Hay conexiones entre los varones asumidos por la persona "cumplidora" G^+ y la deseabilidad social, puesto que se observan correlaciones positivas y significativas con Manipulación de la Imagen (escala MI); es decir, seguir las normas es socialmente más deseable que admitir que uno las sigue.

Atendiendo al contenido de los elementos, la persona G^+ afirma que al tomar una decisión siempre piensa cuidadosamente en lo que es correcto y justo, que la gente debería insistir en que las normas morales sean

seguidas estrictamente, y que le da más valor respeto a las normas y buenas maneras que a ser libre de hacer lo que se desee. En el otro polo, la persona G^- dice que la mayoría de las normas se han hecho para no cumplirlas cuando haya buenas razones para ello, que le irrita que la gente insista en que siga las mínimas reglas de seguridad, y que ser libre para hacer lo que se desee es más importante que tener buenos modales y respetar las normas.

La escala G contribuye positivamente a la dimensión de Auto-Control y correlaciona con los demás componentes de la misma: Seriedad (F^-), Practicidad (M^-) y Perfeccionismo (Q_3^+). También presenta correlaciones moderadas con la Estabilidad (C^+) y la relajación (Q_4^+), probablemente para indicar que el seguimiento de lo convencional suele provocar menos ansiedad que el atentar a las convenciones. Hay una relación modesta con la postura tradicional (Q_1^-), lo cual sugiere una tendencia a que la Atención a las normas (G^+) se relaciona con la tendencia tradicional (Q_1^-) de preferir el "status quo".

Según los varemos españoles, los adolescentes se muestran algo menos preocupados por las normas que los adultos.

7.2.7 Factor H: Atrevimiento

Factor H	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (H^-)	**Puntuación alta (H^+)**
Tímida, retraída	Atrevida
Temerosa	Segura en lo social
Cohibida	Emprendedora
Retraida frente al sexo opuesto	Interesada por el sexo opuesto
Detecta con failidad los peligros	No ve signos de peligro

Figura 10 – Descripción que caracteriza los polos del factor H

El factor H mide la reactividad del sistema nervioso en base a la tendencia en la persona de un dominio parasimpático o simpático.

En las personas que obtienen puntuaciones altas en este factor (H^+) resulta dominante el sistema parasimpático. La persona con puntuación alta (H^+) se considera a sí misma como atrevida y "aventurera" entre los grupos sociales, y no muestra casi temor en las situaciones sociales. Suele iniciar los contactos sociales y no es tímida cuando se encuentra en un ambiente nuevo. Parece evidente un grado elevado de necesidad de exhibición personal en el polo H^+, con algo más de dominancia que en otros componentes de la Extraversión.

Puntuaciones bajas en este factor (H^-) son características de personas bajo el dominio de su sistema simpático. La que puntúa (H^-) tiende a ser socialmente tímida, cauta y vergonzosa; le resulta difícil hablar a un grupo de gente. Es posible la experiencia subjetiva de no estar confortable, a la vez que una falta de autoestima, ante las situaciones nuevas sobre todo en las interpersonales. En realidad, el Atrevimiento (H^+) está entre las variables que tienen relaciones más fuertes con la predicción de la Autoestima mediante el cuestionario de Coopersmith (Conn y Rieke, 1994).

A partir del contenido de los elementos, la persona H^+ dice que le resulta fácil comenzar una conversación con extraños, que encaja pronto cuando se une a un nuevo grupo u que o le cuesta hablar delante de un grupo numeroso de personas. La persona H^- suele afirmar que le cuesta bastante comenzar una conversación con extraños, que se encuentra tímida y retraída cuando conoce a una persona, y que se suele sentir desconcertado cuando de pronto pasa a ser el centro de la atención en un grupo social.

Al Atrevimiento (H^+) contribuye al polo positivo de la dimensión Extraversión junto con la Afabilidad (A^+) y la Animación (F^+) y el polo negativo de la Privacidad (N^-) y la Autosuficiencia (Q_2^-). Su contribución parece relacionarse más con un estatus y on la exhibición personal. H^+ también contribuye positivamente a la dimensión de Independencia, junto con Dominancia (E^+), Vigilancia (L^+) y Apertura al cambio (Q_1^+). La capacidad de interactuar atrevidamente con otras personas tiene su papel en la Independencia, porque implica elementos de persuasión y autoexpresión.

Hay que señalar que la escala H del $16PF^-5$ aporta el peso principal de la ecuación de predicción de la Autoestima tal como es medida por el instrumento e Coopersmith anteriormente citado (Conn y Rieke, 1994).

Finalmente, con el nombre de inmunidad parasimpática, Cattell quiso subrayar el carácter hereditario de esta dimensión de personalidad. El sujeto H^+ estaría inmunizado contra los peligros que amenazan al simpático. El

simpático nos hace cerrar la pupila ante el exceso de luz. El parasimpático nos abre la pupila valientemente.

Podría pensarse que los jóvenes son más atrevidos que los adultos. Y, sin embargo, en los varemos españoles, H^+ aumenta con la edad.

7.2.8 Factor I: Sensibilidad

Factor I	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (I^-)	**Puntuación alta (I^+)**
Objetiva	Sensible
Nada sentimental	Sentimental
Utilitaria	Esteta
Tiende al cinismo	Indulgente
Actúa sobre evidencias	Actúa por intuición

Figura 11 – Descripción que caracteriza los polos del factor I

El factor I se utiliza para medir el predominio, ya sea de los sentimientos o del pensamiento racional, en la persona en su toma de decisiones al conducirse en su diario vivir. El contenido de esta escala del $16PF^-5$ apunta al aspecto sentimental de la persona, es decir, la persona con puntuación alta (I^+) tiende a basar sus juicios en gustos personales y valores estéticos, mientras que la persona que puntúa bajo (I^-) suele tener un enfoque más utilitario.

La persona sensible (I^+) se apoya en la empatía y en la sensibilidad a la hora de hacer sus consideraciones, mientras que la utilitaria (I^-) muestra menos sentimientos y atiende más a lo operativo de las cosas y del trabajo. La I^+ suele ser más refinada en sus intereses y gustos, y más sentimental que su polo opuesto I^-.

En el extremo I^+, la persona se apoya tanto en los aspectos subjetivos de las situaciones, que puede pasar por alto los aspectos más fundamentales. En el otro polo, la persona extrema se puede preocupar tanto por la utilidad y la objetividad, que puede excluir de su consideración los sentimientos de los demás. Como suele conceder poco a la

vulnerabilidad, el extremo I^- puede encontrar problemas en las situaciones que exigen sensibilidad.

Referido a ediciones anteriores del 16PF, la Sensibilidad se ha relacionado con el concepto "jungiano" de la función de juicio: Pensamiento frente a Sentimiento (H.B. Cattell, 1989-1990, págs. 153-154), y así lo evidencian las correlaciones observadas en los estudios del 16PF-5.

La sensibilidad de esta escala está relacionada con estereotipos sexuales. Tanto la sensibilidad emocional como el refinamiento se perciben como cualidades de "tipo" femenino, mientras que la rudeza y la objetividad se adjudican al estereotipo masculino. La escala I es la que presentan mayores diferencias significativas intersexos (junto a, por ejemplo, la Afabilidad y la Dominancia).

Atendiendo al contenido de los elementos, se puede ver que la persona que puntúa alto aprecia más la belleza de un poema que una excelente estrategia deportiva, en la calle de detendría más ante un artista pintando que ante un edificio en construcción, y prefiere las buenas novelas y obras de teatro. En el otro polo, la persona en sus lecturas prefiere la acción realista a una novela imaginativa, que está más interesada en las cosas mecánicas y es buena a la hora de arreglarlas, y en su infancia empleaba más tiempo en hacer cosas que en la lectura.

La Sensibilidad (I^+) es uno de los principales componente del polo bajo (receptivo) de la dimensión Dureza, pero también presenta relaciones de tipo medio con otras escalas del 16PF-5. Sus correlaciones mayores son con Apertura al cambio (Q_1^+), Abstracción (M^+) y Afabilidad (A^+), que también saturan en el polo bajo de esa misma dimensión global, Dureza.

La escala I^+ también muestra pequeñas correlaciones con el polo reactivo (C^-) de la Estabilidad, el polo sumiso (D^-) de la Dominancia y el polo inconformista (G^-) de la Atención a las normas. La persona utilitaria (I^-), por tanto, puede mostrar tendencia a ser emocionalmente madura, dominante y atenta a la normativa. Este patrón de conducta se adecua a la noción de la objetividad no emocional de la persona que no se permite a sí misma la vulnerabilidad, lo cual es inherente del polo bajo de la escala I.

Las mujeres, tanto americanas como españolas, tienen hacia I^+. El conjunto de los hombres también se inclina al polo I^+.

7.2.9 Factor L: Vigilancia

Factor **L**	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (L^-)	**Puntuación alta (L^+)**
Confiada	Vigilante
Sin sospechas	Suspicaz
Adaptable	Escéptica
Candorosa	Precavida
Conciliatoria	Irritable

Figura 12 – Descripción que caracteriza los polos del factor L

En esta escala primaria está subyacente el continuo que va desde la tendencia a confiar (L^-) hasta la postura de vigilante antes los motivos e intenciones de los demás.

La persona con puntuación alta cree que no es buen comprendida o que los demás se pueden aprovechar de ella, y se ve diferente de la mayoría. Esta persona puede ser incapaz de relajar su Vigilancia (L^+) en situaciones en las que sería apropiado hacerlo. En el extremo, su desconfianza puede tener visos de animosidad, tal como lo sugieren sus correlaciones con otras variabas. En ocasiones, esta postura vigilante es una respuesta a circunstancias de la vida (por ejemplo, cuando es miento de una minoría racial y oprimida).

La persona que puntúa bajo suele esperar un tratamiento justo y leal, y buenas intenciones en los demás. La confianza (L^-) se suele relacionar con una sensación de bienestar y de relaciones satisfactorias, tal como lo sugieren sus relajones con otras medidas. Sin embargo, los demás se pueden aprovechar de una persona con puntuación baja extrema, porque ésta no toma en consideración las motivaciones de los otros.

La escala L presenta correlación significativa con la de Manipulación de la Imagen (MI). El polo bajo, la confianza (L^-), es el socialmente deseable.

A partir del contenido de los elementos se puede sugerir que la persona L^+ afirma que hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace, que si uno es franco y abierto los demás intentan aprovecharse, que probablemente no se puede confiar en más de la mitad de la gente, y que es acertado estar en guardia con los que hablan de modo amable. Las opiniones anteriores son "falsas" para la persona L^-.

La Vigilancia (L^+) contribuye a la dimensión Ansiedad, junto al polo bajo (C^-) de la Estabilidad, a la Aprensión (O^+) y a la Tensión ($Q_4{}^+$). Este polo L^+ también contribuye a la dimensión de Independencia, junto a Dominancia (E^+) Atrevimiento (H^+) y Apertura al cambio ($Q_1{}^+$).

Los españoles tienden hacia L^-, mientras las españolas lo hacen ligeramente hacia L^+.

7.2.10 Factor M: Abstracción

Factor M	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (M^-)	**Puntuación alta (M^+)**
Práctica	Abstraída
Con los pies en la tierra	Imaginativa
Realista	Idealista
Guiada por realidades objetivas	Fantasiosa

Figura 13 – Descripción que caracteriza los polos del factor M

El factor M se basa en que los humanos pueden percibir de dos modos. La primera manera de percibir se nutre del contacto directo entre los cinco sentidos y el ambiente. La otra forma se compone mayormente de un diseño interno de conexión subliminal de pensamientos y especulaciones que van organizando la información. Esta escala M apunta al tipo de temas y cosas a las que una persona dirige su atención y pensamiento.

La persona abstraída (M^+) está más orientada a los procesos mentales e ideas que a las aspectos prácticos. En el otro polo, la persona práctica (M^-) se orienta hacia las sensaciones, los datos observables y la

realidad ambiental para formar sus percepciones. En las ediciones precias del 16PF (Cattell, H.B., 1989, págs. 191-192), la escalase conectaba, dentro de la teoría de Jung, con las funciones perceptivas de Intuición (M^+) frente a Sensación (M^-).

En esas ediciones previas, una puntuación alta refleja más de una intensa vida interior que una proyección hacia lo ambiental, y se asocia con la imagen de un profesor "distraído" (Krug, 1981, pág. 8). La persona M^+ es abstraída, es decir, está ocupada pensando, imaginando, fantaseando y, a menudo, ensimismada en sus pensamientos. Como contraste, la persona M^- se define como práctica, y se orienta más hacia el ambiente y sus exigencias. Aunque esta persona M^- pueda pensar en términos prácticos y "con los pies en la tierra", puede no ser capaz de generar soluciones para los problemas.

En realidad, una persona M^- extrema puede llegar a ser tan concreta y literal que "los árboles no le dejan ver el bosque". Por otra parte, un pensamiento abstraído M^+ puede llevar a la generación de muchas ideas y relaciones con la creatividad (Rieke, Guastello y Conn, 1994). Sin embargo, es posible que esa abundante generación de ideas no tenga en cuenta los aspectos prácticos (personas, procesos y situaciones). Un sujeto extremadamente abstraído (M^+) a veces parece perder el control de su atención o de la situación, y en ocasiones informa que ha tenido problemas o accidentes a causa de sus preocupaciones. Además, la escala M pondera negativamente en la dimensión global de Auto-Control, es decir, la persona abstraída (M^+) es poco autocontrolada.

Atendiendo al contenido de los elementos, la persona M^+ admite que pone más atención en los pensamientos y la imaginación que en las cosas prácticas que le rodean, que a veces se encuentra tan enfrascada en sus pensamientos que, a no ser que salga de ellos, pierde la noción del tiempo y desordena o no encuentra sus cosas, y que a veces pasa por alto los detalles prácticos porque está muy interesada en las ideas.

En el otro polo, la persona M^- considera que sus pensamientos tienden más a girar sobre cosas realistas y prácticas, que a imaginar o pensar acerca de cosas sobre ella misma, siempre está haciendo cosas prácticas que necesitan ser hechas, y finalmente, que sus ideas son realistas y prácticas.

La mayor correlación de la escala M es con la escala G. Es un índice negativo y sugiere la conexión entre ser una persona abstraída y una

persona indulgente. También se relaciona con la Apertura al cambio (Q_1^+), indicando que el modo de ser abstraído se relaciona con nuevos enfoques y soluciones poco convencionales. El resto de las correlaciones muestra la conexión entre la Abstracción (M^+) y la falta de Auto-Control, definido en el polo bajo (C^-) de la Estabilidad y la tolerancia del desorden (Q_3^-).

Esta escala contribuye también sustancialmente en el polo bajo de la dimensión Dureza, junto con la Afabilidad (A^+), la Sensibilidad (I^+) y la Apertura al cambio (Q_3^+). Además, la variable se relaciona negativamente con la Manipulación de la imagen (MI).

7.2.11 Factor N: Privacidad

Factor **N**	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (N^-)	**Puntuación alta (N^+)**
Abierta	Privada
Genuina	Calculadora
Llana	Discreta
Natural	No se abre

Figura 14 – Descripción que caracteriza los polos del factor N

El factor N está relacionado a las máscaras sociales. Describe en que grado las personas se ocultan, mostrando sólo aquellos rasgos que generen las respuestas que desean obtener de los demás.

Las personas que obtienen puntuaciones altas (N^+) tienden a ser calculadoras, frías, refinadas, diplomáticas y muy conscientes socialmente. Los N^+ se pueden describir como utilitaristas. Usan sus destrezas sociales para relacionarse con personas a las que les puedan sacar provecho para realizar sus planes.

Los que puntúan bajo (N^-) son personas genuinas, abiertas, directas y sinceras que no se esfuerzan por impresionar a otros. Estos individuos son muy espontáneos y auténticos; si quieren algo, lo piden sin incurrir en planes elaborados de interacciones humanas.

Las correlaciones de N con otros factores son muy ambiguas, confirmando la poca claridad de este rasgo.

7.2.12 Factor O: Seguridad

Factor O	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (O^-)	**Puntuación alta (O^+)**
Segura	Insegura
Despreocupada	Preocupada
Satisfecha	Aprensiva
Impasible	Escrupulosa
Vigorosa	Hipocondríaca

Figura 15 – Descripción que caracteriza los polos del factor O

El factor Seguridad (O) explora la autoestima de las personas en base a tendencias a experimentar culpa o inseguridades. Este factor no pretende categorizar a las personas entre altas y bajas autoestimas ya que el nivel al momento de la prueba puede ser uno de carácter transitorio, influenciado por eventos recientes.

Altas puntuaciones (O^+) son obtenidas por personas cuya vida interna se rige por el sufrimiento. Estas personas tienen expectativas personales muy altas, se preocupan demasiado, experimentan muchos sentimientos de culpa, son inseguros y no se sienten aceptados en situaciones grupales.

Los que puntúan bajo (O^-) tienen una visión muy positiva de su persona, son seguros de sí mismos y no están propensos a experimentar culpa. Estas personas se sienten tan satisfechas con lo que son que, en ocasiones, tienden a ser insensibles hacia los sentimientos y necesidades de los demás, pues creen merecerlo todo.

Las mujeres tienen a puntual algo más alto que los hombres en dirección a O^+. A mayor edad, sin embargo, las personas se inclinan más por O^-.

O^+ es el componente más importante, junto con $Q_4{}^+$ (Tensión), de la dimensión global Ansiedad.

7.2.13 Factor Q_1: Apertura al cambio

Factor Q_1	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (Q_1^-)	**Puntuación alta (Q_1^+)**
Apegada a lo familiar Tradicional Conservadora	Abierta al cambio Experimental Analítica

Figura 16 – Descripción que caracteriza los polos del factor Q_1

El factor Q_1 explora la orientación psicológica hacia el cambio.

Las personas que la prueba define como Q_1^+ están abiertas y dispuestas al cambio. Los Q_1^+ se sienten menos atados a su pasado que el resto de las personas, tienden a ser muy liberales y rechazan lo tradicional y convencional. Estos individuos son, por lo general, intelectuales y escépticos que se preocupan por estar bien informados y están menos inclinados a moralizar y más propensos a experimentar en la vida.

Al otro lado del continuo se encuentran los Q_1^-, muy conservadores y tradicionales. Estas personas aceptan lo establecido sin cuestionarlo, no les interesa el pensamiento intelectual o analítico y demuestran una marcada resistencia al cambio.

Q_1^+ contribuye con fuerte saturación a la dimensión global Independencia. Estadísticamente las covariaciones con otras escalas resultan poco consistentes. Parece, atendiendo al constructor, que debería existir cierta relación entre Q_1^+ y G^- (poca Atención a la norma), entre Q_1^+ y E^+ (Dominancia) e incluso entre Q_1^+ y H^+ (Atrevimiento). Pero no siempre se confirman tales correlaciones.

7.2.14 *Factor Q_2: Autosuficiencia*

Factor Q_2	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (Q_2^-)	**Puntuación alta (Q_2^+)**
Seguidora al grupo	Autosuficiente
Se integra en el grupo	Individualista
Socialmente dependiente	Solitaria

Figura 17 – Descripción que caracteriza los polos del factor Q_2

El factor Q_2 mide el grado de dependencia de la persona.

Los que obtienen puntuaciones altas en este factor (Q_2^+) son individuos autosuficientes que acostumbran a tomar decisiones sin preocuparse por las opiniones ajenas, prefieren estar solos la mayor parte del tiempo y hacen sus cosas sin pedir ayuda a los demás. El sujeto Q_2^+ es introvertido, convencido de que sus recursos personales superan a los del grupo. No es que le desagraden los demás, es que no espera mucho de ellos. Se trata de una introversión eficiente. Por eso suele darse en investigadores, científicos y en muchos ejecutivos individualistas, si se combina, evidentemente, con altas puntuaciones en Razonamiento (B).

Los que sí demuestran un alto grado de dependencia son los que obtienen puntuaciones bajas en este factor. Los Q_2^- se decantan por estar en grupo la mayor parte del tiempo y toman sus decisiones en base a lo que piensan otros y lo que establece la sociedad, en vez de utilizar su propio juicio. Estas personas necesitan sentir que pertenecen a un grupo donde son aceptados y queridos. Son personas, por lo tanto, con poca seguridad en sí mismas. Si en estos casos, si además se añade poca Estabilidad (C^-), Sumisión (E^-), Timidez (H^-) junto con puntuaciones altas en la dimensión global Ansiedad, los síntomas apuntan a deterioros notables en la estructura personal.

En las muestras españolas, las mujeres tienden hacia Q_2^+, superando a los hombres. Esto es contrario a lo que ocurre con las americanas e inglesas. Aparecen correlaciones de Q_2^+ con A^- (reservado) F^- (serio) y H^- (temeroso).

7.2.15 Factor Q_3: Perfeccionismo

Factor Q_3	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (Q_3^-)	**Puntuación alta (Q_3^+)**
Flexible	Perfeccionista
Tolerante con el desorden	Organizada
Indiferente a las reglas	Disciplinada
Débil	Con fuerza de voluntad

Figura 18 – Descripción que caracteriza los polos del factor Q_3

El Factor Q_3 explora los esfuerzos del individuo por mantener una congruencia entre su *yo* ideal y su *yo* real, moldeándose de acuerdo a patrones establecidos y aprobados por la sociedad.

Las personas que obtienen puntuaciones altas (Q_3^+) se esfuerzan por igualar su conducta a la imagen ideal y socialmente aceptable que se han creado. Estas personas tienden a controlar sus emociones, son muy autoconscientes, compulsivos y perfeccionistas. Puesto que la ansiedad es una emoción, una persona alta en Q_3 domina racionalmente la ansiedad. De aquí que se designe también a este factor como *capacidad para controlar la ansiedad*.

Las puntuaciones altas en Q_3 son propias de sujetos eficaces, aunque si lo son en exceso pueden corresponder a una rigidez excesiva, perfeccionista y neurótica. Por otro lado, los Q_3^- no se esfuerzan por controlarse y disciplinarse para lograr igualarse a los ideales de conducta, y no le dan importancia alguna a las reglas que establece la sociedad. Estas personas llevan una vida más relajada y menos estresante que la de los Q_3^+, pero tienden a ser menos exitosos y reconocidos.

En las muestras españolas, todos tienden a Q_3^+ pero los hombres superan significativamente a las mujeres. Las personas adultas también manifiestan mayor control que los adolescentes de su conducta externa.

Un sujeto con puntuaciones altas en Q_3, L^+ (suspicaz) y G^+ (atento a las normas) mostrará rasgos obsesivos. Q_3 ofrece una relación estadística con C^+ (control de las emociones), G^+ (aceptación de normas), H^+ (atrevido), O^- (confiado) y Q_4^- (relajado).

7.2.16 Factor Q_4: Tensión

Factor Q_4	
Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen a una persona…	
Puntuación baja (Q_4^-)	**Puntuación alta (Q_4^+)**
Relajada	Tensa
Plácida	Energética
Paciente	Impaciente
Serena	Intranquila

Figura 19 – Descripción que caracteriza los polos del factor Q_4

El factor Q_4 mide las sensaciones desagradables que tienden a acompañar la excitación del sistema nervioso autónomo, comúnmente conocida como *tensión nerviosa*. Cattell considera que el origen de Q_4 es constitucional, biológico y heredado.

Las personas que puntúan alto (Q_4^+) experimentan niveles extremos de tensión nerviosa. Estos individuos padecen de una incomodidad subjetiva constante, son impacientes y se distinguen por su incapacidad para mantenerse inactivos. Se les describe además como frustrados, pues su conducta se interpreta como un exceso de impulsos que se expresan inadecuadamente.

Al otro extremo del continuo se encuentran los Q_4^-, quienes se caracterizan primordialmente por la ausencia de tensión nerviosa. Los Q_4^- llevan una existencia tranquila y relajada, regida por la calma, la paciencia y un alto grado de satisfacción que podría conducir a la vagancia y al conformismo.

Con la edad se pierde energía y se tiende a Q_4^-. Las mujeres, además, superan, en general, a los hombres en dirección a Q_4^+.

Este último factor del 16PF juntamente con C^- (Inestabilidad), H^- (Timidez), L^+ (Suspicacia) y O^+ (Opresión), conforma esencialmente la dimensión global Ansiedad. Esto explica que correlacione significativamente con C^-, H^-, L^+, O^+ y hasta con Q_3^-.

7.3 Descripción de las Dimensiones globales

Además de las escalas primarias (A a Q_4), el 16PF-5 permite cinco agrupaciones de dichas escalas para obtener dimensiones globales de la personalidad, las que han sido conocidas en la literatura como "factores de segundo orden" porque se obtienen mediante análisis factorial. La tabla esquematiza esas dimensiones globales mediante unos adjetivos que definen los polos bajos y altos de las mismas.

Dimensiones / Escalas	Los polos bajo ($^-$) y alto ($^+$) definen una persona...	
Extraversión $A^+ F^+ H^+ N^- Q_2^-$	Ext^- Ext^+	Introvertida, socialmente inhibida Extravertida, social y participativa
Ansiedad $C^- L^+ O^+ Q_4^+$	Ans^- Ans^+	Imperturbable, con poca ansiedad Perturbable, con mucha ansiedad
Dureza $A^- I^- M^- Q_1^+$	Dur^- Dur^+	Receptiva, de mente abierta, intuitiva Dura, firme, inflexible, fría, objetiva
Independencia $E^+ H^+ L^+ Q_1^+$	Ind^- Ind^+	Acomodaticia, acepta acuerdos, cede pronto Independiente, crítica, le gusta la polémica
Auto-Control $F^- G^+ M^- Q_3^+$	AuC^- AuC^+	No reprimida, sigue sus impulsos Autocontrolada, contiene impulsos

Tabla 7 – Descripción de las dimensiones globales mediante adjetivos

Se observará que estas cinco dimensiones tienen gran similitud con los factores secundarios de ediciones anteriores del 16PF, así como con los resultados del modelo de los "Big Five", o "cinco grandes" de la personalidad.

A partir de la existencia de relaciones significativas entre las escalas primarias, se puede inducir la posible existencia de una forma de agruparlas para extraer estructuras generales de la personalidad. Esto se puede lograr, como se ha comentado con anterioridad, con la ayuda de la técnica factorial.

Las matrices de puntuaciones directas de las submuestras de cada sexo de la muestra de tipificación (N=3.448) se sometieron a análisis factoriales, tanto de componentes principales como de factores principales, y con una solución oblicua. Se ha estudiado también la incidencia, en los resultados factoriales, de la inclusión o exclusión de la escala B (Razonamiento). Las soluciones factoriales de ambos sexos son bastante similares. La mejor solución parece ser la oblicua de factores principales incluyendo la escala B. En este punto se han seguido las sugerencias de los autores (Cattell y cols. 1970; Conn y Rieke, 1994), que introducen en los análisis la escala B como una variable moderadora para ayudar en la interpretación de los resultados factoriales de los rasgos de personalidad. Aparecen seis vectores (y uno de ellos es casi exclusivamente la escala B de tipo aptitudinal), que explican un 68% de la varianza común total, tanto en varones como en mujeres.

Por tanto, dada esa similitud, se decidió obtener las dimensiones globales reuniendo ambos sexos en una sola muestra de análisis. Sin embargo, para evitar la posible incidencia o sesgo de uno de los sexos en determinadas relaciones, se extrajo al azar una muestra con 1288 casos (644 varones y 644 mujeres). La matriz de intercorrelaciones fue sometida al citado análisis factorial oblicuo de factores globales que se pareen bastante a los que en la literatura psicométrica se vienen conociendo como los "Big Five" (los cinco grandes).

En la tabla del Anexo 2 se presentan en centésimas las saturaciones factoriales de la matriz "patrón", eliminando la información referente al vector intelectual (escala B). La primera columna de la tabla recoge los índices de comunalidad (valores propios o "eigenvalues") de cada escala en el conjunto de los seis vectores extraídos, y en la base de cada uno de éstos se encuentra el porcentaje (VT%) de varianza común explicada por cada vector.

Aunque en la solución factorial aparecieron en el orden que presenta la tabla, a partir de este momento se van a presentan en el orden aconsejado por los autores originales. Identificadas en las tablas con las siglas que se incluyen ahora entre paréntesis, el orden definitivo e las dimensiones globales y sus denominaciones son los que vienen a continuación.

7.3.1 Extraversión (Ext)

Extraversión (Ext)			
Según los principales componentes se define una persona…			
Introvertida frente a Extravertida			
Reservada	**(A^-)**	**(A^+)**	Afable
Seria	**(F^-)**	**(F^+)**	Animosa
Tímida	**(H^-)**	**(H^+)**	Atrevida/emprendedera
Calculadora/privada	**(N^+)**	**(N^-)**	Llana/natural
Autosuficiente	**(Q_2^+)**	**(Q_2^-)**	Seguidora/integrada

Figura 20 – Escalas primarias que caracterizan los polos de la dimensión global Ext.

La Extraversión ha sido incluida en las primeras descripciones de la personalidad. El constructo es consensuadamente atribuido a Jung (1921), pero ha sido encontrado u descrito en muchos estudios posteriores, tales como Eysenck (1960) y Cattell (1957). Aparece también en el actualmente popular modelo "Big Five" de la personalidad (Goldeberg, 1992). En la Monografía original (Cattell, 1970, pág. 117) se dijo que la Extraversión estaba orientada hacia la participación social.

Esta dimensión global es claramente el factor de Extraversión, porque está constituida principalmente (como en ediciones anteriores del 16PF, y presentadas las escalas por orden de importancia) por Adhesión al grupo (Q_2^-, polo negativo de Autosuficiencia), Afabilidad (A^+), Animación (F^+) y Atrevimiento (H^+). Algo propio del 16PF-5 es que añade la contribución de la Naturalidad (N^-, polo negativo de Privacidad).

El extravertido suele mostrar orientación hacia las personas y a buscar relacionarse con los otros, mientras que el introvertido tiende a ser menos saciable y abierto, porque dedica más tiempo a estar con él mismo que con los demás.

Tal como lo reflejan sus principales componentes, hay varios aspectos que conforman la visión general del extravertido. Se incluye una Afabilidad interpersonal (A^+), un tipo sociable de búsqueda de estimulación denominada Animación (F^+), un Atrevimiento Social (H^+), un espíritu franco (N^-) y la necesidad de afiliación con otros, especialmente en grupo, variable denominada Orientación al grupo (Q_2^-).

Hay una fuerte conexión entre la dimensión Extraversión y la deseabilidad social. Carias de las escalas que la componen muestran relaciones muy significativas con la escala MI (Manipulación de la imagen, o deseabilidad social). Por otra parte, aunque ser introvertido es socialmente menos deseable que ser extravertido, la introversión se puede asociar con la independencia de pensamiento, así como con una tendencia a pensar y deliberar, variables menos implicadas en el ser extravertido.

7.3.2 Ansiedad (Ans)

Ansiedad (Ans)			
Según los principales componentes se define una persona…			
Ajustada frente a Ansiosa			
Emocionalmente estable	**(C^+)**	**(C^-)**	Reactiva
Confiada	**(L^-)**	**(F^+)**	Vigilante, suspicaz
Segura	**(O^-)**	**(H^+)**	Aprensiva
Relajada	**(Q_4^-)**	**(Q_4^+)**	Tensa, impaciente

Figura 21 – Escalas primarias que caracterizan los polos de la dimensión global Ans.

Como ha pasado con Extraversión, la Ansiedad ha sido descrita desde los primeros estudios de la personalidad, y lo continúa siendo entre los "Big Five" de la personalidad (Goldberg, 1992). A ella contribuyen varios aspectos implícitos en las escalas primarias: se define una persona reactiva (C^-), vigilante (L^+), preocupada/aprensiva (O^+) y tensa/impaciente (Q_4^+).

La Ansiedad puede surgir como una respuesta a sucesos externos o generarse internamente. Puede ser una activación de la postura de "lucha/huida" asociada a una amenaza real o percibida, tal como lo sugieren las relaciones observadas. Las personas bajas en ansiedad tienden a ser poco perturbables. Sin embargo, podría tratarse de una minimización de los afectos negativos o una falta de motivación ante el cambio porque dichas personas se encuentran confortables. Como las personas ansiosas frecuentemente experimentan en mayor medida los afectos negativos, o puede tener dificultades para controlar sus emociones o reacciones y pueden actuar con conductas contraproducentes, tal como sugieren las relaciones observadas.

Es la dimensión que aporta más varianza a la estructura de la personalidad, y está formada principalmente, en orden de importancia, por los pesos de Aprensión (O^+), Inestabilidad (C^-, polo bajo de Estabilidad), Tensión (Q_4^+) y Vigilancia (L^+). Por razones de índole práctica, esta dimensión que en las Formas anteriores se presentaba en primer lugar en la adaptación española, ahora se pospone a la de Extraversión.

Hay una fuerte relación entre la deseabilidad social y la Ansiedad. Varias de las escalas que sustentan esta dimensión están correlacionadas con la escala MI del 16PF-5.

7.3.3 Dureza (Dur)

Dureza (Dur)			
Según los principales componentes se define una persona…			
Receptiva frente a			**De mentalidad dura**
Afable	**(A^+)**	**(A^-)**	Reservada
Sensible	**(I^+)**	**(I^-)**	Objetiva/utilitaria
Abstraída	**(M^+)**	**(M^-)**	Práctica
Abierta al cambio	**(Q_1^+)**	**(Q_1^-)**	Tradicional

Figura 22 – Escalas primarias que caracterizan los polos de la dimensión global Dur.

Originalmente, Cattell denominó a esta dimensión con el término "Cortetia", una forma abreviada de "Alerta cortical" (Cattell y cols., 1970, pág. 119). Los que puntuaban alto en esta variable eran descritos como personas en alerta y dispuestas a tratar los problemas con un punto de vista frío y cognitivo. Posteriormente se asumió y popularizó el término de "postura dura". En el 16PF-5 la dimensión se ha denominado en inglés "Tough-Mindeness" (Mentalidad dura) y se ha traducido en la medida de la personalidad. En el resumen presentado, se observan sus componentes principales: una persona "dura" tiende a ser reservada (A^-), objetiva (I^-), práctica (M^-) y tradicional (Q_1^-). Además de actuar desde un enfoque seo y cognitivo, la persona extremadamente dura puede dar la impresión de ser inamovible, tal vez porque tiene criterios fijos. Es decir, no suele abrirse a otros puntos de vista, ni a personas especiales ni a nuevas experiencias.

En el otro polo, la persona receptiva es afable (A^+), sensible (I^+), abstraída (M^+) y abierta al cambio (Q_1^+), aunque también puede ocurrir que este sujeto receptivo, al contrario que el "duro", no tenga en cuenta los aspectos prácticos y objetivos de la situación.

La dimensión, conocida en la literatura anglosajona como "Tough-Mindedness" (o cualidad de poseer una mentalidad dura) se ha denominado Dureza en la adaptación española para explicar sus principales componentes: Insensibilidad (I-, polo bajo de Sensibilidad), Practicidad (M-, polo bajo de Abstracción), Frialdad (A^-, polo bajo de Afabilidad) y Conservadurismo (Q_1^-), polo bajo de Apertura al cambio.

Los usuarios españoles de las Formas A a D del 16PF no pudieron obtener esta dimensión entre los factores de segundo orden porque había quedado diluida entre los cuatro factores definidos, y el término "dureza" se había empleado para definir el polo bajo de la escala I (Premsia, Sensibilidad

Blanda). En el 16PF-5, en cambio, el término ha pasado a definir la dimensión global porque determina claramente todo ese conglomerado en el que la escala I es un componente principal, y ésta ha recibido el término de Sensibilidad en el polo alto. La escala I contribuye sustancialmente a la dimensión Dureza, pero sus apreciaciones de valores sensibles y estéticos se orientan en el polo bajo de Dureza. Quienes obtienen puntuación en este polo bajo, las personas receptivas, suelen enfocar los temas desde un ángulo cultural, refinado y sensible, a la vez que están abiertas a unas relaciones interpersonales afables (A^+), a las ideas y a la fantasía (M^+) y a los cambios y nuevas experiencias (Q_1^+).

Da la impresión de que en la Dureza hay una cierta inflexibilidad y falta de apertura. En realidad, la dureza y la resolución pueden rondar la inflexibilidad y el atrincheramiento, tal como lo sugieren las relaciones observadas. La persona "dura" puede tener dificultades para aceptar nuevos puntos de vista, incluidos los que implican emociones. En contraste, la persona "receptiva" tiene sentimientos de apertura a la experiencia, incluso a estados afectivos de tipo negativo. Consecuentemente, esta persona puede tener dificultades para sobreponerse a reacciones emotivas, para alanzar la objetividad y, por tanto, para soslayar los aspectos prácticos de las situaciones. Existen estereotipos sociales que adjudican la repetividad a las mujeres y la dureza a los varones.

7.3.4 Independencia (Ind)

Independencia (Ind)			
Según los principales componentes se define una persona…			
Acomodaticia frente a Independiente			
Deferente	**(E^-)**	**(E^+)**	Dominante
Tímida	**(H^-)**	**(H^+)**	Atrevida
Confiada	**(L^-)**	**(L^+)**	Vigilante
Tradicional	**(Q_1^-)**	**(Q_1^+)**	Abierta al cambio

Figura 23 – Escalas primarias que caracterizan los polos de la dimensión global Ind.

Este vector factorial está explicado, de manera muy destacada, por la Dominancia (E^+), y se complementa con pesos de Atrevimiento (H^+), Vigilancia (L^+), Estabilidad (C^+), Insensibilidad (I^-) y Tensión (Q_4^+).

La independencia gira alrededor de la tendencia a ser activo y energéticamente determinado en los pensamientos y acciones de unió mismo, y a ella contribuyen carias escalas, como la tendencia a ser dominante, atrevido, vigilante y abierto al cambio. A la persona independiente le gusta intentar cosas nuevas y expresar curiosidad intelectual, tal como lo sugieren las relaciones observadas.

Es evidente un fuerte oponente de resolución en lo social, puesto que la persona suele formar y expresar sus propias opiniones. A menudo es persuasiva y esforzada en ello, animosa de retar lo establecido y sospechosa de las interferencias de otros. En el polo extremo, especialmente cuando la conducta no está atemperada mediante el Auto-Control o la sociabilidad de la Extraversión o la sensibilidad de la Receptividad (baja Dureza), pueden aparecer aspectos desagradables. En el 16PF-5 la Independencia puede presentar visos de inflexibilidad y dominancia, tal como lo sugieren sus relaciones con otras variables. Las personas independientes pueden resultar poco confortables o ineficaces en situaciones que impliquen la necesidad de acomodarse a los demás.

En contraste con la independiente, la persona acomodaticia suele ser deferente, tímida, confiada y tradicional .No cuestiona lo que encuentra. Al contrario, valora la agradabilidad y acomodación más que la

autodeterminación o el salirse con la suya. Tanto la situación como las demás personas suelen influirle, y tanto en la formación de sus opiniones como en la estructuración de su conducta. Sin embargo, puede resultar poco confortable o ineficaz en situaciones que exijan autoexpresión, asertividad o persuasión. Su acomodación puede estar relacionada con el deseo de evitar el daño o con la ansiedad.

7.3.5 Auto-Control (AuC)

Auto-Control (AuC)			
Según los principales componentes se define una persona…			
Acomodaticia frente a Independiente			
Animosa	**(F^+)**	**(F^-)**	Seria
Inconformista	**(G^-)**	**(G^+)**	Atenta a las normas
Abstraída	**(M^+)**	**(M^-)**	Práctica
Tolera el desorden	**(Q_3^-)**	**(Q_3^+)**	Perfeccionista

Figura 24 – Escalas primarias que caracterizan los polos de la dimensión global AuC.

En la edición 16PF-5 la socialización se denomina Auto-Control para explicar sus componentes principales: Atención a las normas (G^+), Perfeccionismo (Q_3^+), Practicidad (M^-), Aprensión (O^+) y falta de Animación (F^-). Lo más característico de esta nueva edición es el peso negativo de Abstracción (M^-).

Esta dimensión domina los deseos o urgencias personales. La persona con puntuación alta es capaz de inhibir sus impulsos, y lo puede hacer de varias formas, dependiendo de la estructura de las escalas primarias implicadas. Por ejemplo, esta persona puede seria (F-), o atenta a las normas (G^+), o práctica/realista (M^-) o perfeccionista (Q_3^+). Puede ocurrir que esta persona no valore la flexibilidad y espontaneidad, o bien es auto-controlada a expensas de estas cualidades. Las relaciones existentes con otras variables pueden apoyar una cierta rigidez en esta persona.

En el otro polo, la persona desinhibida suele atender a sus propias urgencias; esta cualidad se refleja de varios modos: en que es espontánea y animosa (F^+) o inconformista (G^-) o abstraída (M^+) o tolerante con el desorden (Q_3^-). Puede ser flexible en sus respuestas, pero en situaciones que exijan autocontrol puede encontrar dificultades para reprimirse. Puede ser considerada como autoindulgente, desorganizada, irreprimible o irresponsable, dependiendo de si puede sacar fuerzas para reprimirse cuando sea importante hacerlo.

En resumen, todas estas observaciones sobre las cinco dimensiones se encuentran en la tabla 7 presentada anteriormente. En ella se han especificado las escalas que componen las dimensiones y se describen con unas pocas adjetivaciones del polo bajo y del polo alto de las mismas.

En los estudios originales (Conn y Rieke, 1994) se ha podido analizar la similitud de las Formas A y 5 del 16PF para apreciar dimensiones globales, en una muestra de 462 casos (209 varones y 253 mujeres) que contestaron a ambos instrumentos. Las únicas diferencias observadas en el 16PF-5 han quedado indicadas en los párrafos anteriores:

- En Extraversión se incorpora el rasgo de Naturalidad (N^-).
- En Auto-Control se añade el de Practicidad (M^-).

Como era de esperar en una solución factorial oblicua, estas dimensiones globales no son independientes. A nivel de los vectores factoriales definidos en la muestra equiponderada en cuando a sexo (N=1.288), la Ansiedad presenta relaciones positivas y significativas con Dureza, Auto-Control y Extraversión, y también es positiva la existente entre Extraversión y Auto-Control.

Para comprobarlo a nivel de todos los sujetos e la muestra experimental española (N=3.448), se construyeron las cinco ecuaciones de estimación factorial y, aplicadas a los sujetos, se obtuvieron sus puntuaciones factoriales en decatipos. En este análisis se mantuvieron separados los sexos (2.804 varones y 644 mujeres) pero sus decatipos han sido obtenidos tomando como normativos los resultados de la muestra total. Las estadísticas básicas de todas las variables y las dos matrices de Intercorrelaciones se encuentran en la tabla del Anexo 3.

Las intercorrelaciones de las dimensiones son similares a las observadas en la solución factorial, pero muestran interesantes diferencias intersexos: entre las mujeres es mayor la relación entre Ansiedad, por un lado, y Auto-Control y Extraversión, por otro, mientras que es mayor entre los varones la existente entre Ansiedad, por un lado, y Dureza e Independencia, por otro. Por tanto, entre las mujeres la Ansiedad está influida o influye en su modo de relacionarse y controlarse, mientras que entre los varones la Ansiedad se manifiesta más su modo de ser duro e independiente.

7.4 Similitud entre formas

En los estudios originales se ha podido estudiar la semejanza entre las estructuras que definen la Forma A y la Forma 5. La muestra de Conn y Rieke (1994), contestaron a ambos instrumentos y las puntuaciones directas de las 32 variables fueron sometidas a un análisis factorial. Los principales resultados del estudio se encuetran en la tabla del Anexo 4, y la columna final de la misma ("Rxy") presenta las correlaciones entre las escalas de igual denominación en ambos instrumentos. En los índices resultantes están incidiendo los cambios introducidos en las escalas. Por ejemplo, puede verse que la escala M ha cambiado mucho en su estructura, y que el Q_1 del 15PF-5 (con mayor número de elementos) difiere bastante de la escala similar de la Forma A.

Sin embargo, en análisis facorial de las puntuaciones de los sujetos en ambas Formas confirma la existencia de una estructura similar subyacente en ambos instrumentos. Las saturaciones más sustanciales de este análisis (sólo se han recogido los índices iguales o superiores a 0,40) se encuentran en el cuerpo de la misma tabla, expresados en centésimas.

La primera dimensión es claramente la de Extraversión. Se repiten las escalas de Afabilidad (A^+), Animación (F^+), Atrevimiento (H^+) y Adhesión al grupo (Q_2^-). Ahora, en la Forma 5 se incorpora la Franqueza (N^-).

El segundo factor es Ansiedad, y en él saturan las escalas de Inestabilidad (C^-), Vigilancia (L^+), Aprensión (O^+) y Tensión (Q_4^+).

En análisis previos el tercero (Dureza) había recogido características de Reserva (A^-), Utilitarismo (I^-), Practicidad (M^-) y Tradicionalismo (Q_1^-). Ahora, destaca el peso del Utilitarismo y de la Practicidad de la Forma A y del Utilitarismo y Tradicionalismo de la Forma 5. El peso de la escala A- (Reserva) no aparece por ser menos de 0,40, pero es de -0,34 en la Forma 5 y de -0,14 en la Forma A.

La cuarta dimensión, Independencia, se apoya en la Dominancia (E^+), el Atrevimiento (H^+) y la Apertura al cambio (Q_1^+) de ambas Formas. En la Forma 5 se incorpota el peso de la Vigilancia (L^+) con una saturación de 0,20.

También se observa una gran similitud entre las Formas A y 5 para definir las dimensiones quinta y sexta. La quinta, el Auto-Control, se define con elevada Atención a las normas (G^+) y Perfeccionismo (Q_3^+) en ambas Formas, y en la Forma 5 se añade la Abstracción (M^-). La sexta dimensión es un factor aptitudinal, con saturación casi única de la escala B.

Las ecuaciones factoriales para estimar las dimensiones globales son, por tanto, similares, en ambas Formas: sólo hay dos excepciones a la regla general indicada en subapartados anteriores: la que Franqueza (N^-) se incorpora a la dimensión Extraversión, y que la Seriedad (F^-) y la Practicidad (M^-) ahora contriubuyen a la dimsnión de Auto-Control.

8. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Los apartados de este capítulo pretenden aportar información sobre el análisis y resultados obtenidos en muestras originales y españolas, e incluyen estadísticas que fundamentan las características psicométricas de este instrumento.

8.1 Adaptación española

Anteriormente se han indicado los pasos principales de la construcción original del instrumento. En la adaptación española, se ha contado con la experiencia acumulada de otras adaptaciones anteriores (del 16PF o de otros cuestionarios de personalidad, como el MMPI o el PI), así como con muestras grandes de las versiones anteriores del 16PF en sujetos españoles, sobre todo de la Forma A. Esto ha permitido usar sus resultados como contraste de los encontrados con la forma 16PF-5.

En líneas generales, se han seguido los siguientes pasos:

1) Estudio de publicaciones de estudios americanos (esencialmente los análisis de las muestras normativas originales) y británicas.

2) Versión española de los 185 elementos originales, teniendo en cuenta las diversas escalas implicadas. Una primera versión ha sido revisada por varios profesionales expertos en medida psicológica y por los autores originales (sobre todo la doctora H.E.P. Cattell y sus asesores de origen hispánico).

3) Determinación, a partir de una muestra extraída al azar (con 300 varones y 300 mujeres) del banco de datos españoles del 16PF-A, de los 15 elementos (uno por cada escala de personalidad, exceptuando la escala B de Razonamiento) con mejores cualidades métricas de su escala. Estos elementos "sustitutivos" se unieron a los 185 originales para formar la edición experimental española con 300 elementos.

4) Aplicación experimental del primer borrador a una pequeña muestra, para depurar este borrador.

5) Aplicación a muestras grandes. Se han obtenido varios millares de casos en situaciones diversas: en procesos de selección de personal, en una labor de orientación personal de adultos jóvenes dentro del servicio militar obligatorio o en una colaboración desinteresada y anónima de grupos de estudiantes de enseñanza secundaria, profesional o universitaria (son escolares que han colaborado para fines de investigación o con la finalidad de conocer sus propios rasgos de personalidad o de estudio de un nuevo instrumento psicométrico, en el caso de estudiantes de Psicología). Excepto los casos de selección de personal, la mayoría de las muestras están formadas por adultos jóvenes.

6) Análisis de los resultados a nivel de universidad de medida (el elemento), de puntuación directa o de estructura factorial.

7) Selección de los elementos definitivos y reordenación de los elementos de personalidad. Se han cambiado siete elementos originales que tenían pobres cualidades métricas por sus correspondientes elementos "sustitutivos", y se ha reordenado el conjunto para balancear su presentación en la situación del examen. Los 15 elementos de razonamiento, escala B, se han dejado al final del instrumento.

8) Nueva corrección y puntuación de las aplicaciones experimentales con las plantillas definitivas, para realizar análisis de distribuciones, de estadísticos básicos, de intercorrelaciones, de tipo factorial y de diferencias intersexos e interculturas. Se han elaborado ecuaciones de regresión para obtener las cinco dimensiones globales definías tanto en los estudios originales americanos y británicos como españoles.

9) Elaboración de baremos (separados por sexo y también sobre la muestra total) en las escalas de personalidad, así como de toda la muestra normativa en los "estilo de respuesta".

10) Redacción del Manual con los principales capítulos de la publicación original y con los resultados más significativos de la adaptación española.

En las fases de este proceso de adaptación se ha intentado, primordialmente, conservar los valores discriminativos del 16PF-5 para su aplicación en la práctica, así como intentar una metodología que pudiera reproducir y comprobar también en nuestro país el esquema y modelo de personalidad propuesto por los autores originales

Siguiendo la línea marcada por los estudios originales, la técnica principal para definir la pertinencia de un elemento dentro de una escala ha sido el índice de homogeneidad (IH) corregido, es decir la correlación del elemento con su escala antes de que éste se incluyera en la misma para obtener la puntuación directa. Así mismo, en la medida de lo posible y para mejorar la independencia de las escalas, se han seleccionado aquellos elementos que, además de tener una buena homogeneidad con su escala, tuvieran pequeñas relaciones con las demás.

Sin embargo, como ha repetido en muchas ocasiones R.B. Cattell, no se pretende que las escalas sean ortogonales o independientes, puesto que en la realidad las conductas humanas implicadas están relacionadas.

8.2 Fiabilidad

Los tests psicológicos deben poseer una razonable fiabilidad si se pretende que sean útiles, tanto cuando se emplean con fines de investigación como cuando se aplican con un propósito práctica. Existen varios tipos de fiabilidad y diferentes métodos para su obtención. En este apartado se recogen dos aspectos de esta

fiabilidad: la consistencia del instrumento con el tiempo (correlaciones test-retest) y la consistencia interna y homogeneidad.

En los análisis originales se dispuso de dos estudios test-retest, uno con dos semanas y otro con dos meses de intervalo entre el test y el re-test. En la adaptación española no ha sido posible una segunda aplicación del 16PF-5 que permitiera un estudio de la estabilidad test-retest.

La tabla del Anexo 5 presenta los resultados: en el primer análisis, los 204 sujetos eran estudiantes universitarios y licenciados recientes (77 varones y 127 mujeres), con una edad media de 20,50 años y un promedio de 13,80 años de escolaridad. El intervalo entre test y retest fue de dos semanas y los coeficientes de fiabilidad varían desde 0,69 en Razonamiento (B) hasta 0,86 en Autosuficiencia (Q_2), con una media de 0,80. Los coeficientes globales son algo más elevados.

En el segundo análisis, con dos meses de intervalo entre test y retest, los 159 estudiantes universitarios (34 varones y 125 mujeres, con una media de 18,80 años de edad y 12,60 años de escolaridad), presentan unos coeficientes algo más bajos que los del estudio anterior.

Hay otro procedimiento clásico para obtener un índice de fiabilidad. Consiste en dividir el instrumento en dos mitades, obtener las puntuaciones en ambas y calcular la correlación entre ellas. El resultado obtenido en un instrumento cuya longitud es la mitad de la real, es extrapolado a lo que resultaría si se hubiera hecho sobre la longitud real. Las mitades pueden obtenerse separando los elementos pares (de numeración par) por un lado y los elementos impares por otro, o bien acudiendo a procedimiento aleatorios, con la ayuda del ordenador y los números combinatorios o aleatorios pueden obtenerse muy diferentes "mitades" de un instrumento. Cuando son pocos los elementos de una escala (como es el caso del 16PF-5), es probable que unas combinaciones de dos mitades reflejen mejor que otras la consistencia interna.

Este procedimiento ha sido aplicado en los estudios originales y se ha empleado la técnica del coeficiente "alfa". En esencia, es el valor promedio de todos los coeficientes de fiabilidad que pueden obtenerse con todas las posibles combinaciones de fiabilidad "dos mitades"; de esta forma se evita que, por azar, una sola combinación resulte peor estimación de la fiabilidad. La tercera columna de la tabla del Anexo 5 presenta esos coeficientes en las escalas primarias del 16PF-5. Se obtuvieron en la muestra normativa original (N=2500). En este estudio, la escala con mejor consistencia interna es H (Atrevimiento).

En la muestra española de tipificación se ha aplicado la técnica de las "dos mitades", obtenida con la combinación "pares-impares" y la técnica de alfa. Los resultados se encuentran en la columna siguiente de la tabla. La escala con mejor fiabilidad sigue siendo H (Atrevimiento), pero en comparación con los resultados originales, la fiabilidad desciende bastante en alguna de las escalas, mucho más cuando se usa la combinación "pares-impares" en su cálculo.

En contraste con la información test-retest, la consistencia interna u homogeneidad pueden ser considerados como una fiabilidad estimada a partir de una única aplicación del instrumento. Esta estimación india en qué grado todos los elementos de una determinada escala miden el mismo constructo. Si las correlaciones entre los elementos aumentan, aumenta la fiabilidad de la escala. Por otra parte la consistencia interna disminuye cuando los elementos de una misma escala miden distintos rasgos o si los elementos no están intercorrelados.

En la columna final de la tabla (Anexo 5) se encuentran los índices de homogeneidad (IH) de cada escala, obtenidos en la adaptación española de la siguiente forma:

- En las escalas de personalidad se trata de correlaciones de Pearson de cada elemento con su correspondiente escala, antes de que este elemento se haya unido a la escala para determinar la puntuación directa. Es decir, son IH corregidos de contaminación espúrea.

- En la escala B (Razonamiento) se calculador coeficientes de correlación biserial puntual de cada elemento con la escala (sin que él interviniera en la obtención de la puntuación directa).

8.3 Validez

La definición básica de un índice de validez es el grado en que el instrumento o escala mide lo que pretende medir. En el caso de un test aptitudinal o de conocimiento esa apreciación es fácil y se puede hacer directamente definiendo con claridad un criterio objetivo. Pero no ocurre así cuando se trata de la medida de una característica de la personalidad.

¿Qué es lo que pretende medir cada una de las escalas del 16PF, y en concreto las de la Forma 5? El instrumento está basado originalmente (desde las primeras versiones y estudios de R.B.Cattell) en la metodología factorial, y los resultados sobre su validez de constructo. En las obras de E.P.Cattell (1994) y Conn y Rieke (1994) se presenta abundante información sobre los resultados hallados en la elaboración original del 16PF-5.

Es probable que, para la mayoría de los usuarios del 16PF-5, resulte poco relevante comprender todos los "entresijos" de la técnica factorial y sus resultados en el presente instrumento.

No obstante, sí conviene que todo usuario del 16PF-5 tenga presente que esa técnica factorial ha permitido, a partir de un número elevando de conductas o variables, determinar y definir un conjunto reducido de variables o dimensiones que pretenden explica con el ámbito primero. Las escalas primarias son el resultado de una primera reducción de un elevado número de conductas (elementos) y las dimensiones globales son el resultado de una segunda reducción de la información obtenida con las escalas primarias.

Por otra parte, es necesario señalas aquí que cuando Cattell comienza a aplicar la técnica factorial a la elaboración de sus instrumentos se sientan las bases para la construcción posterior de instrumentos por otros autores. En aquellos momentos, Cattell indicaba con una cierta insistencia que los factores podrían estar relacionados, que no era conveniente forzar la estructura resultante para obtener vectores ortogonales e independientes, y que era preferible usar soluciones oblicuas que permitieran que los resultados presentaran alguna relación si fuera necesario. Fruto de esta consideración y de la existencia de intercorrelaciones entre los factores, es que se puede llegar a factores superiores (dimensiones globales).

8.4 Escalas primarias definidas mediante "Paquetes"

Aprovechando la muestra total obtenida hasta el momento (N=3.448), se aplicó la técnica factorial "por paquetes" para intentar aproximarse a las 16 escalas primarias. Se ha denominado "paquete", a un conjunto de dos a cuatro elementos, y en cada escala se han formado cuatro paquetes (A1, A2, A3 y A4 en la escala A; B1, B2, B3 y B4 en la escala B; y así sucesivamente). Esto ha significado disponer de 64 observaciones o puntuaciones en cada sujeto.

Los 32 primeros "paquetes" se sometieron a un análisis factorial de componentes principales y los resultados (saturaciones de la matriz "patrón" factorial) se encuentran en la mitad izquierda de la tabla del Anexo 6. En la mitad derecha de la tabla están los resultados de los 32 "paquetes" restantes. Se han dejado en blanco, por ser menos significativas, las saturaciones que no alcanzaban el valor de 0,25.

Los resultados muestran, con bastante claridad, que los "paquetes" (es decir, los elementos que los constituyen) se agrupan en sus respectivas escalas. Sin embargo, los índices hallados en la adaptación presentan algunas peculiaridades:

- La escala M (Abstracción, la que anteriormente era conocida como Autia) presenta una definición factorial compleja y sus paquetes se agrupan con los de otras escalas para ayudar a definir éstas. Tal vez, al no tener una estructura homogénea e independiente de las demás, sus "paquetes" se han unido factorialmente a los de las escalas O (Aprensión), Q_1 (Apertura al cambio), Q_2 (Autosuficiencia) y Q_3 (Perfeccionismo), en este último caso con pesos negativos.

- El cuarto "paquete" de Q_1 tiene una estructura tal que él sólo define una dimensión especial etiquetada como "?".

- Casi siempre con peso menor que en su propia escala, algunos "paquetes" presentan un peso en otra escala. Son los siguientes:

    - B1 de Razonamiento en H (Atrevimiento)

- C1 de Estabilidad en H (Atrevimiento)
- L4 de Vigilancia en Q_4 (Tensión)
- F4 de Animación en A (Afabilidad)
- H4 de Atrevimiento en C (Estabilidad)
- Q4 de Tensión en O (Aprensión)

Estas peculiaridades no deberían de asombrar ni ser índices claros de una deficiente estructura si se tiene en cuenta la oblicuidad o no ortogonalidad de las soluciones factoriales propuestas siempre por Cattell. Esos pesos en otras dimensiones vienen a significar sus implicaciones mutuas.

8.5 Intercorrelaciones de las escalas primarias

Aunque una de las intenciones de la elaboración original del 16PF-5 haya sido disponer de escalas bastante independientes (que sus elementos correlacionasen significativamente con su escala y poco o nada con las demás), el hecho de aplicar soluciones factoriales oblicuas permite que las escalas presenten relaciones significativas entre ellas.

La tabla del Anexo 7 recoge los resultados de un análisis correlacional de las 16 escalas primarias en una muestra española (N=3.448, 2.804V + 644M). Los índices de la muestra de varones se encuentran sobre la diagonal de la matriz de índices (mitad superior derecha), y los de la muestra de mujeres están debajo de la diagonal de la matriz (mitad inferior izquierda). Los 240 índices vienen expresados en centésimas. Un examen somero de la tabla muestra la existencia de relaciones muy significativas, y bastante semejantes en ambos sexos. Tal vez las escalas que presentan unas relaciones más intensas son Estabilidad (C), Aprensión (O) y Tensión (Q_4). A continuación se extraen de la tabla las interrelaciones de estas escalas con otras en ambos sexos:

Relación	V	M	Diferencia
C-O	-0,70	-0,73	-0,03
C-M	-0,67	-0,61	0,06
C-Q_4	-0,65	-0,63	0,02
O-Q_4	0,64	0,64	0,00
L-Q_4	0,60	0,55	-0,05

Tabla 8 - Interrelaciones entre C, O y Q_4.

Parece muy clara (teniendo en cuenta la elevada conexión existente entre ellas), la relación negativa entre Estabilidad (C) y Aprensión (O), porque las personas más estables son menos aprensivas; y no hay casi diferencias entre cómo lo presentan ambos sexos. Algo parecido se puede decir de la conexión entre Aprensión (O) y Tensión (Q_4, y en este caso ambos sexos muestran una relación igual (0,64).

A pesar de que una visión general de las dos matrices sugiere la existencia de bastante similitud entre ambos sexos en las interrelaciones de las escalas primarias, es obvio, a la vista de algunas diferencias intersexos, que dichas escalas no se comportan siempre de la misma manera en varones y en mujeres. A título de ejemplo, si se toman las variables Sensibilidad (I), Privacidad (N) y Aprensión (O), sus conexiones en ambos sexos y las diferencias entre las relaciones son las siguientes:

Relación	V	M	Diferencia
I-N	0,09	0	0,09
I-O	0,23	0,44	-0,21
N-O	0,35	0,14	0,21

Tabla 9 – Interrelaciones entre I, N y O.

De estos datos se puede deducir que, aunque no hay casi relación ni diferencia intersexos cuando se ponen en relación la Sensibilidad (I) y la Privacidad (N) se observan datos significativos (tanto en los índices de relación como en las diferencias intersexos), cuando ambas escalas se ponen en relación con la Aprensión (O). En el caso de la relación Sensibilidad-Aprensión la conexión es mayor entre las mujeres y en el caso de la relación Privacidad-Aprensión la conexión es mayor entre los varones.

9. ESTILOS DE RESPUESTA

Una de las grandes preocupaciones en la historia y el desarrollo de instrumentos de medida psicológica ha sido identificar los componentes de la varianza de los tests. Algunos de esos componentes tienen que ver con los "estilos de respuesta" (reacciones del sujeto al instrumento mismo y a la situación en que se aplica) porque han mostrado un efecto significativo en la varianza de los elementos. Como ejemplos de esos estilos de respuesta se han sugerido las tendencias a dar respuestas socialmente deseables, de aquiescencia, de tipo crítico, de tipo extremo o al azar, independientemente del contenido de los elementos propuestos.

En consecuencia, ha surgido una controversia a la hora de desarrollar medidas de esos estilos de respuesta sobre todo el de deseabilidad social), en relación con el grado en que esas tendencias contaminan la verdadera varianza del test. En su revisión de la literatura al respeto, Furnham (1986) señala que a pesar de que las respuestas de algunos cuestionarios pueden ser distorsionadas, eso no significa que la medida no tenga validez, y añade que se ha encontrado evidencia de una relación significativa entre "salud mental" y contestar a los cuestionarios de una manera deseable. En este mismo sentido, y a partir de medidas de "distorsión motivacional" con Formas previas del 16PF, Seisdedos (1988) identifica este constructo como un "índice de adaptación inteligente", como algo loable por parte del sujeto que presenta una "buena imagen".

En el 16PF-5 se han diseñado tres índices de estilos de respuesta: Manipulación de la imagen (MI), Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). A continuación, se analizan estas medidas.

Cuando se obtenga una puntuación extrema en alguno de los índices, el examinador debe apuntar algunas hipótesis sobre las actitudes del examinando para actuar con ese estilo de respuesta (si le es posible debe indagar en los datos existentes sobre el sujeto). En alguna ocasión podría ser necesario desechar los resultados del examen actual y repetirlo.

9.1 Manipulación de la imagen (MI)

Las siglas de esta escala (IM, "Impression Management" en la versión original) pretenden no perder las letras de las siglas originales y quieren aludir a su significado de "manipulación" consciente o inconsciente de la imagen de uno mismo ante el evaluador en situación de examen.

La escala contiene 12 elementos elaborados a partir de un enfoque racional e intuitivo, para medir globalmente el constructo conocido como deseabilidad social, y de modo específico los intentos de modificar la autodecepción y la hetero-

decepción. Aunque construida como medida referida a baremos, MI puede ser útil como medida referida a criterios.

El constructo ha sido conocido con términos diversos, tales como deseabilidad social, insinceridad, disimulación y distorsión. Con el término de "distorsión", Furnham (1986, pág. 269) alude "específicamente a aquellas ocasiones en que la persona da deliberadamente respuestas falsas para crear la impresión concreta de que se pondría enferma si no consigue el puesto de trabajo". Pero distingue entre "distorsión" (como una autopresentación poco honesta) y la "deseabilidad social" (como ponerse ante los demás en una posición favorable).

Una definición más concreta de "deseabilidad social" es la de Nederhof (1985), como "tendencia "a negar rasgos socialmente indeseables y a arrogarse los socialmente deseables, así como la tendencia a decir aquello que, ante el interlocutor, le coloca en una posición favorable".

En la construcción original de la escala, se ha intentado evaluar tanto los componentes conscientes como inconscientes de la deseabilidad social a partir de elementos que no estuvieran en Formas anteriores del 16PF. Su intencionalidad de medida es que una puntuación alta indica que mayor tendencia a responder de un modo socialmente deseable o una exageración de esas cualidades, y que una puntuación baja sugiera adjudicarse aspectos socialmente menos deseables o una exageración de dichas cualidades. En dicha construcción se ha procurado hacer intervenir aspectos que signifiquen una infravaloración tanto de uno mismo (que los autores indican como autodecepción) como de los demás (que indican como hetero-decepción).

Una primera versión de MI (con 10 elementos) fue sometida a un estudio de validez con criterios externos empleando las siguientes medidas:

- El inventario BIRD ("Balanced Inventory of Desirable Responding" de Paulhus, 1990) que tiene 40 elementos para medir dos subescalas, una de "supervaloración del yo" (SDE), y otra de "manipulación de la imagen" o hetero-decepión (OD).

- La escala de deseabilidad social de Marlowe-Crowne (de Crowne y Marlowe, 1964).

- Las escalas de "buena imagen" del 16PF-A y del 16PF- y la de "mala imagen" del 16PF-A.

Esta batería de escalas fue contestada por una muestra de 156 estudiantes universitarios y las relaciones entre estas medidas y la escala MI del 16PF-5 eran muy significativas. En valores absolutos (porque la relación era negativa en el caso de la "mala imagen") se observaron índices entre 0,45 y 0,55.

Un análisis factorial de componentes principales de estas escalas definía dos dimensiones: la primera pone su atención en el yo y la segunda enfoca la

manipulación hacia los otros. En este análisis la escala MI reparte su varianza, con aproximadamente igual peso, entre ambas intenciones de manipulación.

Se añadieron dos nuevos elementos a la escala y fue aplicada a toda la muestra general (3.498). Se obtuvo un coeficiente alfa de 0,63. Un test-retest con 2 semanas de intervalo (N=204, 77 varones y 127 mujeres) presentó una fiabilidad de 0,70. En un segundo test-retest con 2 meses de intervalo (N=159, 34 varones y 125 mujeres) la fiabilidad fue de 0,63. Ambas muestras eran de estudiantes universitarios.

En la tabla Anexo 8 se resumen los análisis de los elementos de MI, tanto en los estudios originales (USA, N=3.498), como en los españoles (N=3.448). De los estudios originales se han tomado los índices de homogeneidad (IH) o correlación de cada elemento con la escala, y los índices fueron corregidos para evitar el solape de que un elemento intervenga en la puntuación de la escala con la cual se quiere correlacionar.

En los estudios españoles se han calculado los IH (también corregidos para evitar el solape). Ocupan la segunda columna de la tabla anteriormente citada y en la base se encuentra la media de los IH (obtenida a través de la "z" de Fisher). La siguiente columna de la tabla contiene las puntuaciones medias que obtuvieron los sujetos en cada elemento (y conviene recordar que se pueden obtener entre 0 y 2 puntos, y por tanto la media teórica está en valor 1,00). En la base se encuentra la media aritmética de los 12 elementos, y este promedio, como la media en la escala (13,62) parece sugerir que en la muestra española se supera ligeramente el punto medio teórico (12 puntos de los 24 posibles).

El elemento con mayor atracción para los sujetos es el nº 5: "Frecuentemente tengo periodos de tiempo en que me es difícil dejar de sentir lástima por mí mismo", con "Falso" como alternativa con 2 puntos. Y el elemento con menor atracción es el nº2: "He dicho cosas que hirieron los sentimiento de los demás", con "Falso" como alternativa con 2 puntos. Parece que la muestra española es más dada a negar la autocompasión y le es más fácil aceptar que dice cosas que hieren a los otros. Este "pecadillo" de deseabilidad social es socialmente menos desfavorable desde el punto de vista del examinado.

Las siguientes columnas presentan las correlaciones entre cada elemento y las puntuaciones que los sujetos han obtenido en las dimensiones globales. El análisis pretende mostrar qué rasgo de la personalidad es más característico de la conducta implicada en la Manipulación de la imagen (MI). En una muestra tan grande como la utilizada, una correlación de 0,10 es claramente significativa al nivel de confianza del 99% (aunque la varianza común sea muy pequeña). En la base de cada columna se encuentra la correlación de la escala MI con las citadas puntuaciones de las dimensiones.

Atendiendo a este último dato (relación con MI), parece que el componente principal de la "Manipulación de la imagen" tiene que ver con el ajuste de la personalidad (es decir, con la negación de la Ansiedad, r=-0,54); en segundo lugar

parece que la conducta incluye el Auto-Control (0,27) y, finalmente, que es más propia de personas dependientes (una r=-0,13 con Independencia).

Los elementos de MI se comportan, en general, de la misma manera, aunque con distinta intensidad. Así, por ejemplo, el 1º ("Estoy dispuesto a ayudar a la gente", con "Siempre" como alternativa con 2 puntos) tiene algún componente de Extraversión (0,14) y de falta de Dureza (-0,13). La estructura de relaciones del 4º ("Puedo engañar a las personas siendo amable cuando en realidad me desagradan" con "Falso" como alternativa con 2 puntos) sólo incluye algunas nota de Auto-Control.

No se han encontrado diferencias sustanciales entre ambos secos en sus puntuaciones MI, pero los varones contienen unos valores ligeramente superiores a los de las mujeres. En consecuencia, se toma la muestra general como normativa para elaborar los baremos o criterios de interpretación; considerando sus estadísticas básicas como normativas, los valores obtienen un decatipo de 5,60 y las mujeres un decatipo de 5,02.

Se ha obtenido un índice de validez de constructor de MI analizando los resultados de la muestra general clasificada según la situación de examen:

A) 2.803 casos obtenidos en situaciones de selección de personal

B) 725 adultos jóvenes estudiantes de diversos estudios

C) 513 adultos jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar.

Se ha partido del supuesto que el grupo A tenía motivos para emplear la deseabilidad social (porque en estas situaciones sus resultados podrían ser empleados con fines de selección de candidatos). Sin embargo, los grupos B y C no tenían esos motivos. En la mayoría de los casos de los grupo B y C la aplicación se realizó de forma anónima (se solicitaba la colaboración con fines de investigación), y el sujeto no daba sus datos personales o simplemente anotaba un identificador (como el nº de DNI) para poder tener resultados de la aplicación.

Se han calculado las puntuaciones MI medias en los tres grupos y estas medias se han transformado en decatipos a partir de las estadísticas de la muestra total. Los resultados parecen confirmar la capacidad discriminativa de la escala MI, el grupo A obtiene un decatipo de 6,2, mientras que los otros dos grupos se sitúan, muy por debajo, 4,2 en B y 4,1 en C. Como B y C son tan similares en esta variable, se reunieron ambos y se la denominó muestra "Sincera" (Si) para distinguirla de la muestra de "Selección" (Se). La figura 25 ilustra la forma que toman las distribuciones de ambos grupos. Se ha calificado como muestra "Sincera" la de "No-selección".

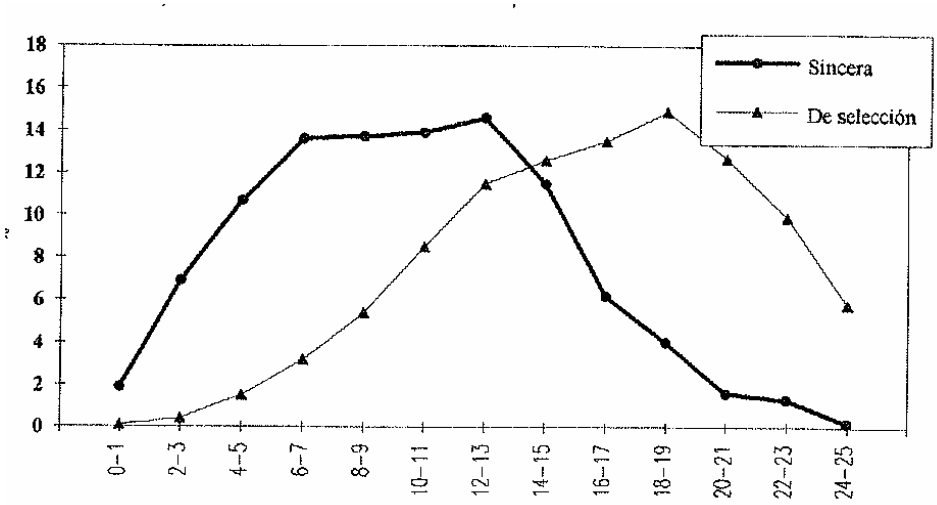


Figura 25 – MI en muestra de Selección (Se) y Sincera (Si)

De la gráfica, se puede observar que:

- En ambas situaciones se da la deseabilidad social. En el grupo "Si" hay personas que contienen puntuaciones altas en MI y superan la media obtenida por el grupo "Se".

- Hay bastantes candidatos "Se" que no alcanzan la media obtenida por la muestra "Si", porque no han empleado la deseabilidad social que mide MI.

- Un buen punto crítico en MI sería aquel que clasificase el mayor porcentaje de casos en su grupo; debe estar en la divisoria de los intervalos 12-13 y 13-14.

En el siguiente paso de la adaptación española de la escala MI, y para conocer mejor su estructura interna, se calcularon sus relaciones con toda las escalas primarias en la muestra total española, y el análisis presenta unos resultados muy similares a los obtenidos en los estudios originales (Conn y Rieke, 1994), y a los encontrados con la escala DM de versiones anteriores.

La tabla del Anexo 9 presenta, con una finalidad comparativa, las relaciones encontradas en diferentes estudios. La primera línea de la tabla recoge los índices hallados en la muestra original (N=4,569, 2.205 varones y 2.364 mujeres), sujetos (USA) que contestaron al 16PF-5 en situaciones, según los autores, con ausencia de distorsión. Las tres siguientes líneas de índices se refieren a los resultados hallados recientemente en muestras españolas (Esp) con la escala DM del 16PF Forma A (N=3.278), de la Forma C (N=6.103) y de la Forma D (N=5.727). La última línea presenta los índices hallados en la muestra española de tipificación del 16PF-5. El esquema de relaciones es bastante similar con las distintas medidas de "deseabilidad social" y en los distintos instrumentos (Formas del 16PF).

Se observa que en algunas escalas primarias el efecto de MI es aumentar los resultados (relaciones positivas, por ejemplo en C, G, H y Q_3) y disminuirlos en otras (relaciones negativas en L, Q_4, O y M). El efecto resultante puede verse en la

figura 26. Se obtuvieron los decatipos medios en todas las escalas de los sujetos de cada sexo del grupo de "Selección" comentado en uno de los párrafos anteriores, y en los sujetos de cada sexo en el grupo "Sincero". Luego se ordenaron las escalas por su discriminación entre ambos grupos, se puso por delante la escala MI para observar su efecto y todo los decatipos hallados se proyectaron sobre un mismo gráfico. En el centro del gráfico hay una escala, la Sensibilidad (I), en la que los valores de Selección se sitúan por debajo del punto medio de la escala de decatipos (5,50, línea horizontal en el gráfico), mientras que las mujeres de Selección, aunque se sitúan muy por debajo de las mujeres más sinceras, están por encima de los varones sinceros. El descenso es muy drástico en ellas, tal vez porque los puestos de trabajo en los que son candidatas no es socialmente muy deseable ser una persona I+ (sensible, esteta y sentimental).

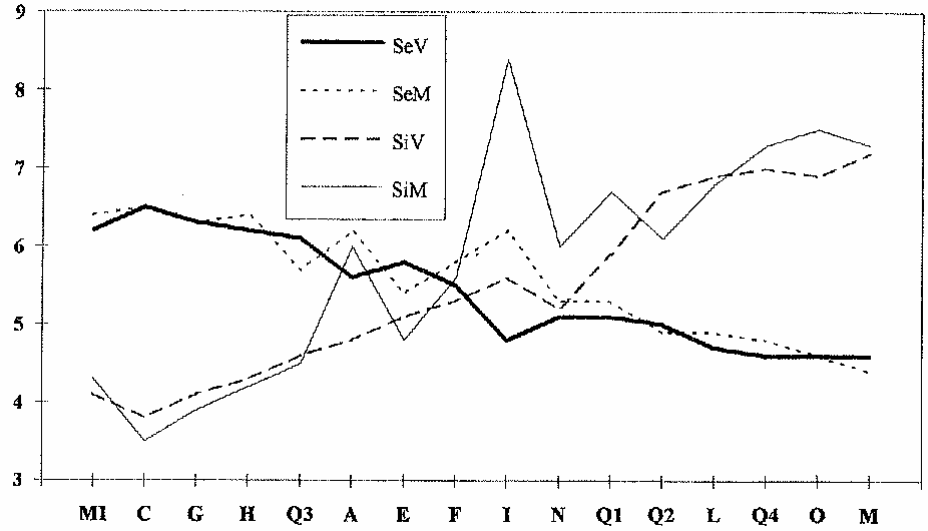


Figura 26 - Decatipos en ambos sexos, V y M, en situación Selección (Se) y Sincera (Si)

Para conocer estas conexiones en el 16PF-5 a nivel de dimensiones globales se obtuvieron las puntuaciones factoriales en éstas y se correlacionaron con la escampa MI. Como ya se ha comentado anteriormente al describir la tabla del Anexo 8, la relación más elevada ha sido con Ansiedad (-0,54), y le siguen en importancia la encontrada con Auto-Control (0,27) y con Independencia (-0,13), y s muy pequeña y negativa con las otras dos dimensiones. Parece evidente que el "manipulador de la imagen" (MI^+ o puntuación alta) intenta reducir las manifestaciones de tipo "ansioso" e inestable, lo hace apoyándose en su rasgo de "auto-control" y se quiere mostrar algo "dependiente" de la situación. En la tabla del Anexo 10 se presenta esta información de cada sexo, al final de las escalas primarias.

En términos de rasgos primarios especificados en la tabla Anexo 9 con los distintos instrumentos, los dos índices más elevados aparecen, en general, con la Tensión (Q_4) y con la Estabilidad (C), ambos componentes importantes de la dimensión global Ansiedad. Así pues, si se hiciera una corrección de los resultados empíricos de un sujeto a partir de su puntuación MI (Aumentando o disminuyendo sus decatipos), se produciría una pérdida sustancial de la verdadera varianza de

personalidad. Por ejemplo, en el caso de la escala C, ésta tiene un 25% de varianza común con la escala MI en la muestra USA y un 40% en la muestra española.

Los autores originales, intentando dar una respuesta a la cuestión de si se deberían corregir los resultados del 16PF-5 a partir de la escala MI, han llegado a las conclusiones (Con y Rieke, 1994, págs. 59-60) que se presentan en los tres párrafos siguientes:

- A veces se hacen correcciones de los perfiles de personalidad a partir e unas puntuaciones elevadas en "buena imagen" o "mala imagen". Estas correcciones representan un intento de compensar la deseabilidad social, es decir, se cambia el perfil para evitar los efectos de una elevada deseabilidad social del que contesta al cuestionario. En Formas anteriores del 16PF se aconsejaba la suma/resta de ½ unidades decatipos cuando la "distorsión" era elevada.

- Walsh (1990) ha señalado que la deseabilidad social significa una contaminación en la medida de la personalidad y sugiere que un control de ésta permitiría unos mayores coeficientes de validez diferencial. En contraste, Nicholson y Hogan (1990) afirman que la correlación entre deseabilidad social y las escalas de personalidad apunta a un contenido de solape y, por tanto, el control de la deseabilidad social provocaría unos coeficientes de validez menos significativos.

- Para que sea útil, una corrección de las puntuaciones de personalidad a partir de la "distorsión" debería ser específica de la situación de examen, es decir, se deberían aplicar distintas correcciones en situaciones distintas de examen, tales como búsqueda de puesto de trabajo u orientación personal (Cattell, 1973). Por otra parte, se ha señalado que las correcciones a partir de una única medida de "buena imagen" o "mala imagen" harían desaparecer inevitablemente parte de la varianza verdadera de la personalidad (Cattell, Eber y Tatsuoka, 1970; Cattell, 1973). Otros investigadores también han desanimado el uso de la corrección de los resultados empíricos (Hogan y Nicholson, 1988; Nicholson y Hogan, 1990; Costa y McCrae, 1992). Por tanto, si es necesaria la corrección, debería hacerse con precaución.

Otro aspecto tenido en cuenta en la elaboración original de MI fue la determinación de una normativa (referida a baremos o referida a criterio). En la adaptación española, las distribuciones de las puntuaciones directas de MI de ambos sexos se han estudiado por separado, pero como no se han observado diferencias sustanciales, se reunieron las muestras de ambos sexos para elaborar el baremo resultante. La medida obtenida (13,62 puntos) es algo mayor que la de la muestra normativa americana (10,80). En la tabla del Anexo 11 se encuentra el baremo para obtener el decatipo correspondiente a todas las puntuaciones de MI. Si el usuario desea otro tipo de apreciación, en forma de porcentaje, en la tabla Anexo 12 se indica el *centil* (porcentaje de sujetos que han obtenido igual o menor puntuación) de todas las puntuaciones posibles de MI.

A partir de esto el usuario puede elegir su propio punto crítico de corte y dependiendo de éste determinar que un sujeto ha exagerado su deseabilidad social para negar características poco deseables. Una puntuación muy baja puede sugerir que el sujeto tiene dificultades de lectura o que ha intentado ofrecer una pésima visión sobre sí mismo.

Por tanto, queda a la discreción del profesional la determinación de unos puntos críticos (alto y bajo) para discriminar valores extremos de deseabilidad social. Además, es aconsejable que esta determinación se haga antes del examen, para evitar un sesgo en la actuación.

9.2 Infrecuencia (IN)

La escala contiene 38 elementos seleccionados entre todos los existentes en el 16PF-5 a partir de las frecuencias observadas en la muestra general española de tipificación (N=3.448), y con el criterio de que una de las alternativas de respuesta fuese elegida, en ambos seos, por el 4% o menos de los sujetos.

Aunque el 16PF-5 tiene tres alternativas (A, B y C), la alternativa IN puntuable ha sido siempre la B, la que en todos los elementos presenta el interrogante ("?") como alternativa de respuesta.

Se han revisado todas las Hojas de respuestas de los sujetos y cada vez que aparecía una respuesta en el "?" de uno de los 38 elementos seleccionados se lo adjudicaba un punto. Se obtuvieron así todas las puntuaciones directas de IN y se elaboraron los baremos en *centiles* (ver tabla del Anexo 12). La distribución de los valores directos ha resultado muy asimétrica positiva y los centiles inferiores no son claramente interpretables. La media aritmética de los 3.448 casos sólo alcanza el valor de 0,93 (con una desviación típica de 2,10).

Una puntuación alta indica que el examinado ha contestado un elevado número de elementos de un modo bastante distinto de la mayoría de las personas. Una posible explicación podría ser el haber respondido sin prestar atención a los contenidos (responder al azar), tener muchas dudas o poca capacidad lectora, o evitar "dar una mala impresión".

Los contenidos de los elementos son muy variados, como, por ejemplo, "Cuando algo me perturba, generalmente me olvido pronto de ello", "Me meto en problemas porque a veces sigo adelante con mis ideas sin comentarlas con las personas que puedan estar implicadas", o "Si tuviera que cocinar o construir algo seguiría las instrucciones exactamente".

Así pues, las puntuaciones directas pueden convertirse en puntuaciones transformadas, en la escala de *centiles* (ver tabla del Anexo 12). Toda puntuación directa de 4 o más puntos se sitúa en el centil 95 o mayor, y debería ser considerada como elevada. La importancia de este índice y su aplicación práctica varía de acuerdo con las diferentes situaciones de examen. El profesional deberá

elegir su propio punto crítico de corte para calificar como inválidos unos resultados del 16PF-5, y para evitar una mala clasificación debería elevar el punto crítico hasta un límite superior al indicado para el 95%. En todo caso, se deben indagar las razones más plausibles de esas elecciones de alternativas tan poco frecuentes.

9.3 Aquiescencia (AQ)

La escala mide la tendencia a dar la respuesta "verdadero" a muchos elementos, independientemente del contenido verbal de los mismos. Está formada por los 95 elementos que en el 16PF-5 tienen como alternativas las palabras "Verdadero" vs "Falso". Es un porcentaje (56%) muy elevado y su utilidad vendrá dada por el uso especial del instrumento en determinadas situaciones.

En principio, la escala podría medir la incongruencia de contestar como "Verdadero" a dos elementos que tuvieran contenidos mutuamente incongruentes, como podría ser afirmar que "Soy tímido y cauteloso a la hora de hacer nuevas amistades" y también "Me considero una persona socialmente comunicativa y muy atrevida". Este tipo de respuestas podría denotar incomprensión del contenido de los elementos, o respuestas dadas al azar, o dificultad para evaluarse describirse a partir de frases como las del Cuestionario. Podría también reflejar una mala imagen de sí mismo o que el sujeto tiene una fuerte necesidad de aprobación del examinador.

Se han obtenido todas las puntuaciones de Aquiescencia (veces que el sujeto dio la respuesta "Verdadero" entre esos 95 de la escala, y sus puntaciones fueron tipificadas en la escala de centiles (ver tabla del Anexo 12). La distribución empírica (N=3.448) es bastante simétrica con una media aritmética de 49,12 y una desviación típica de 8,87.

Como era el caso de las dos escalas anteriores de "estilos de respuesta", unos resultados empíricos de 65 o más, es decir, centiles por encima del 95, apuntan a la posibilidad de que se haya dado el estilo "aquiescente" de respuesta. En estos casos el profesional debería intentar determinar el porqué de la Aquiescencia.

10. INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL SEXO

Normalmente estas dos variables han sido obtenidas en cuenta en psicometría, y con alguna peculiaridad cuando el instrumento apunta a rasgos de personalidad.

En ediciones anteriores del 16PF ambas fueron usadas para determinar los grupos normativos. Tanto en los estudios americanos como en los españoles, se consideraron dos grandes grupos de edad (uno de adolescentes y otro de adultos) y se mantuvieron separados ambos secos a la hora de elaborar los baremos de interpretación.

El autor original (Cattell y cols., 1970, pág.73), aludiendo a estudios americanos con varios miles de casos comprendidos entre 30 y 80 años de edad, apuntaba los siguientes cambios en la personalidad de los sujetos cuando ocurrían cambios muy sustanciales de edad:

- Un marcado y fuerte descenso de la Animación (F)
- Una ligera elevación en la Atención a las Normas (G)
- Una elevación en la Sensibilidad (I) después de los 45 años de edad
- Un descenso, más evidente al final de la vida, en Aprensión (O)
- Un marcado aumento en Apertura al cambio (Q1)
- Una elevación, especialmente al final de la vida, en Perfeccionismo (Q3)
- Un descenso en Tensión (Q_4), más notable después de los 50 años de edad

En los análisis españoles con las Formas A y B del 16PF, y en una muestra de 252 profesionales (114 varones y 138 mujeres) relativamente jóvenes, se confirmaban los resultados de Cattell en las escalas F, G, O, Q_3 y Q_4 (Seisdedos, 1978).

Sin embargo, en los estudios originales (Conn y Rieke, 1994) llevaos a cabo para la elaboración del 16PF-5, los análisis de la variable edad desaconsejan una baremación independiente. LA razón fundamental está en que cuando se intenta controlar el efecto de la edad, los análisis de regresión múltiple muestran sólo una pequeña varianza común con esta variable, y únicamente en las escalas primarias B, F, G, L y M. No obstante, el investigador interesado en controlar el efecto de la edad puede hallar los pesos beta de la ecuación de regresión en las citada obra (Conn y Riekwe, Apéndice 3D, págs. 50-51).

Los análisis españoles son bastante similares. En la muestra de tipificación del 16PF-5, en los casos que dejaron anotada la variable edad (N=3.136, 2.525 varones y 611 mujeres), se han observado las relaciones que presenta, en centésimas en la tabla 10. En la muestra total, y en mayor medida en los varones (probablemente porque su edad es más heterogénea), la varianza común con la edad alcanza el 9% en las escalas C, G y M, es decir, con el aumento de los años

las personas aumentan en Estabilidad ©, Atención a las normas (G) y Practicidad (M^-). La varianza común sólo llega al 6% cuando señala un aumento en Confianza (L^-), Seguridad (O^-) y Relajación (Q_4-).

En consecuencia, y atendiendo además a que en la muestra española normativa el 86% de los casos está comprendido entre los 20 y los 30 años de edad, se ha elaborado un único baremo de todo el ámbito de edad. Cuando el usuario aplique el 16PF-5 a personas de edad avanzada, puede seguir empleando ese baremo único y tener presente que pueden haber ocurrido las pequeñas modificaciones apuntadas en los párrafos anteriores y sugeridas por los índices de la tabla 10.

Grupo	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	MI
Varones	5	23	34	9	-9	34	21	-8	-27	-36	-12	-27	-9	-16	18	-25	23
Mujeres	-2	11	17	-8	-18	24	6	-13	-17	-23	2	-23	-13	4	9	-19	17
Total	2	20	30	5	-11	31	18	-12	-25	-33	-9	-27	-11	-11	16	-24	22

Tabla 10 – Relaciones con la edad

En cuanto a la variable sexo, el usuario español de estos instrumentos de medida de la personalidad está acostumbrado a disponer de baremos separados de cada sexo .En las ediciones previas del 16PF (Formas A, B, C y D), las muestras españolas apuntaron la existencia de diferencia significativas en más del 50% de las escalas primarias. Se había observado (Seisdedos, 1978) que, en líneas generales, los varones eran superiores en Estabilidad (C), Dominancia (E), Atrevimiento (H) y Perfeccionismo (Q_3), mientras que las mujeres superaban al otro sexo en Afabilidad (A), Sensibilidad (I), Abstracción (M), Aprensión (O) y Tensión (Q_4).

En los estudios originales del 16PF-5 (Conn y Rieke, 1994), el análisis de las diferencias intersexos en la muestra de tipificación sólo sugería diferencias sustanciales en tres escalas (E, A e I). La Dominancia es mayor entre los varones (E^+), mientras que las mujeres obtienen mayores puntuaciones en Afabilidad (A^+) y Sensibilidad (I^+). En consecuencia, los baremos originales se han elaborado separando los daros de ambos sexos en estas tres escalas y reuniéndolos para formar un único baremo en las trece escalas restantes.

El análisis de las diferencias de medias de la muestra de tipificación española del 16PF-5, clasificada por sexo, presenta unas diferencias similares a las encontradas en las Formas anteriores. La tabla Anexo 13 resume las estadísticas descriptivas (media y desviación típica) de la muestra total y de ambos sexos, así como las puntuaciones diferenciales "z" de cada sexo calculadas a partir de las estadísticas de la muestra total.

Para ilustrar gráficamente las diferencias intersexos, la figura 27 presenta un en puntuaciones diferenciales "z" el perfil de las mujeres cuando sus promedios son comparados con los de los varones, con la línea horizontal a la altura del valor "z"=0.

También en la muestra española son significativamente diferenciales las escalas A, E e I, pero también lo son otras. El mayor destaque de las mujeres está en la escala Sensibilidad (I^+). Le siguen en importancia, una mayor Aprensión (O^+), una menor Estabilidad (C^-) y una mayor Tensión (Q_4^+). También son significativas una mayor Abstracción (M+) y una menor Atención a las normas (G^-), así como una mayor Apertura al cambio (Q_1^+), Vigilancia (L^+) y Afabilidad (A^+) y un menor Atrevimiento (H^-), Perfeccionismo (Q_3^-) y Dominancia (E^-).

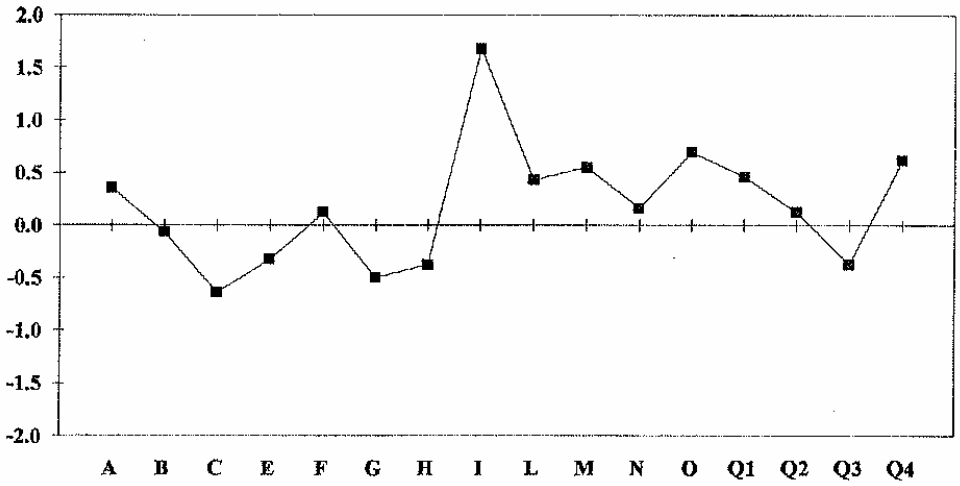


Figura 27 - Perfil de las mujeres comparadas con los varones

Para atender a todas estas diferencias, se ha considerado preferible una tipificación separada para varones (N=2.804, – tabla del Anexo 14) y para mujeres (N=644, – tabla Anexo 15). Sin embargo, para aquellas ocasiones en que se considere conveniente disponer de un mismo término comparativo para ambos sexos, en la tabla del Anexo 16 se presentan los baremos correspondientes a toda la muestra normativa (varones y mujeres reunidos). El uso de esta tabla debe hacerse teniendo presente que en esta muestra total las mujeres sólo son, aproximadamente, el 20% y los baremos resultantes "favorecen" los rasgos de los varones.

11. VALIDEZ CRITERIAL

A lo largo de su historia el 16PF ha mostrado relaciones significativas con conductas y actividades diversas, tales como las habilidades interpersonales, el liderazgo y similares. En este apartado se describen los análisis predictivos realizados en los estudios originales frente a medidas de autoestima, ajuste, habilidad social, empatía, potencial creativo y potencial de liderazgo.

El lector interesado en los detalles de las investigaciones citadas debería acudir a la publicación original (Conn y Rieke, 1994). En esos estudios originales se han elaborado las ecuaciones de regresión que permiten estimar los citados criterios, y éstas han sido recogidas por los programas informáticos que elaboran los informes que ofrece la entidad original (IPAT).

Aunque los estudios resumidos en este apartado documentan que el 16PF-5 puede ser útil para predecir la conducta del sujeto en esos criterios, los resultados deben ser usados con la debida cautela en aquellas situaciones que impliquen la selección de personal o la evaluación de cualidades especificas. En cuanto que test de personalidad tiene un ámbito limitado de valor predictivo. Es decir, aunque la personalidad es un determinante importante de algunas conductas, también son importantes otros aspectos de la persona (intereses, motivación, volición, etc.) para predecir la conducta total. Así pues, el 16PF-5 nunca debería ser la única base para tomar decisiones, aunque puede ser útil como un componente más en una batería selectiva.

Las normas deontológicas de aplicación universal (por ejemplo, los "Standards for Educational and Psychological Testing" de 1985 de la "American Psychological Association"), subrayan que el profesional que aplica un test es el responsable de demostrar que el instrumento usado es apropiado, no discriminatorio y válido en la situación específica de uso. Así, aunque algunos estudios puedan documentar que el 16PF-5 predice el potencial de liderazgo, el profesional que lo utilice debería demostrar que realmente es un criterio importante en la organización (en una situación de empleo o de promoción).

11.1 Autoestima

El concepto Autoestima se usa a menudo como un término genérico que agrupa cualidades que van desde la autoconfianza al autoconcepto. En una visión de conjunto parece englobar una apreciación personal de autovaloración que, por tanto, influeye en todos los aspectos de la vida de la persona, desde su actuación en el centro escolar o de trabajo a sus interacciones personales y su nivel general de ajuste.

La autoestima puede ser una variable importante en la orientación, particularmente porque una persona con sentido de desvalimiento (baja autoestima) busca normalmente orientación. Más aún, estos orientandos pueden presentar varios problemas asociados con esa baja autoestima y necesitar unos enfoques más específicos o diferentes que aquellos otros sujetos con mayor autoestima.

Para determinar cómo se relacionan los rasgos de personalidad con la autoestima, el 16PF-5 se aplicó junto al "Coopersmith Self-Esteem Inventory" (SEI Forma Adultos) a una muestra de 318 adultos (176V + 142M) en diferentes situaciones de labor psicológica (escolar, de orientación educativa o de orientación personal). El SEI contiene 25 frases que describen conductas a las que el sujeto tiene que responder con un "Como me pasa a mi" o un "Diferente a lo que me pasa a mi". El autor del instrumento define la autoestima como una expresión de aprobación o desaprobación para indicar "el grado en el que la persona se cree competente, con éxito significativa y con valor" (Coopersmith, 1981, pág. 5). A continuación, en la primera parte (a la izquierda) de la tabla del Anexo 17 se presentan los resultados en esta muestra de las escalas primarias y dimensiones globales del 16PF-5.

La mayoría de las escalas se relacionan con la autoestima medida por el SEI. Una buena autoestima viene definida por Estabilidad (0,64), baja Vigilancia (-0,35), poca Aprensión (-0,58) y poca Tensión (-0,33), todos ellos rasgos de la dimensión global Ansiedad (-0,64). El constructo también se relaciona con Dominancia (0,46), Atrevimiento (0,54) y Apertura al cambio (0,28), componentes de la dimensión global Independencia (0,49). Hay una relación negativa elevada con Abstracción (-0,44), lo cual sugiere que la persona con elevada autoestima se inclina por soluciones prácticas en vez de preferir aspectos imaginativos.

En un análisis de regresión de las 16 escalas sobre la puntuación SEI, la "R" múltiple fue de 0,76 y los preeditores más significativos fueron Estabilidad (C^+), Atrevimiento (H^+), bajo Aprensión (O^-), baja Abstracción (M^-), Afabilidad (A^+), Apertura al cambio (Q_1^+) y Privacidad (N^+). La validez de la ecuación de regresión se estimó con la fórmula de Browne (1975).

Se puede intentar definir la estructura de personalidad de la persona con baja autoestima. Las indicaciones presentadas en los párrafos siguientes se basan en las relaciones entre 16PF-5 y SEI, la ecuación de regresión comentada en el párrafo anterior y los perfiles medios, en términos de 16PF-5, de los sujetos que en el estudio anterior ocupaban el 25% inferior y el 25% superior en la distribución de la variable SEI. Sin embargo, teniendo en cuenta que no es clara la naturaleza de la relación entre rasgos de personalidad y autoestima, es conveniente que el profesional explore en el examinando si sus rasgos de personalidad provocan una baja autoestima o es un baja autoestima la que origina esos rasgos de personalidad.

Una baja autoestima se relaciona normalmente con Introversión, y la persona puede ser reservada (A^-), tímida (H^-) e Individualista (Q_2^+).

La persona con baja autoestima suele mostrar más rasgos de ansiedad que la que presenta alta autoestima. En particular, esa persona se muestra reactiva (C^-). Esta relación entre autoestima y reactividad (C^-) es evidente si se tienen en cuenta el contenido de los elementos de C, referidos a una sensación de satisfacción, de alcanzar metas y afrontar los problemas. Por tanto, la persona con puntuación baja en C tiende a estar insatisfecha con la vida, puede tener problemas de alcanzar sus propias metas y experimentar dificultar para afrontar sus altibajos. La persona baja en autoestima también tiende a estar vigilante de los motivos de los demás (L^+) y ser aprensiva (O^+). Un valor O^+ es particularmente importante. El contenido de sus elementos se centran alrededor de sentimientos de inadecuación y culpa (es decir, preocupación por ser excesivamente autocrítico y fácilmente perturbable).

La comparación de los perfiles medios de personas con alta y baja autoestima muestra que el primero presenta menos síntomas de frustración y tensión (Q_4) que el de baja autoestima. Es interesante observar que el autor del SEI indica que autoestima y ansiedad deberían estar relacionados porque ésta está a menudo causada por una inminente exposición a "inadecuaciones personales" (Coopersmith, 1990) y la baja autoestima implica una mayor percepción de esas inadecuaciones personales.

La persona con baja autoestima es menos independiente, y suele ser tímida (H^-), sumisa (E^-) y tradicional (Q_1^-) en su modo de actuar.

11.2 Adaptación/Ajuste

Aunque es un término muy amplio en sus significados, normalmente alude a un sentido general de equilibrio psicológico. En ediciones previas del 16PF, el ajuste se consideraba el polo "Saludable" del continuo que va desde la neurosis a la adaptación personal. En aquella ocasión se desarrolló una ecuación criterial de ajuste con diversos grupos de neuróticos diagnosticados clínicamente en diferentes situaciones (Cattell y cols. 1970). Ese ajuste parecía relacionar Ansiedad con Estabilidad (C^+), poca Aprensión (O^-) y poca Tensión (Q_4^-), y con menos pesos se unían notas de Dominancia (E^+), Animación (F^+) y baja Sensibilidad (I^-).

Para examinar las relaciones entre el 16PF-5 y el ajuste, se ha empleado una medida objetiva de la adaptación, el Cuestionario de Bell (1961). El instrumento mide cinco áreas específicas: Hogar, Salud, Social, Emocional y Ocupación. Cada una contiene 32 elementos seleccionado por su capacidad para diferenciar satisfactoriamente a las personas inadaptadas. Para el presente estudio sólo se han utilizado los 96 elementos de tres de las escalas (Social, Emocional y Ocupacional), y en su puntuación se han invertido las medidas (que normalmente apuntan a "inadaptación") para que se orienten hacia el polo positivo, el ajuste.

La adaptación Social implica ser agresivo en situaciones sociales, por ejemplo, a quien puntúa alto le gusta participar en reuniones sociales, encuentra fácil hablar con extraños, no le importa hablar en público y no está preocupado en

reuniones sociales. La adaptación Emocional sugiere estabilidad personal. Quien puntúa alto no se turba fácilmente, no experimenta miedos irracionales ni le perturban pensamientos insistentes. La adaptación Ocupacional indica satisfacción con el trabajo actual. Quien puntúa alto tiene generalmente una buena comunicación con sus superiores, está satisfecho con sus responsabilidades y logros, encuentra oportunidades de progreso en su labor, etc.

El 16PF-5 y las tres escalas de adaptación se aplicaron a un grupo de 226 adultos (108V+118M), en situaciones variadas (orientación personal y escolar, selección personal, etc.); en su mayoría eran blancos (82,9%), de 15 a 67 años de edad (con media en 31,6 años), y con una escolaridad promedio de 14 años. En la parte derecha de la tabla anterior (Anexo 17) se presentan las correlaciones de las tres escalas y el total de adaptación con las escalas primarias. Se elaboró una ecuación de regresión para predecir el ajuste y su validez se estimó con la fórmula de Browne (1975).

Tal como muestran los índices de la tabla (Anexo 17), las tres escalas se relacionan con los rasos primarios de la dimensión Ansiedad. Un buen ajuste se asocia con Estabilidad (C^+), confianza (L^-), seguridad (O^-) y relajación (Q_4^-). Estos resultados, conexión entre ajuste y baja ansiedad, vienen a validad estudios previos (Cattell y Scheier, 1961; Rickels y Cattell, 1965).

Aunque una baja ansiedad se asocia a los tres aspectos del ajuste, cada una de estas escalas de adaptación se une especialmente a unos rasgos de personalidad, tal como muestra la tabla 11 siguiente con la especificación de cada uno de los ajustes. El cuadro incluye también los índices de correlación múltiple "R", los valores "F" de significación y los coeficientes Browne de validación.

Escala	"R"	"F"	Browne	Rasgos 16PF-5 significativos
Social	0,86	87,95	0,84	H^+, E^+, L^-, O^-, Q_2^-, C^+, I^+
Emocional	0,84	101,41	0,82	O^-, C^+, Q_4^-, L^-, M^-
Ocupacional	0,55	18,78	0,53	C^+, O^-, E^-, L^-, A^+

Tabla 11 - Adaptación, especificación de los análisis de regresión

Volviendo a la tabla del Anexo 17, se observa que el ajuste Social se caracteriza específicamente por Dominancia (E^+), Atrevimiento (H^+), Sensibilidad (I^+) y orientación al grupo (Q_2^+). Por tanto, la persona con este ajuste prefiere las interacciones con los demás y puede ser dominante y atrevida en las relaciones.

El ajuste Emocional está muy relacionado con las citadas escalas de Ansiedad baja (C^+, L^-, O^- y Q_4^-), pero los valores altos de este ajuste también pueden tener notas de poca Abstracción (M^-), y sugerir que la persona enfoca sus actuaciones más en los resultados prácticos que en el mundo de las ideas.

Finalmente, el ajuste Ocupacional se predice específicamente con Afabilidad (A^+) y baja Dominancia (E^-), además de los rasgos de Ansiedad, por tanto, una persona satisfecha de su trabajo actual no está especialmente perturbada, goza de

buenas relaciones afectivas con otras personas y es más deferente que asertiva en sus relaciones.

11.3 Habilidades sociales

La habilidad para comunicarse con los demás tiene una incidencia especial en el ajuste personal, el enfoque vocacional y, en general, para muchas de las áreas de la vida personal. Por ejemplo, la falta de asertividad, unas relaciones interpersonales pobres y los sentimientos de soledad puede tener su origen en unas inadecuadas habilidades sociales (Riggio, 1989).

El inventario de habilidades sociales SSI ("Social Skills Inventory", Riggio, 1989) es un autoinforme con 90 cuestiones para medir las habilidades básicas de comunicación social. Aunque usado principalmente en investigación de los procesos sociales, el SSI también puede ayudar al sujeto a desarrollar sus habilidades o usarse en situaciones aplicadas de entrenamiento y desarrollo personales.

Se miden tres áreas de comunicación: la "expresividad" o envío de información, la "receptividad" o recogida de información y el "control" de la información. Cada habilidad está medida a dos niveles, uno no verbal (denominado "emocional") y otro verbal (denominado "social"). Por tanto, los resultados se recogen en las seis escalas siguientes:

- **EE** Expresividad emocional
- **ES** Expresividad social
- **RE** Receptividad emocional
- **RS** Receptividad social
- **CE** Control emocional
- **CS** Control social

Y su suma (SSI) permite un valor resumen de las habilidades sociales. Teóricamente, una persona con unas buenas habilidades debería mostrar un perfil equilibrado de las seis escalas, sin exagerados valles y crestas en el perfil (Riggio, 1989).

Para determinar la relación entre los rasgos de personalidad y las habilidades sociales, el 16PF-5 y el SSI se aplicaron a 254 sujetos de los cuales 222 eran estudiantes universitarios y los restantes eran personas jubiladas. En el grupo había 110 V + 146M, de 18 a 92 años (media de 26,8 años). Los índices de correlación en centésimas se pueden consultar en la tabla del Anexo 18. En la tabla siguiente se presenta los análisis de regresión, con la correlación múltiple ("R"), el índice "F" de significación, el coeficiente Browne de validación, y los predictores significativos de cada una de las escalas y total del SSI.

Escala	"R"	"F"	Browne	Rasgos 16PF-5 significativos
EE	0,61	28,7	0,59	N^-, H^+, E^+, G^-, $Q_4{}^+$
RE	0,44	30,0	0,42	A^+, $Q_1{}^+$
CE	0,41	16,9	0,39	O^-, N^+, B^+
ES	0,80	110,8	0,79	H^+, F^+, N^-, $Q_1{}^+$
RS	0,65	30,5	0,63	O^+, A^+, C^-, $Q_1{}^-$, H^-, $Q_4{}^+$
CS	0,78	62,8	0,76	H^+, L^-, $Q_1{}^+$, E^+, $Q_3{}^+$, B^+
SSI	0,71	60,2	0,69	H^+, F^+, A^+, B^+

Tabla 12 - Habilidades sociales, especificación de los análisis de regresión

El total SSI está muy relacionado con la dimensión global Extraversión (0,65), así como con las escalas primarias que la componen: Afabilidad (A^+), Animación (F^+) y Atrevimiento (H^+). En general, tener una buena habilidad social parece implicar orientación hacia los demás y deseos de iniciar los contactos.

Las escalas de "expresividad" (tanto emocional como social) sugieren interactuar con los demás e iniciar las comunicaciones. También en estos aspectos la Extraversión se relaciona con ellas.

La expresividad emocional (EE) comprende la capacidad para comunicarse no verbalmente. La persona que puntúa alto en EE es emocionalmente expresiva capaz de animar e inspirar a los demás con su habilidad para transmitir sentimientos. Esta persona suele ser dominante (E^+), socialmente atrevida (H^+), y natural y llana (N^-). En ocasiones pueden actuar "a su aire" y ser indulgente (G^-).

La expresividad social (ES) implica capacidad para expresión verbal y habilidad para hace particular a los demás en la interfaz social. Una puntuación elevada sugiere una persona que fácilmente inicia o conduce una conversación. Como en EE, la Extraversión es importante, pero se observa una elevada correlación con la Sensibilidad (I^+), lo cual sugiere un elemento diferencial de la expresividad emocional (que no tiene ese valor I^+). La persona socialmente expresiva también muestra Apertura al cambio ($Q_1{}^+$) y apunta a una apertura a nuevas ideas y actividades.

La "receptividad" implica la habilidad para recibir e interpretar la información, pero las dos escalas (emocional y social) difieren en sus correlatos de personalidad. En realidad las dos escalas no están relacionadas (Riggio, 1989).

La receptividad emocional (RE) alude a la habilidad para comprender e interpretar los mensajes no verbales, a veces muy sutiles, del entorno. La persona con buena puntuación puede estar tan condicionada por los estados emocionales de los demás que ella misma experimenta esas emociones. Afabilidad (A^+) y Apertura al cambio ($Q_1{}^+$), ambos componentes del polo bajo de la dimensión global Dureza, están relacionados con esa receptividad. Por tanto, la persona con baja Dureza suele tener una elevada receptividad emocional.

La receptividad social (RS) pertenece a la habilidad para comprender las comunicaciones verbales de los demás. El que puntúa alto suele ser sensible a los

modos, actuaciones y conductas sociales. Tiende a ser muy consciente de su propia conducta y cómo debe presentarse él mismo. Es la única escala de SSI que no se relaciona con Extraversión. En realidad, una elevada receptividad social se predice mediante rasgos ansiosos: reactancia emocional (C^-), Aprensión (O^+) y Tensión (Q_4^+). Esta persona también es tímida (H^-), lo cual viene a sugerir que la habilidad para interpretar los mensajes verbales no implica necesariamente una "orientación hacia las personas". Además, la persona socialmente receptiva puede ser algo insegura socialmente, tal vez como resultado de atender demasiado a las acciones de los otros o de ser demasiado autoconsciente. Al contrario de la persona emocionalmente receptiva, la socialmente receptiva es tradicional (Q_1^-) en vez de abrirse a nuevas experiencias.

Ninguna de las escalas SSI de control se relaciona directamente con la dimisión global Auto-Control del 16PF-5, en parte porque ambos instrumentos definen el control de distinto modo. En contraste, con el uso que el SSI hace del término control para describir la regulación y orientación externa de la información, el 16PF-5 emplea el término para definir el impulso de control más interno (por ser notación psicoanalítica) y una autodisciplina (relacionada con las normas éticas).

EL control emocional (CE) se relaciona con la habilidad para regular las expresiones emocionales y no verbales. La persona con puntuación alta en CE puede ocultar sus sentimientos o adaptar la presión de sus emociones a una sensación dada. Es la única escala negativamente relacionada con la dimensión global de Extraversión, específicamente, se relaciona con la interacción reservada (A^-), la Privacidad (N^+), además de la seguridad (O^-) y el Razonamiento (B^+).

El control social (CS) implica habilidad en la actuación social. La persona con puntuación alta se encuentra confortable en esa interactuación en la mayoría de las ocasiones y es capaz de dirigir las conversaciones. Al contrario del control emocional (CE), la persona CS está relacionada con la Extraversión y sus componentes primarios, a la vez que es independiente. En el 16PF-5 son significativos los rasgos de Dominancia (E^+), Atrevimiento (H^+), Apertura al cambio (Q_1^+) y Razonamiento (B^+).

11.4 Empatía

Empatía es la capacidad para identificarse con la situación y sentimientos de la otra persona. La escala EM del CPI (Inventario Psicológico de California) está basada en la escala de Empatía de Hogan. En una muestra de 400 estudiantes universitarios, la escala EM (Gough, 1988) tenía una fiabilidad tipo coeficiente "alpha" de 0,58.

Para determinar los rasgos del 16PF-5 relacionados con este constructo, se muestran los siguientes índices de correlación en centésimas con la escala EM de CPI:

Escalas primarias															
A	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**L**	**M**	**N**	**O**	**Q_1**	**Q_2**	**Q_3**	**Q_4**
42	4	40	8	36	-3	43	14	-40	-6	-24	-20	25	-34	-13	-35

Tabla 13 – Índices de correlación de las escalas primarias con la escapa EM del CPI

Dimensiones globales				
Ext	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**
48	-48	-26	19	-13

Tabla 14 – Índices de correlación de las dimensiones globales con la escala EM del CPI

En la ecuación de regresión (con "F"=21,4 y un coeficiente de Browne de 0,62), la correlación "R" múltiple fue de 0,65 y los predoctores significativos fueron H^+, L^-, A^+, C^+, Q_1, Q_4^- y F^+.

Por tanto, una puntuación alta en Empatía se caracteriza por alta Extraversión y baja Ansiedad. Se relaciona con las escalas que definen a un extravertido: Afabilidad (A^+), Animación (F^+), Atrevimiento (H^+), poca Privacidad (N^-) y orientación al grupo (Q_2^-), lo cual sugiere que la persona es afable, cooperativa y que goza de la compañía de los demás. Esa persona también se predice con la Estabilidad (C^+), baja Vigilancia (L^-) y baja Tensión (Q_4^-), componentes de una Ansiedad baja.

Por tanto, la persona empática podría ser descrita como emocionalmente madura y muy satisfecha con su vida personal, así como confiada y paciente con los demás. Además, está abierta al cambio (Q_1^+), es decir, atenta a los puntos de vista de otros.

11.5 Potencial de creación

La creatividad, aunque definida y medida de muchos modos, normalmente implica aspectos de expresión y pensamiento original e imaginación. Puede ser considerada como un área específica de la conducta (Barron y Harringron, 1981), como ocurre con el talento musical, o como un rasgo general que cruza varias áreas (Cattell y Drevdal, 1955; Guastello, Bzdawka, Guastello y Rieke, 1991). Naturalmente es un constructo de amplio espectro. La personalidad es sólo uno de sus elementos, y otros pueden ser aptitudes mentales, capacidades físicas, motivación y/o el contexto ambiental.

En el caso del 16PF Forma A y otras ediciones, la predicción de la creatividad se basaba en un perfil típico de un grupo de artistas (relacionados en la obra "Who's Who in American Art") y escritores que tenían una extensa producción (Drevdahl y Cattell, 1958). Los rasgos más importantes eran del polo introvertido de la Extraversión, y definían una persona reservada (A^-), seria (F^-) y Autosuficiente (Q_2^+), y de la Independencia, y definían una persona Dominante (E^+), Atrevida (H^+), natural (N^-) y Abierta al cambio (Q_1^+), así como con un buen

Razonamiento (B^+). Se debe recordar que en el 16PF-5 la escala N ha pasado del conglomerado independencia al de Extraversión.

Para determinar sus relaciones con los rasgos de personalidad apreciados con el 16PF-5, se eligió una medida de autoinforme de la creatividad, el "Something About Me" (SAM o "algo sobre MI" de Khatena y Torrance, 1976). Contiene un listado de 50 elementos para averiguar la creatividad en tres grandes dimensiones: características de personalidad, estrategias de pensamiento y resultado creativo. Junto con el 16PF-5 se aplicó a una muestra de 376 adultos (174V + 202M de 15 a 75 años de edad, con una media de 30, y una escolaridad promedio de 13,2 años). Aproximadamente, el 70% era de raza blanca y había un 18% de americanos de origen africano.

De las seis escalas de creatividad del SAM se eligieron intuitivamente tres para los análisis y se elaboró un test cuyas subescalas eran: 1º) iniciativa, relacionada con la participación en teatro y bailes, artes, con la elaboración de fórmulas y productos nuevos y con algo que produjera cambios; 2ª) fortaleza personal, relacionada con la confianza en sí mismo, con la plenitud de energía y con la flexibilidad y la motivación, 3ª) intelectualidad, condicionada con la curiosidad, la imaginación y el deseo de intentar nuevas actividades.

Las correlaciones entre la puntuación total de estas tres escalas del test y las escalas y dimensiones del 16PF-5, fueron las siguientes:

Escalas primarias															
A	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**L**	**M**	**N**	**O**	**Q_1**	**Q_2**	**Q_3**	**Q_4**
7	7	6	28	13	0	30	-3	1	9	-13	-15	29	-5	3	-12

Tabla 15 – Índices de correlación de las escalas primarias con las subescalas del SAM

Dimensiones globales				
Ext	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**
18	-12	-16	38	-5

Tabla 16 - Índices de correlación de las dimensiones globales con las subescalas de SAM

Se usó esta puntuación total SAM para obtener la ecuación de regresión y se obtuvo una razón crítica "F"=11,65 y un coeficiente Browne de 0,39, la correlación "R" múltiple fue de 0,44 y los predictores significativos fueron H^+, $Q_3{}^+$, M^+, E^+ y $Q_1{}^+$.

Como ocurría con la edición previa del 16PF, la ecuación de creatividad se relaciona con escalas primarias de Independencia, que definen específicamente a una persona dominante (E^+), atrevida (H^+) y abierta al cambio ($Q_1{}^+$). Además, el potencial creativo sugiere características de Abstracción (M^+) y un elevado sentido del orden o Perfeccionismo ($Q_3{}^+$). En este sentido, parece que la personalidad del creativo no sólo le facilita la generación de nuevas ideas sino también el hacerlas realidad.

En este estudio, el razonamiento (B) no muestra relación para predecir la creatividad. Aunque sea necesario un determinado grado de capacidad mental, no es un rasgo destacado para tener un buen potencial.

11.6 Potencial de liderazgo

La ecuación definida en la edición anterior del 16PF fue desarrollada a partir de un "índice de potencial de líder" desarrollado por Cattell y Stice (1954, 1960). En su estudio, una muestra de 800 varones militares fue clasificada en grupos de 10 personas y se les pidió que realizaran unas tareas. En las primeras fases del experimento se eligieron los líderes, pero fueron cambiados o reelegidos en las últimas fases. Además, unos observadores evaluaron al grupo por su liderazgo y actuación como grupo. El índice citado se elaboró a partir de las características de personalidad de los líderes finalmente elegidos.

Para determinar si la ecuación de liderazgo podría ser generalizada a otras situaciones, Guastelo y Rieke (1993b) hicieron una revisión de la literatura sobre el tema y encontraron una correlación promedio de 0,75 con una medida de pertenencia al grupo, un índice de 0,55 con los logros y un 0,46 con un estimador autoinforme del liderazgo.

La obtención de la ecuación se hizo a partir de los resultados de una muestra de 462 sujetos (206V + 254M) que contestaron al 16PF-A y al 16PF-5. Partiendo del potencial de liderazgo (PL) de la Forma A se obtuvo una puntuación PL de cada sujeto. A continuación, a partir de las puntuaciones típicas del 16PF-A se obtuvieron las predicciones de las puntuaciones típicas en el 16PF-5 usando la regresión múltiple, es decir, se obtuvo la regresión de la puntuación PL en el 16PF-5 a partir de la PL en el 16PF-A. Las puntuaciones estimadas fueron normalizadas, y los datos de la ecuación de regresión se presentan a continuación. Se obtuvo una razón crítica "F"=91,94 y un coeficiente Browne de 0,80, la correlación "E" múltiple fue de 0,81, y los predictores significativos fueron H^+, F^+, M^-, C^+, Q_3^+, E^+, Q_4^-, I^-, B^+ y Q_2^-.

Esta ecuación de regresión es muy similar a la original del 16PF-A (presentan una intercorrelación de 0,81). Las medias de las puntuaciones PL en varones y mujeres no son significativamente diferentes ni en el 16PF-A ni en el 16PF-5 y, en términos de decatipos, las estadísticas básicas de ambas formas fueron:

	Varones		Mujeres		V-M
Forma	**Med**	**Dt**	**Med**	**Dt**	**Difer.**
16PF-A	6,15	1,67	5,35	1,76	0,8
16PF-5	5,77	1,77	5,51	1,96	0,26

Tabla 17 – Estadísticas básicas del 16PF y el 16PF-5 (PL)

Atendiendo a los predictores significativos, el potencial de liderazgo se caracteriza por notas de Extraversión, y en particular con Atrevimiento (H^+), Animación (F^+) y orientación al grupo (Q_2^-). También aparecen características de Estabilidad (C^+) y baja Tensión (Q_4^-). Quien puntúa alto parece ser utilitario y objetivo (I^-), así como práctico y centrado en las soluciones (M^-). Además, se muestran tendencias de tipo perfeccionista (Q_3^+) y, como se había observado en estudios anteriores (Cattell y Stice, 1954), el líder tiene una buena capacidad de Razonamiento (B^+) y Dominancia (E^+).

12. TÉCNICAS GENERALES PARA PREDICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCTA

La diversidad de factores que intervienen en la caracterización de una conducta específica aporta, a la misma, un carácter de amplia complejidad, siendo objeto de la psicología el estudio de los distintos procesos que la integran.

El comportamiento humano es directamente observable, no así los procesos psicológicos que se desencadenan antes, mientras o después de la ejecución de este comportamiento. No obstante, el conocimiento de dichos factores es un tema fundamental en el ámbito de la psicología.

En este orden de cosas, la psicología trata de comprender y explicar el comportamiento, y predecirlo con anterioridad a que éste se lleve a cabo. Se trata de anticiparnos a los hechos, conociendo con qué probabilidad se va a desencadenar una conducta, y bajo qué condiciones, tanto individuales, como ambientales. Esta predicción no es una tarea fácil debido a la diversidad de factores que están implicados en la manifestación de un comportamiento.

12.1 Las principales posibilidades de predicción

Es importante para los psicólogos conocer los rasgos de cada factor ya sean éstos primarios o secundarios, y entender cómo y por qué tienden a afectar el comportamiento actual del individuo. Adicionalmente, los psicólogos tienen que ser capaces de saber interpretar el resultado de la combinación de estos factores que esbozan una personalidad. Para ello, se deben considerar las principales formas para evaluar los efectos de la integridad de los factores en un individuo o en un grupo.

Se debe apuntar que la predicción ideal y su posterior tratamiento práctico requieren tanto un conocimiento psicológico de cómo los datos de la fuente a examinar cambian sus efectos con el tiempo y las circunstancias, como de un conocimiento estadístico de cómo calcular efectivamente, acorde con las reglas marcadas por los modelos, las puntuaciones de los tests.

La teoría básica de la personalidad reflejada en el 16PF reconoce que las mismas personalidades humanas y, consecuentemente, las mismas estructuras factoriales, afectan a los campos de aplicación: clínico, educacional e industrial. Sin embargo, se debe tener en cuenta una consideración importante que se ha señalado anteriormente.: los rasgos de personalidad pueden cambiar con el tiempo y circunstancias.

Por ejemplo, las medidas de la dimensión global Ansiedad en estudiantes según la escala de IPAT (the Institute for Personality and Ability Testing, Inc.)

tienen una fiabilidad del 80% durante unos días, pero parece descender al 30-40% en un par de años. Por lo tanto, se debe concluir que, a consecuencia de los cambios en las vidas de estos estudiantes, su rasgo característico referido al nivel de Ansiedad ha cambiado durante ese tiempo.

Es por eso, que para cualquier interpretación de las puntuaciones del test, se debe aplicar las leyes psicológicas y no únicamente las estadísticas a la hora de realizar predicciones.

Existen estudios que reflejan estos cambios en los rasgos debidos a la edad, a la experiencia adquirida, a los efectos psicológicos con terapias, etc. (Cattell, 1950q, 1957b).

Con estas consideraciones en mente, se analizan las técnicas estadísticas de predicción de la conducta.

Estrictamente, y en términos de cálculo, se deben reconocer dos aproximaciones importantes de predicción de la conducta que serán calificadas como *aproximación por ajuste* (o tipo de situación) y *aproximación por eficacia* (o funcionamiento), y que se tratarán a continuación.

12.1.1 Aproximación por ajuste (o tipo de situación)

Como término que concierne a un procedimiento objetivo, *tipo* hace referencia a la relación entre los factores de un perfil (los 16 de primer orden, y las 5 dimensiones globales) y el perfil que mejor se ajusta a una determinada categoría psicológica, ya sea en ámbito profesional, académico o clínico.

La aproximación por ajuste se basa en la suposición de que el perfil medio de un grupo con un criterio determinado es, en algún sentido, el *modelo ideal* para seleccionar nuevos miembros de ese grupo, aun cuando no se es exactamente consciente de cómo los factores que representan el perfil se combinan entre ellos para ofrecer las características de comportamiento de ese grupo.

Como puede observarse, esta aproximación implica, independientemente de si se da con un buen funcionamiento de trabajo o con un perfil con síndrome psiquiátrico, que existe un valor óptimo o ideal en la puntuación de cada factor. Y diverge de la segunda aproximación, tratada a continuación, pues, esta primera, no tiene en cuenta la eficiencia del individuo en el puesto a desarrollar.

Como consecuencia adyacente de esta aproximación, que carece de cualquier medida de eficiencia directa (en un trabajo) o de desajuste (en referencia a un caso clínico), siempre se debe cuestionar cualquier tipo de juicio extenso. Por ejemplo, en el caso del perfil profesional, ¿sabemos con seguridad que el individuo que ocupa el puesto de una profesión en concreto y cuyo perfil se usa como guía, ofrece el perfil más efectivo? De lo único que tenemos evidencia es que la gente que presenta ese perfil está ajustada a las necesidades de la profesión por el simple hecho de trabajar en ella. Del mismo modo, podríamos extrapolar el razonamiento a los casos clínicos.

A pesar de que las ecuaciones exactas de especificación, que conducen a estimar la eficacia y el grado de adecuación, tienden a ser preferidas por científicos en general y psiconometristas en particular, obtener la información necesaria para tal precisión no siempre es factible en esta etapa de investigación. Además, el personal clínico y otros usuarios de tests tienden a preferir la aproximación por ajuste, debido a que es el modelo más fácil para trabajar y el más sencillo para aplicar en una variedad más amplia de situaciones.

Así, si el segundo método estuviera restringido a un tratamiento puramente lineal, la aproximación por ajuste sería capaz de reclamar la superioridad de la flexibilidad respecto a la no-linealidad.

12.1.2 Aproximación por eficacia (o aptitud de funcionamiento)

Con este término se hace referencia a todos los procedimientos para estimar la calidad de funcionamiento de un criterio usando funciones matemáticas con las puntuaciones de los factores. La ecuación más familiar utilizada es la *ecuación de regresión lineal* o *la ecuación de especificación*.

Actualmente, existe una cantidad considerable de investigaciones para definir las cargas (pesos beta) de los factores del 16PF en éxito profesional, liderazgo, creatividad, diagnósticos y pronósticos clínicos, etc.

Este procedimiento, en su forma lineal, simplemente multiplica la puntuación en decatipos estándar de cada factor del individuo por el peso apropiado para cada factor, y suma los dieciséis resultados para obtener, finalmente, la mejor estimación numérica de la aptitud al puesto de trabajo (o a un diagnostico clínico particular). El resultado es, por tanto, un emplazamiento del paciente en su relativa aptitud de funcionamiento a un criterio dado.

Aunque la regresión lineal es principalmente la única técnica de predicción usada por psicólogos hoy en día, se debe reconocer que también se puede usar una función no lineal para establecer el grado de aptitud. Es más, es bien sabido que una combinación de factores predice mejor un criterio, por una relación no lineal. Esta posibilidad, todavía no desarrollada en profundidad, se tratará más adelante, en conexión con el uso del método de la Plantilla de Calificación Ponderada.

12.2 Aproximación por ajuste o tipo de situación. Procedimientos

La aproximación de catalogar perfiles según las profesiones se basa en la suposición que el perfil central de la gente que ha ocupado el puesto de trabajo durante un período de tiempo elevado y que, supuestamente, desarrolla sus funciones como se demanda, es, de alguna manera, un modelo ideal. Así, este método, provee unas bases para seleccionar nuevos sucesores de la ocupación.

Esta aproximación implica la existencia de un nivel óptimo para cada factor en cada ocupación y no una mejora continuada con cada incremento en la puntuación de un factor. La relación es, por tanto, curvilínea.

Por ejemplo, si la media adecuada para un administrativo académico es de 6,7 decatipos para el factor E (Dominancia), no podemos saber con exactitud si un valor superior a ese nivel será bueno, o si un valor por debajo puede acarrear serias desventajas. Lo que sí que sabemos de la gente que, por lo menos, permanece exitosamente en puestos de administrativos académicos, es que centran en 7,4 decatipos su puntuación en el factor C (Estabilidad), que los cadetes del aire exitosos muestran una puntuación de 9,2 en el factor E (Dominancia), etc. Aceptar el valor como óptimo implica, como se ha dicho, una relación curvilínea, y, por tanto, la adopción de una ecuación de especificación cuadrática en vez de la común ecuación de especificación lineal.

A nivel de procedimiento, la adaptación del perfil del paciente al perfil ideal se realiza a ojo, aunque el psicólogo experimentado utilizará su intuición en la ponderación de los pesos según qué factores.

El método es recomendable para aquellos cuya capacidad de atención es elevada, cuya experiencia es substancial y para aquellos que tengan una preferencia personal mayor para trabajar con aproximaciones que introduzcan una complejidad matemática mínima.

Para un máximo rendimiento de la aproximación, el practicante, además de usar su propia experiencia, deberá tener el conocimiento psicológico sobre la naturaleza de los factores personales y sobre la manera en cómo éstos interactúan entre ellos. Por ejemplo, en una profesión, un buen nivel en un factor puede llegar a substituir parcial o totalmente otro que en principio era secundario.

Consecuentemente, teniendo en cuenta que el juicio del practicante se basará en el uso de todas las técnicas posibles, se puede considerar el método como suficientemente confiable y seguro para predecir la conducta profesional de un individuo, sin la necesidad de usar métodos computacionales más complicados.

Paralelamente, como cualquier psicólogo experimentado sabe, las intuiciones se basan en sentimientos, así que es posible que la mejor elección sea realizar cálculos objetivos en primera instancia y, acto seguido, modificar ligeramente y según las consideraciones del psicólogo aquello que se crea que no se ha cubierto por las fórmulas.

En el Anexo 19 se exponen diferentes tablas según la tipología de las profesiones, con la relación de puntuaciones óptimas para cada factor, para la realización de cada una de ellas.

A nivel computacional, la relación curvilínea a un funcionamiento óptimo puede ser representada por uso de:

- El modelo de similitud de coeficientes (r_p)
- Un grado superior (ecuación cuadrática, etc.)

Las propiedades matemáticas estadísticas y los usos de los coeficientes de similitud por familias (r_p's) están explicados por especialistas en (Cattell, 1949; Horn, 1961; Cattell & Couler, 1966). Aquí solo se tratará el uso más simple, y con la suposición de que los factores de los perfiles son elementos incorrelados.

12.2.1 El modelo de similitud de coeficientes (r_p)

Para el estudio de estos casos, se han de considerar tres posibles situaciones:

- Semejanza entre un individuo X y otro individuo Y
- Semejanza entre un individuo X y el perfil medio de un grupo
- Semejanza entre grupos

Comparación individuo a individuo

Se trata del caso más sencillo: encontrar el valor r_p que describa la similitud entre dos individuos.

Inicialmente se calculan las diferencias entre las puntuaciones en decatipos de cada factor (en valor absoluto), y posteriormente se suman los valores obtenidos al aplicar el cuadrado a esos dieciséis términos. El elemento obtenido (r_p') se debe buscar, entonces, en el eje horizontal del

nomógrafo computado (ver el Anexo 20) para r_p y ascender desde ese punto hasta la intersección con la curva marcada con N=16 (16 factores en juego). El valor que toma el eje vertical a esa altura es el coeficiente de similitud (r_p) al modelo deseado.

$$r_p' = \sum_{i=1}^{16} (A_{Xi} - A_{Yi})^2 = \sum_{i=1}^{16} d_i^2$$

Existen nomógrafos computados que contienen curvas para perfiles que usan un número inferior a dieciséis factores, donde la investigación ha demostrado que puede darse la circunstancia, tanto en industria como en uso clínico, que la relación entre factores y un perfil es suficiente darla en base a los factores más característicos o los de segundo orden.

Sin embargo, para la mayoría de comparaciones de perfil según un criterio, donde los psicólogos usan los dieciséis factores, es más conveniente usar una simple tabla de conversión aritmética en vez del nomógrafo que puede resultar aparatoso. Esta tabla se puede consultar en el Anexo 21. Cuando se desea una exactitud mayor, se puede utilizar la fórmula:

$$r_p = \frac{8K - \sum_{i=1}^{16} d_i^2}{8K + \sum_{i=1}^{16} d_i^2} = \frac{122.7 - \sum_{i=1}^{16} d_i^2}{122.7 + \sum_{i=1}^{16} d_i^2}$$

La obtención de un valor de r_p es, como se ha demostrado, un procedimiento muy sencillo que puede ser llevado a cabo con la ayuda de una calculadora electrónica para numerosos perfiles ocupacionales standards.

Comparación de un individuo a un grupo

Probablemente es el uso más común de r_p. Esta comparación es necesaria para decidir a que grupo clínico se pertenece.

Puede interpretarse desde dos puntos de vista distintos:

Si se considera que la población del grupo está representado por una única persona cuyo perfil medio es el ideal. En tal caso, se usará el cálculo ordinario de r_p.

Si se quiere usar tests significativos y dar valor al r_p absoluto. Se deberá, entonces, calcular r_p de manera diferente.

La computación de r_p, para el primer caso, es algo más complicada por el hecho que su valor depende no solo de $\sum d^2$ sino que también en

cuan diferente el grupo en cuestión es de la población general. Por eso, además del usual término $\sum d^2$ se necesita calcular $\sum D^2$, donde *D* es la diferencia entre la media del grupo en cada factor a la media de la población general (5,5).

Una vez, obtenidos estos valores, rp se puede computar como:

$$r_p = \frac{(4k' + \sum_{i=1}^{16} D_i^{\,2}) - \sum_{i=1}^{16} d_i^{\,2}}{(4k' + \sum_{i=1}^{16} D_i^{\,2}) + \sum_{i=1}^{16} d_i^{\,2}}$$

donde k' representa la media de la distribución ji-cuadrada, de tantos grados de libertad como factores se estén utilizando en el cálculo (dieciséis en este caso; k'= 15,34).

Para simplificar la determinación de r_p, una vez calculados $\sum d^2$ y $\sum D^2$, se ha definido una tabla en el Anexo 22. Esta tabla está únicamente orientada a ser usada cuando se consideran los 16 factores.

Comparación grupo a grupo

También requiere un nuevo cálculo de r_p.

Las variaciones entre puntuaciones de cualquier factor entre individuos con los que uno se sienta familiar son pequeñas. Los perfiles son más próximos y los valores de sus factores están cerca de la media. Esto viene dado por el principio estadístico por el cual la variación de un conjunto de medias de grupos aleatorios es menor que entre los individuos que los componen.

Consecuentemente, para calcular r_p para grupos, se debe substituir $\sigma = 2$ decatipos usado para individuos, la desviación standard de las medias en la familia de grupos en los que uno está interesado.

12.3 Aproximación por eficiencia o aptitud de funcionamiento: Procedimientos

A pesar de que la *aproximación por ajuste* es preferible por muchos clínicos y trabajadores como guías vocacionales, el método predictivo preferido de muchos psicometristas y psicólogos educacionales es la *ecuación de especificación lineal*.

El término *ecuación de especificación* proviene del análisis factorial, e indica que cualquier comportamiento puede ser definido en términos de una combinación de factores ponderada que lo determinan.

Esta predicción de un funcionamiento desde una combinación de factores ponderada pertenece a la misma familia estadística que la *ecuación de regresión múltiple* y que la *función discriminante*, sin embargo, en el caso donde las puntuaciones de los factores son usadas como predictores, el método se presta mucho más a la aplicación de ideas y leyes psicológicas que la ecuación de regresión múltiple usual donde los predictores se forman mediante variables ad hoc.

12.3.1 Obtención y uso de los pesos de los factores

Si uno dispone de todos los recursos experimentales y computacionales para hacerlo, la mejor manera de obtener los pesos para ser usados en la ecuación de especificación es realizar un *análisis factorial*, de la misma manera en la que dichas ecuaciones de especificación han sido originalmente obtenidas. Dicha factorización de criterio se denomina, a menudo, *análisis de criterio*.

Una segunda manera, mucho más sencilla para los psicólogos, para determinar los pesos es simplemente administrar el 16PF a un grupo en el que las medidas de dicho criterio sean conocidas, y correlar entonces las puntuaciones de cada factor de sus miembros con el criterio.

Si se compara el resultado de esta aproximación con el obtenido en el primer método, se encontrará que las correlaciones con el criterio aquí son inferiores a las que se dan con el análisis factorial. Sin embargo, la importancia del método utilizado es insignificante, pues se trata únicamente de aproximaciones de los pesos para ponderar cada factor en la ecuación de especificación.

Para obtener los pesos reales, en lugar de las correlaciones, se necesita conocer las correlaciones de los factores con el criterio y las correlaciones de los factores entre ellos y consigo mismo. El método para obtener dichas ponderaciones se muestra en cualquier buen libro de texto psicométrico, y se centra en fórmulas a desarrollar mediante métodos matriciales computados.

Independientemente de cómo se halla, la ecuación de especificación envuelve un conjunto de pesos (los llamados *pesos beta* en una ecuación de regresión), y tiene la forma general siguiente, en el caso del 16 PF:

$$P_{ji} = b_{jA}T_{Ai} + b_{jB}T_{Bi} + \Lambda + b_{jQ_4}T_{Q_a i}(+b_j T_{ji})$$

Donde P_{ji} es el resultado del comportamiento (respuesta al criterio) del individuo *i* en la situación *j*. Las *b*'s son las *cargas* (índices de comportamiento frente a la situación) de los factores, representados a su vez, por las *T*'s.

12.3.2 La ecuación de especificación de ajuste

Desafortunadamente las ecuaciones de especificación son mucho más difíciles de obtener que los perfiles grupales. Una reciente contribución metodológica (Tatsuoka & Cattell) ha permitido la deriva, en base a los perfiles de grupos, de las ecuaciones lineales para estimar el ajuste, lo que se llamará *ecuaciones de especificación de ajuste*.

Estas ecuaciones se caracterizan como ecuaciones de regresión con coeficientes punto biserial o, lo que es lo mismo, funciones discriminantes en dos grupos, para diferenciar entre el grupo ocupacional en cuestión y la población general.

Cuando las puntuaciones del 16PF están en decatipos, y la adecuación o el ajuste a una ocupación dada también sigue una escala decatípica, los pesos óptimos se computan como a continuación se muestra.

Primero, se calcula, para cada factor, la *cantidad*:

$$\Delta_i = \frac{\overline{X}_i - \mu_i}{\sigma_i} = \frac{\overline{X}_i - 5{,}5}{2{,}0}$$

Donde $\overline{X}_i$ es la media del factor *i-ésimo* para la ocupación determinada, y μ_i y σ_i son la *media* y la *desviación estándar* de cada factor en la población general y que equivalen a 5,5 y 2,0 por definición.

Las cantidades Δ_i para cada uno de los dieciséis factores se pueden recoger en un simple vector fila, Δ. Entonces, si se multiplica la inversa de la matriz de correlación del los 16PF (R) en la población genérica, con el vector fila Δ, se obtiene el vector fila b^*. A continuación, se multiplica b^* por el vector columna Δ^T y se obtiene un escalar. Entonces se divide cada elemento de b^* por la raíz cuadrada de dicho escalar y se obtiene un nuevo vector fila, *b*.

$$b = \frac{b^*}{\sqrt{b^* \Delta^T}} = \left[b_1, b_{2,}, \mathrm{K}\ , b_{16}\right]$$

Los dieciséis elementos del vector producido son los pesos apropiados para ser aplicados a las dieciséis puntuaciones de los factores para predecir un ajuste individual en una ocupación dada *g*.

$$Y_g = b_{1g} A + b_{2g} B + \Lambda\ + b_{16g} Q_4 + a_g$$

Además de estas cargas, se añade a la ecuación de especificación una constante *a*, que se computa como:

$$a_g = 5{,}5(1 - b_{1g} - b_{2g} - \Lambda\ - b_{16g})$$

Habrá, finalmente, una ecuación de especificación diferente para cada ocupación considerada.

En todos los casos, la puntuación obtenida debe ser interpretada con precaución. Las puntuaciones predecidas están obtenidas a partir de escalas decatípicas en la población general total, y como cualquier ocupación dada,

sus miembros constituyen solo una fracción estrecha del total de población. Esto implica que dichos miembros tendrán un ajuste muy elevado al criterio en comparación a la resta y, por tanto, la puntuación mínima para un ajuste exitoso será generalmente un tanto elevada.

Estrictamente hablando, existe, teóricamente, una puntuación indicativa tanto para un ajuste máximo como para un ajuste mínimo en una profesión, es decir, un rango óptimo de puntuaciones. Para la mayoría de ocupaciones, sin embargo, la puntuación máxima es tan elevada que raramente será sobrepasada por un candidato.

El computo actual del rango de puntuaciones aceptables (Y_g) para una profesión, desafortunadamente requiere un conocimiento del porcentaje de la población total que se dedica a ella. Por tanto, intuitivamente podemos afirmar que las profesiones con menos gente dedicada a ellas, tendrán un rango más estrecho, y consecuentemente más estricto, de puntuaciones óptimas para esa profesión.

Otra conclusión que se desata de este razonamiento es que si la puntuación Y_g obtenida como computo de la ecuación de un individuo particular, se acerca al valor $\overline{Y_g}$ resultado del computo, en la misma ecuación, de las medias (valores óptimos) de cada factor para dicha profesión, entonces, este individuo se ajustará exitosamente a dicha profesión, sin preocuparse demasiado de cuan cerca está del valor óptimo. Esto se basa en que $\overline{Y_g}$ se obtiene a partir de la población actual dedicada a esa profesión, sin saber con exactitud si todos se ajustan óptimamente a ella, o si realmente, podrían dedicarse a otra cosa a la que se sintieran más realizados o en la que obtuvieran mayor éxito o felicidad.

Por otro lado, si una persona con Y_g excede $\overline{Y_g}$ para una profesión particular, ¿cómo podemos justificar que ese exceso sigue unos limites razonables? Como se ha comentado anteriormente, raramente se sobrepasará dicho límite pues acostumbra a ser un umbral muy elevado. Es más, hay una gran posibilidad de que el individuo sea apto para una profesión, aunque su puntuación se mantenga baja respecto la media. En tal caso (el individuo obtenga una puntuación mucho más elevada de la media), existirá una profesión en la que se adapte mejor.

En la tabla del Anexo 23 se presentan los pesos relacionados a cada factor y las constantes que definen cada una de las ecuaciones de especificación de diferentes profesiones. La última columna de dicha tabla muestra los valores óptimos de $\overline{Y_g}$ de dichas profesiones.

12.3.3 Plantilla de Calificación Ponderada

La plantilla de calificación ponderada, se basa en las ecuaciones de especificación no lineal. Es una herramienta útil para facilitar el ajuste cuando no se disponen de métodos computacionales potentes. Este método tiene la ventaja de que es apto tanto para relaciones lineales como para aquellas que no lo son.

Se trata de una tabla que recoge la contribución de cada nivel de puntuación obtenida para cada factor en base a un criterio fijado. Esta tabla, se construye a partir de los valores recogidos de las ecuaciones de especificación o de las curvas relacionadas con cada criterio.

La tabla puede ser usada ventajosamente por psicólogos industriales, guías y especialistas en rehabilitación. Ofrece una forma rápida de insertar, calcular y registrar resultados individuales para una asistencia futura en la toma de decisiones.

Un ejemplo de tabla es ésta presentada a continuación.

Plantilla de Calificación Ponderada (Vendedor al por mayor)

Factores	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
Decatipos individuales	*6*	*5*	*8*	*4*	*6*	*7*	*1*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*	*5*	*4*	*6*	*2*
Puntuación								Pesos								
10	4	1	1	3	3	3	0	0	0	0	5	1	0	0	6	0
9	5	2	2	3	4	4	0	1	1	1	6	1	1	1	7	1
8	7	3	3	4	6	5	0	1	2	2	6	1	1	2	6	2
7	6	4	4	5	7	4	0	1	2	3	5	1	2	3	5	3
6	5	3	3	4	6	3	1	1	3	4	4	1	2	4	5	4
5	4	2	2	3	5	2	1	1	5	6	2	2	3	6	3	6
4	3	1	2	2	3	2	1	1	5	6	2	2	3	6	3	6
3	2	0	1	1	2	1	1	1	3	7	1	2	2	7	2	7
2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	8	0	1	1	8	1	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	4
Pesos individuales	*5*	*2*	*3*	*2*	*6*	*4*	*0*	*1*	*5*	*5*	*4*	*1*	*3*	*6*	*5*	*5*

Puntuación total ponderada de individuo *57*

Nivel de calificación *Bien cualificado*

Figura 28 – Ejemplo de Plantilla de Calificación Ponderada

Los pasos a seguir para su interpretación son sencillos:

Las puntuaciones en decatipos obtenidas con el test, se introducen en la fila superior de la cuadrícula (decatipos individuales)

Para cada columna (factor), el intérprete debe marcar el nuevo valor que le corresponde a dicho factor, guiándose por la escala paralela y que dependerá de la puntuación anteriormente introducida.

Se introducen los nuevos valores en la fila inferior (pesos individuales). Se suman y se obtiene la nueva puntuación para el individuo para la profesión fijada (puntuación total ponderada del individuo).

Se interpreta el resultado (Nivel de calificación).

Su traducción se fundamenta en clasificar la puntuación obtenida en cuatro umbrales de decisión:

Puntuación	Calificación
0 - 29	Infra-cualificado
30 - 47	Suficiente cualificado
48 - 69	Bien cualificado
70 - 80	Muy bien cualificado

Tabla 18 – Calificaciones obtenidas en la Plantilla de Calificación Ponderada

Los pesos escogidos en una plantilla de cualificación bien estructurada son aquellos que darán un rango de puntuaciones al criterio entre 0 y 80, para cualquier categoría profesional. Esto facilita la decisión y permite una comparación, entre diferentes ocupaciones efectiva.

Se ha de dejar claro que las tablas de ponderación, deben ser actualizadas y flexiblemente ajustadas a las necesidades del mercado, sin limitaciones, y que, por lo tanto, requieren un ajuste frecuente por personal experto.

13. APLICACIÓN WEB DEL 16PF-5

Como se ha comentado en los capítulos anteriores, la quinta edición del 16PF aparece publicada en España a mediados de los años noventa (Russell y Carroll, 1995). De su comercialización en el país se encarga TEA Ediciones S.A., la primera empresa española en la edición y elaboración de tests y pruebas de evaluación psicológica. La corrección se realiza con un disco de corrección/perfil o mediante un pin en el portal web www.teacorrige.com, y por cada aplicación se consume uno de sus usos, siendo éstos de edición limitada.

De esta situación nace la necesidad de crear una aplicación web libre en la red que permita a los usuarios autoevaluar su personalidad mediante el 16PF-5 y presentar los resultados de una manera gráfica para su posterior interpretación, y conocer además qué tipo de profesión es más afín a su perfil profesional, basándose en las puntuaciones obtenidas en los factores.

A continuación, se presentan las características más importantes de la aplicación web desarrollada como complemento a este estudio teórico sobre la quinta versión del 16PF.

13.1 Implementación de la aplicación

La web ha sido desarrollada combinando dos lenguajes de programación: HTML y PHP.

El HTML, cuyas siglas significan "HyperText Markup Language" (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes.

Sin embargo, se ha introducido PHP como lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinánimas y usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting), para poder efectuar aquellos cálculos para los que el lenguaje de marcado (HTML) no está preparado.

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre.

La elección de este lenguaje frente a otros lenguajes de programación interpretados como puede ser el ASP, es debida a que el PHP presenta ciertas ventajas:

- Es un lenguaje multiplataforma.
- Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que se utilizan en la actualidad (destaca su conectividad con MySQL).
- Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados ext's o extensiones).
- Posee una amplia documentación en su página oficial (www.php.net/manual/es), entre la cual se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda.
- Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.
- Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.
- Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.
- No requiere definición de tipos de variables.
- Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).

13.2 Usabilidad

El objetivo fundamental en la implementación de dicha aplicación, es que ésta fuera sencilla de manejar para aquellas personas que no estén familiarizadas con las tecnologías y que otorgara las condiciones necesarias para la correcta administración del test.

La apariencia inicial de la web queda reflejada en la siguiente captura de pantalla en la que se puede observar como, en su cuerpo principal, se presenta una pequeña explicación del 16PF-5, para dotar al usuario de los conocimientos básicos de la prueba. En ella se exponen, a modo introductorio, los factores que evalúa el test (escalas primarias, dimensiones globales y estilos de respuesta), y se incluye una pequeña biografía del autor.



Figura 29 – Apariencia inicial de la web

Desde la página principal se puede acceder a un menú que incluye tres opciones: "Instrucciones del test", desde la que se abre una ventana con las instrucciones para la correcta administración del test; "Iniciar test", desde la que se da paso a un formulario de inicio en el que el usuario debe especificar su nombre, edad, sexo, ocupación y país, y a partir del cual, pasará a iniciar el test pulsando sobre un botón; y "Breve explicación de los factores", cuya ventana muestra la lista de factores, dimensiones globales y estilos de respuesta que evalúa el 16PF-5, y mediante la cual se puede obtener la descripción de cualquier ellos, para su interpretación.

Las capturas de pantalla de los citados menús, se presentan a continuación:

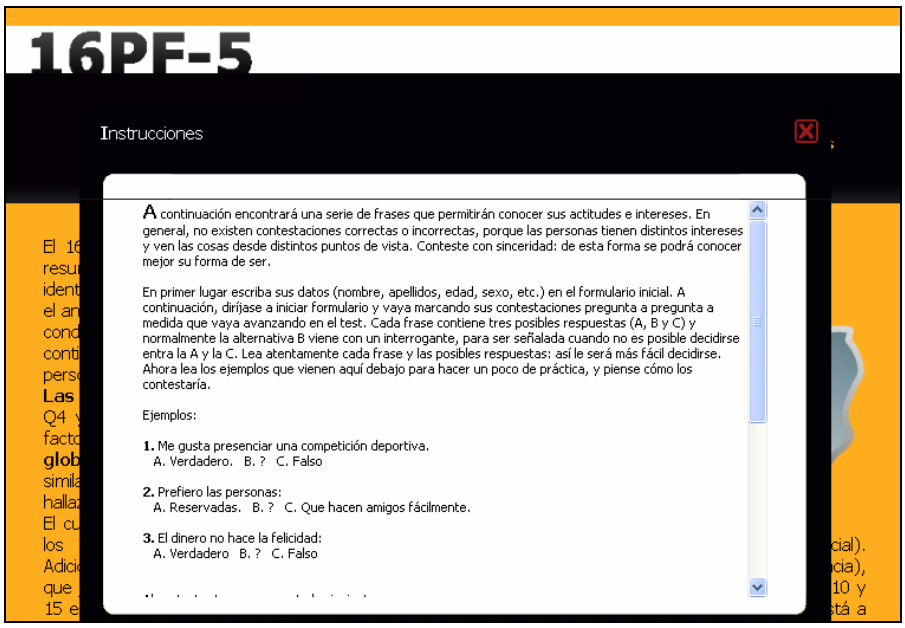


Figura 30 – Apariencia del menú "Instrucciones"



Figura 31 – Apariencia del menú "Iniciar test"



Figura 32 – Apariencia del menú "Breve explicación de los factores"



Figura 33 – Apariencia de la explicación de una escala primaria



Figura 34 – Apariencia de la explicación una dimensión global



Figura 35 – Apariencia de la explicación un estilo de respuesta

Regresando al menú para "Iniciar el test", y después de que el usuario haya completado el formulario que se le presenta, se empieza el test 16PF-5, propiamente dicho.

En pantalla se van mostrando, una por una, las 185 preguntas que lo forman, presentando las tres opciones de respuesta para cada una de ellas, y sin permitir al usuario pasar a la siguiente pregunta sin haber contestado la actual, mostrando un cuadro de advertencia si lo intenta. Un ejemplo de la apariencia de la presentación de una pregunta, se presenta a continuación:

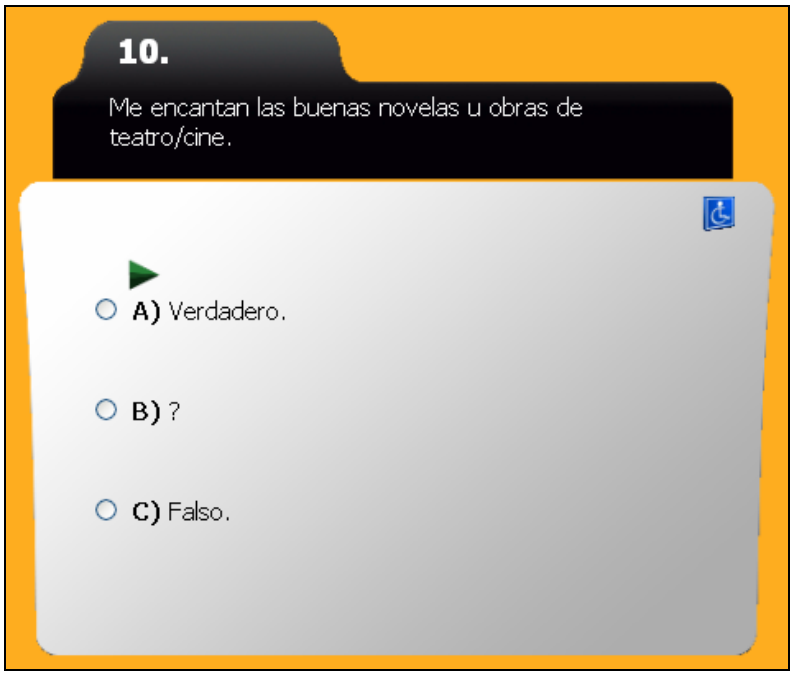


Figura 36 – Apariencia de la presentación de una pregunta

Una vez finalizado el test, el usuario llega a siguiente pantalla de resultados:

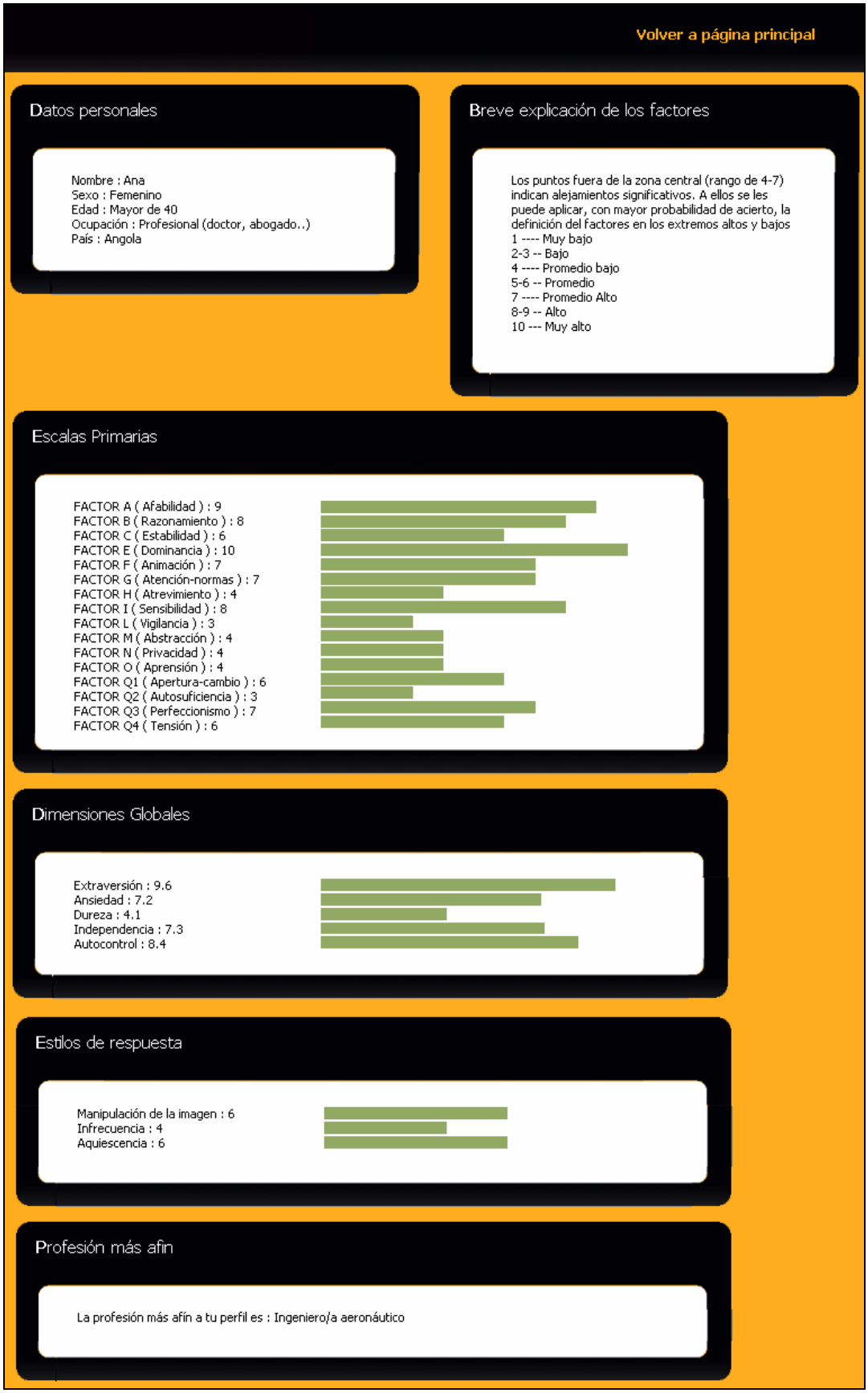


Figura 37 – Apariencia de la pantalla final de resultados

En ella, se muestran de manera numérica y gráfica, las puntuaciones obtenidas en la evaluación de las 16 escalas primarias, las cinco dimensiones globales y los tres estilos de respuesta, así como la profesión más afín a su perfil.

A partir de estas puntuaciones y de la breve explicación de los factores mostrada anteriormente, el usuario será capaz de tener un ligero conocimiento de sus rasgos de personalidad. Aún así, cabe destacar, que la información que se presenta en la web ofrece una visión muy general sobre el 16PF-5, y que para interpretar adecuadamente las puntuaciones y conocer en profundidad la justificación estadística de la prueba es necesario consultar bibliografía especializada.

14. CONCLUSIONES

14.1 Cumplimiento de objetivos

Al inicio del presente estudio sobre el 16PF-5, se propuso no sólo teorizar los fundamentos matemáticos y la justificación estadística del mismo, así como su construcción y las nuevas características que aporta esta quinta edición, sino que también se trató de presentar los principales métodos de predicción y diagnóstico de la conducta, para su uso en la orientación profesional.

Durante el trascurso de los capítulos se ha tratado esta información ordenadamente siguiendo una coherencia lógica en los contenidos, y adjuntando diverso material gráfico en forma de anexos para facilitar su comprensión.

Así mismo, se ha podido complementar el trabajo teórico con el desarrollo de una aplicación web capaz de subministrar la quinta edición del 16PF a los navegantes de Internet que deseen autoevaluar los rasgos de su personalidad mediante las puntuaciones obtenidas en los diferentes factores presentados, y obtener la profesión tipo a la que más se ajusta su perfil psicológico.

Esta aportación, constituye una ventana a la libre difusión de conocimientos en el ámbito de los tests de personalidad, acercando el usuario no profesional a un mundo muchas veces desconocido e inhóspito para él, como es el campo de la psicología.

14.2 Trabajo futuro

Desde siempre el ser humano ha anhelado medirlo todo. Incluso el espíritu. De hecho, en la Grecia clásica los filósofos se enzarzaron en enconadas disputas acerca de la posibilidad de conocer los límites del alma. Heráclito sentenció: "nunca podrás medir los límites del alma, tan grandes son sus confines". No obstante, en el siglo VI a. de C. los pitagóricos, no conformes con esta advertencia, intentaron identificar el alma con un número.

Esta reflexión refleja la necesidad innata del hombre a medir todo aquello que le sea posible, y el test de personalidad 16PF, no es más que un ejemplo de esta inquietud por R. B. Cattell a explorar los límites de la personalidad y el comportamiento humano. Esta atracción lleva existiendo desde el inicio de nuestra historia y como tal, seguirá sobreviviendo a los tiempos, adaptándose a sus cambios y a las circunstancias que la rodeen.

Consecuentemente, los test de personalidad, en general, y el 16PF en concreto formarán parte de nuestro día a día, dando lugar a futuras ediciones que contemplen la evolución de las necesidades del ser humano en el ámbito de la psicología (cambios de nomenclatura a los factores, nuevas dimensiones, diferentes estilos de respuesta, etc.). Además, para la quinta edición del 16PF, es probable que se llegue a desarrollar las versiones para adolescentes y niños, tal y como se dio el caso en ediciones anteriores del test.

Es importante destacar, la gran importancia que actualmente tienen los test de personalidad en los procesos de selección de personal en las empresas para evaluar los puntos fuertes y débiles de sus candidatos, determinar su perfil profesional y su adecuación a los puestos a cubrir. Son, y seguirán siendo cada vez más, herramientas imprescindibles para psicólogos, directores de RR.HH y consultores en selección de personal, convirtiéndose en instrumentos cada vez más sofisticados y exactos en la medida de la personalidad; sin olvidar su también aplicación al psicodiagnóstico clínico.

Dejando a un lado, la parte más teórica del estudio del 16PF-5 y dando paso a los profesionales en la materia, al desarrollo de nuevas ediciones y versiones del test, cabe destacar las oportunidades futuras que abre el haber implementado una aplicación web de autoevaluación de la personalidad al abasto de todos.

Como se ha indicado anteriormente, esta aplicación está programada para almacenar de una manera anónima, los resultados obtenidos por los sujetos que la utilizan, en una base de datos de carácter visual Access. Ello permitirá la posibilidad de un tratamiento posterior de la información a nivel estadístico, con el objetivo de conocer las tendencias y perfiles de personalidad de la población según su edad, su sexo o país de procedencia, por ejemplo. De esta forma, se facilitará la realización de informes con el análisis, la interpretación y la representación de estos datos.

ANEXOS

ANEXO 1 – Lista de libros publicados por Raymond B. Cattell

1930s

- Cattell, Raymond B. (1930). Cattell group intelligence scale. London: Harrap.
- Cattell, Raymond B. (1930). The subjective character of cognition. British Journal of Psychology Series, No. 5. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cattell, Raymond B. Translation of E. Kretschmer (1931). The psychology of men of genius. London: Kegan Paul.
- Cattell, Raymond B. (1933). The mind of primitive man. New York, NY: C.W. Daniel. ASIN B000878ET4.
- Cattell, Raymond B. (1934). Your mind and mine: An account of psychology for the inquiring layman and the prospective student. New York, NY: G.G. Harrap & co. ltd. ASIN B00086ZA4W.
- Cattell, Raymond B. (1936). A guide to mental testing for psychological clinics, schools, and industrial psychologists. New York, NY: University of London Press. ASIN B00085OKQ2.
- Cattell, Raymond B. (1937). Under sail through red Devon: Being the log of the voyage of 'Sandpiper.'. London: Alexander Maclehose. ASIN B00088U8VK.
- Cattell, Raymond B. (1937). The fight for our national intelligence. London: P.S. King & Son. ASIN B000859Y5E.
- Cattell, Raymond B. (1938). Crooked Personalities in Childhood and After: An Introduction to psychotherapy. London: Century.
- Cattell, Raymond B. (1938). Psychology and the religious quest: An account of the psychology of religion and a defence of individualism. London: T. Nelson. ASIN B00086CP0Y.

1940s

- Cattell, Raymond B. (1941). General psychology. New York, NY: Sci-art publishers. ASIN B0007DXYRQ.
- Cattell, Raymond B. (1949). Test of "g": Culture fair. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007GWGM2.

1950s

- Cattell, Raymond B. (1950). Personality: A systematic theoretical and factual study (McGraw-Hill publications in psychology). New York, NY: McGraw-Hill. ASIN B0006D6N7A.

- Cattell, Raymond B. (1950). Culture Fair Intelligence Test: A measure of "g". Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007HC45U.

- Cattell, Raymond B. (1951). Distribution of pyschosis, neurosis and neurotic conditions produced by war. New York, NY: Dept. of Defense, Research and Development Board. ASIN B0007HKFT2.

- Cattell, Raymond B. (1951). The distribution of national resources of intelligence and special aptitudes. New York, NY: Dept. of Defense, Research and Development Board. ASIN B0007HKFTC.

- Cattell, Raymond B. (1951). The distribution of civilian occupations and their relation to mobilization. New York, NY: Dept. of Defense, Research and Development Board. ASIN B0007HKFSS.

- Cattell, Raymond B.. Research on the psychodynamics of groups under control condition: Principally directed to discover objectively measurable independent dimensions of group morale and performance. ASIN B0007JHGI8.

- Cattell, Raymond B. (1952). Cattell group and individual intelligence tests: With an introductory note. G.G. Harrap. ASIN B0007K1F7A.

- Cattell, Raymond B.. A universal index for psychological factors (Illinois. University. Laboratory of Personality Assessment and Group Behavior. Advance publication). ASIN B0007HC2VQ.

- Cattell, Raymond B. (1953). Handbook for the junior personality quiz: "the J.P.Q.": a questionnaire measuring 12 personality factors in 10-16 year old children. ASIN B0007GTSJ6.

- Cattell, Raymond B. (1954). C.P.F. [contact personality factor test]. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007FNJ8S.

- Cattell, Raymond B. (1955). Handbook for the Objective-Analytic Personality Test batteries: (including Adult and Child O-A Batteries). Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007GR7PS.

- Cattell, Raymond B. (1957). Personality and motivation structure and measurement. World Book Co. ASIN B0007DER4U.

- Cattell, Raymond B. (1957). Handbook for the IPAT anxiety scale questionnaire (self analysis form): Brief, verbal questionnaire, Q-form, as distinct from objective T-battery. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007GTSW8.

- Cattell, Raymond B. (1957). Culture fair intelligence test, a measure of "g": Scale 3, forms A and B (high school pupils and adults of superior

intelligence). Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007FNIY8.

- Cattell, Raymond B. (1958). The nature of anxiety: a review of thirteen multivariate analyses comprising 814 variables (Psychological reports). ASIN B0007GWFRS.

- Cattell, Raymond B. (1958). High school personality questionnaire: The HSPQ test. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007GTSLY.

1960s

- Cattell, Raymond B. (1960). Objective-analytic (O-A) anxiety battery. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007FEWZ2.

- Cattell, Raymond B. (1960). Measuring intelligence with the Culture Fair Tests. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B00072C26G.

- Cattell, Raymond B. (1960). The dimensions of groups and their relations to the behavior of members: A large-scale experiemental study and a theoretical model. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007F0KYO.

- Cattell, Raymond B. (1962). Recent advances in the measurement of anxiety, neuroticism, and the psychotic syndromes (Annals of the New York Academy of Sciences). New York: The Academy. ASIN B0007GX8QK.

- Cattell, Raymond B. (1962). Handbook for the sixteen personality factor questionnaire, "The 16 P.F. Test" forms A, B, and C. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007FLPUC.

- Cattell, Raymond B. (1962). Handbook for the Jr.-Sr. high school personality questionnaire: "the HSPQ". Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007GTSL4.

- Cattell, Raymond B. (1963). The nature and measurement of anxiety. New York: W.H. Freeman. ASIN B0007G1MZO.

- Cattell, Raymond B. (1963). Handbook for the IPAT Anxiety Scale questionnaire (self analysis form): A brief, valid, and non-stressful questionnaire scale, measuring anxiety level ... young adults down to 14 or 15 years of age. Savoy, IL: Institute for Personality and Ability Testing. ASIN B0007EFWNO.

- Cattell, Raymond B. (1965). The general relations of changes in personality and interest to changes in school performance. Champaign, IL: Laboratory of Personality Assessment and Group Behavior; Dept. of Psychology, University of Illinois. ASIN B0007FE2T8.

- Cattell, R. B., & Butcher, H. J. (1968). The prediction of achievement and creativity. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

1970s

- Cattell, R. B. (1973). Personality and mood by questionnaire. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cattell, R. B., & Child, D. (1975). Motivation and dynamic structure. London: Holt, Rinehart & Winston.
- Cattell, R. B., & Kline, P. (1977). The scientific analysis of personality and motivation. New York: Academic Press.
- Cattell, R. B. (1978). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York: Plenum.
- Cattell, R. B., & Dreger, R. M. (Eds.). (1978). Handbook of modern personality theory. New York: Wiley.

1980s

- Cattell, R. B., & Johnson, R. C. (Eds.). (1986). Functional psychological testing: Principles and instruments. New York: Brunner-Mazel.
- Cattell, R. B. (1987). Psychotherapy by structured learning theory. New York: Springer.
- Cattell, R. B., & Nesselroade, J. R. (Eds.) (1988). Handbook of multivariate experimental psychology (2nd rev. ed.).New York: Plenum

ANEXO 2 – Saturaciones factoriales de las dimensiones globales

		h^2	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
A	Afabilidad	50	62	4	-30	0	15
B	Razonamiento	10	-3	-28	-1	-3	7
C	Estabilidad	74	8	-74	8	19	4
E	Dominancia	48	2	1	-4	69	14
F	Animación	46	58	8	10	22	-26
G	Atención - normas	63	3	-23	10	-1	62
H	Atrevimiento	60	35	-45	-5	35	1
I	Sensibilidad	49	13	26	-49	-23	-4
L	Vigilancia	59	-19	61	-4	22	-10
M	Abstracción	70	-15	36	-35	0	35
N	Privacidad	36	-50	21	7	7	-1
O	Aprensión	80	5	91	-10	-10	16
Q_1	Apertura - cambio	38	-6	1	-49	20	-21
Q_2	Autosuficiencia	59	-73	6	-20	6	-4
Q_3	Perfeccionismo	47	-3	1	7	16	66
Q_4	Tensión	65	-3	76	0	9	-9
VT %			11	18	5	5	7

Índices en centésimas. Datos españoles (N=3.448)

ANEXO 3 – Estadísticas entre las dimensiones globales

Puntuaciones factoriales en decatipos obtenidos tomando la muestra total como normativa.

	2.804 Varones					633 Mujeres				
Dimensiones	**Ext**	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**	**Ext**	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**
Ext	*	13	4	1	23	*	30	17	-7	8
Ans		*	45	21	21		*	35	8	32
Dur			*	-5	-16			*	-4	0
ind				*	2				*	-4
AuC					*					*
Media	5,38	5,24	5,67	5,67	5,55	6,27	6,66	4,91	4,95	5,48
D.t.	1,93	2,11	2,06	1,86	2,04	1,96	2,26	2,06	2,07	2,04

Índices en centésimas. Datos españoles.

ANEXO 4 – Análisis factorial e intercorrelaciones inter-Formas

Escalas		Ext	Ans	Dur	Ind	AuC	B	Rxy
Forma 5								
A	Afabilidad	65					64	52
B	Razonamiento							55
C	Estabilidad		-71					54
E	Dominancia				63			54
F	Animación	65						71
G	Atención - normas					56		41
H	Atrevimiento	60			40			80
I	Sensibilidad			-61				55
L	Vigilancia		46					38
M	Abstracción					-44		17
N	Privacidad	-47		-40				26
O	Aprensión		74					67
Q1	Apertura - cambio				41			31
Q2	Autosuficiencia	-70						66
Q3	Perfeccionismo					68		42
Q4	Tensión		57					48
Ext	Extraversión							81
Ans	Ansiedad							79
Dur	Dureza							38
Ind	Independencia							70
AuC	Auto-Control							65
Forma A								
A	Afabilidad	57						
B	Inteligencia						65	
C	Fuerza del Ego		-67					
E	Dominancia				70			
F	Surgencia	73						
G	Fuerza del Superego					69		
H	Atrevimiento	63			44			
I	Sensibilidad Blanda			-69				
L	Suspicacia		46					
M	Autia			-53				
N	Astucia							
O	Tendencia a la culpabilidad		77					
Q1	Radicalismo				51			
Q2	Autosuficiencia	-71						
Q3	Control de la autoimagen					55		
Q4	Tensión energética		72					

Índices en centésimas. Datos (N=462) tomados de Conn y Rieke (1994).

ANEXO 5 – Fiabilidad, estudios originales y españoles

		ESTUDIOS ORIGINALES			ESTUDIOS ESPAÑOLES		
		Test - Retest		Alfa	Par - Impar	Alfa	IH
	Variables	N=204	N=159	N=2.500	N=3.448	N=3.448	N=3.448
A	Afabilidad	83	77	69	40	65	31
B	Razonamiento	69	65	77	39	54	52
C	Estabilidad	75	67	78	70	83	28
E	Dominancia	77	69	66	44	60	35
F	Animación	82	69	72	44	68	41
G	Atención - normas	80	76	75	65	75	62
H	Atrevimiento	87	79	85	81	88	42
I	Sensibilidad	82	76	77	49	76	47
L	Vigilancia	76	56	74	67	80	48
M	Abstracción	84	67	74	67	81	44
N	Privacidad	77	70	75	62	77	55
O	Aprensión	79	64	78	77	85	25
Q_1	Apertura - cambio	83	70	64	46	61	45
Q_2	Autosuficiencia	86	69	78	66	77	43
Q_3	Perfeccionismo	80	77	71	60	76	49
Q_4	Tensión	78	68	76	70	81	39
	Media	**80**	**70**	**75**	**61**	**76**	**44**
Ext	Extraversión	91	80				
Ans	Ansiedad	84	70				
Dur	Dureza	87	82				
Ind	Independencia	84	81				
AuC	Auto-Control	87	79				
	Media	**87**	**79**				

Índices en centésimas. Los datos de estudio originales han sido tomados de Conn y Rieke (1994)

ANEXO 6 – Estructura factorial por "paquetes"

c									Matriz "Patrón" de L-Q4								
Esc	**A**	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**Esc**	**L**	**N**	**O/M**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**?**
A1	70								L1	73							
A2	70								L2	81							
A3	67								L3	69							
A4	54								L4	49						26	
B1		52					33		M1			27		29			
B2		63							M2			30	37		-26		
B3		69							M3			44			-36		
B4		68							M4				40				
C1			50				27		N1		76						
C2			63						N2		73						
C3			68						N3		68						
C4			70						N4		81						
E1				67					O1			79					
E2			27	65					O2			82					
E3				72					O3			65					
E4				53					O4			79					
F1					75				$Q_1$1				78				
F2					74				$Q_1$2				60				
F3					63				$Q_1$3				74				
F4	26				58				$Q_1$4								-98
G1						75			$Q_2$1					78			
G2						79			$Q_2$2					69			
G3						67			$Q_2$3					79			
G4						68			$Q_2$4					75			
H1							72		$Q_3$1						72		
H2							74		$Q_3$2						79		
H3							67		$Q_3$3						65		
H4			27				68		$Q_3$4						80		
I1								74	$Q_4$1							62	
I2								82	$Q_4$2							56	
I3								76	$Q_4$3							83	
I4								64	$Q_4$4			51				33	

Índices en centésimas. Datos españoles (N=3.448)

ANEXO 7 – Correlaciones entre las escalas primarias

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
A		4	25	15	37	15	42	12	-25	-19	-43	-18	5	-47	9	-27
B	-5		28	12	-2	20	15	-6	-25	-26	-9	-24	-10	-15	12	-22
C	13	23		19	17	47	859	-25	-55	-67	-36	-70	-16	-46	36	-65
E	6	4	16		20	8	30	-7	3	-10	-7	-6	18	-13	17	2
F	30	-1	17	17		-14	39	-1	-10	-6	-31	-12	14	-43	-10	-8
G	1	14	42	-1	-13		29	-20	-42	-55	-20	-34	-26	-29	58	-47
H	31	6	53	30	37	22		-15	-46	-47	-52	-54	2	-53	25	-46
I	18	-13	-37	-19	5	-33	-28		16	-33	9	23	20	15	-17	16
L	-13	-22	-49	13	-3	-38	-28	24		57	49	58	21	45	-26	60
M	-6	-14	-61	-5	1	-50	-34	42	48		31	58	36	49	-46	59
N	-40	1	-18	3	-27	-10	-37	0	32	16		35	0	46	-11	36
O	-1	-22	-73	-10	-10	-37	-49	44	54	59	14		19	37	-20	64
Q_1	7	-10	-23	18	10	-36	-6	27	27	47	5	24		10	-10	13
Q_2	-45	-10	-34	-3	-46	-16	-38	10	33	29	39	27	10		-19	44
Q_3	-5	2	23	12	-13	44	9	-20	-11	-39	3	-14	-23	1		-35
Q_4	-10	-18	-63	9	-2	-46	-39	31	55	50	15	64	20	29	-19	
Esc	**A**	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**L**	**M**	**N**	**O**	**Q_1**	**Q_2**	**Q_3**	**Q_4**

Datos españoles. Los índices (en centésimas) de 2.804 varones están sobre la diagonal y los de 648 mujeres están bajo la diagonal de la matriz.

ANEXO 8 – Análisis de los elementos y de la escala MI

	USA	España		Correlación con dimensiones				
Nº	**IH**	**IH**	**Media**	**Ext**	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**
1º	10	36	1,45	14	-20	-13	-1	19
2º	29	29	0,58	-2	-15	0	-15	9
3º	19	32	0,75	-8	-16	4	-21	18
4º	24	22	1,00	8	-8	-5	-5	13
5º	37	41	1,31	0	-44	5	10	10
6º	23	45	1,21	-4	-57	3	6	2
7º	32	46	1,00	7	-31	-3	-16	19
8º	34	44	1,10	7	-35	3	-7	6
9º	27	46	1,40	5	-44	6	11	8
10º	30	42	0,76	-5	-22	1	-26	21
11º	33	38	1,46	8	-23	-10	-1	23
12º	29	42	1,32	2	-19	-8	-13	22
		39	1,14	5	-54	-3	-13	27

Índices en centésimas. Los datos USA están tomados de Conn y Rieke (1994).

ANEXO 9 – Correlaciones entre MI y DM y las escalas primarias

Muestra			A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
USA	16PF-5	MI	16	-1	50	-2	-9	34	20	-3	-39	-36	-12	-39	6	-21	17	-53
España	16PF-A	DM	32	9	57	19	24	36	64	-15	-23	18	0	-55	8	-19	53	-65
España	16PF-C	DM	28	5	45	9	18	27	29	-6	-26	16	-15	-32	7	-24	38	-32
España	16PF-D	DM	17	0	36	-3	16	21	25	10	-21	9	-11	-23	-2	-18	37	-17
España	16PF-5	MI	20	17	63	-1	1	52	43	-24	-58	-58	-33	-60	-16	-37	40	-67

Índices en centésimas.

ANEXO 10 – Visión global de la muestra (N=3.448)

	Estadísticas básicas				Índices de correlación con las escalas primarias									
	2.804 Varones		644 Mujeres		Varones					Mujeres				
	Media	Dt	Media	Dt	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
A	5,31	2,02	6,02	1,82	80	0	-21	0	26	75	8	-15	-3	12
B	5,54	1,91	5,41	1,75	12	0	-8	7	7	0	-5	-2	4	-4
C	5,91	2,03	4,60	2,21	24	-61	-13	5	19	2	-66	2	12	1
E	5,54	1,89	4,93	1,97	12	7	-20	84	19	-2	1	-16	87	8
F	5,73	2,11	5,93	2,20	59	-4	11	35	-31	57	-1	18	33	-39
G	5,72	1,98	4,73	2,02	21	-13	1	-9	71	3	-19	15	-11	59
H	5,42	1,89	4,71	2,13	49	-48	-21	24	11	31	-48	-9	33	-7
I	4,99	1,62	7,67	1,97	14	20	-32	-21	2	27	37	-30	-29	0
L	5,36	2,01	6,21	1,90	-34	56	12	35	-17	-15	54	-2	36	-3
M	5,40	1,78	6,38	2,07	-28	36	-17	4	-35	-6	36	-36	1	-26
N	5,44	2,02	5,75	2,05	-63	33	17	17	-7	-62	14	3	20	1
O	5,27	1,96	6,60	2,09	-11	75	13	9	2	12	77	0	-4	13
Q_1	5,30	1,93	6,17	2,01	-8	-19	-78	27	-9	-8	-10	-80	22	-17
Q_2	5,65	1,78	5,85	1,90	-72	17	-13	-2	-12	-68	9	-24	-1	9
Q_3	5,73	1,98	4,96	2,01	18	2	-9	12	83	0	11	9	14	80
Q_4	5,30	1,95	6,48	1,97	-24	65	23	25	-25	3	68	12	21	-8
MI	5,61	1,98	5,05	1,90	24	-52	-16	-20	33	-2	-53	0	-10	15
			Media		5,38	5,24	5,67	5,67	5,55	6,27	6,66	4,91	4,95	5,48
			Dt		1,93	2,11	2,06	1,86	2,04	1,96	2,26	2,06	2,07	2,04

En decatipos obtenidos con la muestra total como normativa.

ANEXO 11 – Baremos, en decatipos, de "Estilos de respuesta" (N=3.448)

	Decatipos											
Esc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Media**	**Dt**
MI	0-2	3-4	5-7	8-12	13	14-17	18-19	20-22	23	24	13,62	5,71
IN				0			1	2-3	4-7	8-38	0,94	2,01
AQ	18-32	33-36	37-40	41-46	47-48	49-53	54-58	59-62	63-67	68-95	49,12	8,87

ANEXO 12 – Baremos, en centiles, de "Estilos de respuesta"

(N=3.448)

Escala MI		Escala IN		Escala AQ	
PD	**Centil**	**PD**	**Centil**	**PD**	**Centil**
0	1	0	6	0-30	1
1	2	1	81	31-32	2
2	3	2	88	33	3
3	4	3	92	34	4
4	7	4	95	35	6
5	8	5	96	36	7
6	14	6	97	37	9
7	15	7	98	38	11
8	22	8-38	99	39	14
9	24			40	17
10	32			41	20
11	34			42	24
12	45			43	27
13	47			44	32
14	57			45	36
15	59			46	40
16	68			47	45
17	70			48	50
18	79			49	54
19	81			50	58
20	88			51	62
21	90			52	66
22	95			53	69
23	96			54	73
24	99			55	76
				56	79
				57	82
				58	84
				59	87
				60	89
				61	91
				62	93
				63	94
				64	95
				65	96
				66	97
				67	98
				69-95	99

ANEXO 13 – Estadísticas descriptivas de la muestra normativa

	3.448 Total		2.804 Varones		644 Mujeres		Puntuación 'z'	
Grupo	**Media**	**Dt**	**Media**	**Dt**	**Media**	**Dt**	**Varón**	**Mujer**
A	14,54	4,48	14,24	4,55	15,82	3,95	-0,07	0,29
B	9,60	2,41	9,63	2,45	9,45	2,19	0,01	-0,06
C	15,00	4,98	15,56	4,73	12,51	5,32	0,11	-0,50
E	14,48	3,64	14,70	3,56	13,54	3,84	0,06	-0,26
F	13,97	3,94	13,89	3,93	14,35	3,99	-0,02	0,10
G	14,77	5,05	15,23	4,93	12,75	5,11	0,09	-0,40
H	14,05	6,00	14,47	5,80	12,24	6,51	0,07	-0,30
I	8,84	5,27	7,51	4,28	14,69	5,22	-0,25	1,11
L	8,97	5,41	8,55	5,38	10,85	5,10	-0,08	0,35
M	5,24	5,25	4,73	4,97	7,48	5,84	-0,10	0,43
N	9,58	5,14	9,43	5,03	10,25	5,11	-0,03	0,13
O	8,47	6,21	7,71	5,94	11,79	6,31	-0,12	0,53
Q_1	13,56	5,05	13,14	4,96	15,41	5,04	-0,08	0,37
Q_2	3,67	4,06	3,58	4,00	4,05	4,33	-0,02	0,09
Q_3	14,89	4,61	15,21	4,52	13,48	4,77	0,07	-0,31
Q_4	6,67	5,47	6,06	5,29	9,33	5,45	-0,11	0,49

ANEXO 14 – 16PF-5 Baremos, Varones (N=2.804)

	Decatipos											
Esc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Media**	**Dt**
A	0-4	5-6	7-9	10-13	14	15-17	18-19	20	21	22	14,24	4,55
B	0-3	4-5	6	7-9		10-11	12		13	14-15	9,63	2,46
C	0-3	4-6	7-10	11-16	17	18	19	20			15,56	4,73
E	0-5	6-8	9-11	12-14	15	16	17-18	19	20		14,70	3,56
F	0-3	4-6	7-9	10-13	14	15-16	17	18	19	20	13,87	3,94
G	0-3	4-6	7-9	10-14	15-16	17-18	19-20	21	22		15,22	4,93
H	0	1-3	4-7	8-14	15-16	17-18	19	20			14,46	5,81
I	0	1	2-3	4-5	6	7-9	10-11	12-14	15-17	18-22	7,52	4,28
L		0	1-2	3-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17-18	19-20	8,56	5,39
M			0	1-2		3-6	7-10	11-14	15-17	18-22	4,73	4,97
N	0	1	2-3	4-7	8-9	10-12	13-15	16-17	18-19	20	9,43	5,13
O			0	1-5	6	7-11	12-14	15-17	18-19	20	7,72	5,94
Q_1	0-3	4-5	6-7	8-11	12	13-15	16-18	19-20	21-23	24-28	13,15	4,97
Q_2			0	1	2	3-4	5-7	8-11	12-14	15-20	3,60	4,01
Q_3	0-3	4-6	7-10	11-15	16	17-18	19	20			15,21	4,51
Q_4			0	1-3	4	5-8	9-12	13-15	16-17	18-20	6,07	5,30

ANEXO 15 – 16PF-5 Baremos, Mujeres (N=644)

	Decatipos											
Esc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Media**	**Dt**
A	0-6	7-8	9-11	12-15	16	17-18	19	20-21	22		15,80	3,97
B	0-4	5	6-7	8-9		10	11	12	13	14-15	9,47	2,19
C	0-1	2-3	4-6	7-11	12-13	14-16	17-18	19	20		12,51	5,30
E	0-4	5-7	8-9	10-13	14	15	16-17	18	19	20	13,54	3,85
F	0-4	5-6	7-9	10-14	15	16	17-18	19	20		14,30	4,04
G	0-3	4	5-7	8-11	12	13-15	16-18	19-20	21	22	12,78	5,09
H		0-1	2-3	4-11	12-13	14-17	18-19	20			12,22	6,51
I	0-2	3-5	6-8	9-14	15	16-18	19	20-21	22		14,69	5,20
L	0	1-2	3-5	6-9	10-11	12-14	15-16	17-18	19	20	10,85	5,08
M			0	1-5	6	7-10	11-13	14-17	18-19	20-22	7,45	5,83
N	0	1-2	3-4	5-8	9	10-13	14-16	17-18	19	20	10,27	5,12
O		0	1-3	4-10	11-13	14-16	17-18	19	20		11,79	6,30
Q_1	0-4	5-7	8-10	11-14	15	16-18	19-20	21-23	24	25-28	15,38	5,08
Q_2			0	1-2		3-4	5-8	9-12	13-15	16-20	4,07	4,33
Q_3	0-2	3-5	6-8	9-13	14	15-16	17-18	19	20		13,49	4,77
Q_4		0	1-2	3-8	9	10-12	13-15	16-17	18-19	20	9,32	5,43

ANEXO 16 – 16PF-5 Baremos, Varones + Mujeres (N=3.448)

	Decatipos											
Esc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Media**	**Dt**
A	0-4	5-6	7-9	10-13	14-15	16-17	18-19	20	21	22	14,53	4,49
B	0-3	4-5	6-7	8-9		10-11		12	13	14-15	9,60	2,41
C	0-2	3-5	6-9	10-15	16	17-18	19	20			14,99	4,98
E	0-5	6-8	9-10	11-14	15	16	17-18	19	20		14,48	3,64
F	0-3	4-6	7-9	10-13	14	15-16	17	18	19-20		13,95	3,97
G	0-3	4-6	7-8	9-14	15	16-18	19-20	21	22		14,77	5,05
H	0	1-2	3-6	7-14	15-16	17-18	19	20			14,04	6,01
I	0	1	2-3	4-6	7-8	9-10	11-14	15-18	19-20	21-22	8,86	5,27
L		0	1-2	3-7	8-9	10-12	13-15	16-17	18	19-20	8,98	5,41
M			0	1-2	3	4-7	8-11	12-14	15-17	18-22	5,24	5,25
N	0	1	2-4	5-7	8-9	10-12	13-15	16-17	18-19	20	9,59	5,14
O		0	1	2-5	6-7	8-12	13-15	16-18	19	20	8,48	6,21
Q_1	0-3	4-6	7-8	9-12	13	14-16	17-18	19-21	22-23	24-28	13,57	5,06
Q_2			0	1	2	3-4	5-7	8-11	12-14	15-20	3,69	4,07
Q_3	0-3	4-6	7-9	10-14	15	16-18	19	20			14,89	4,61
Q_4			0	1-4	5	6-9	10-13	14-15	16-18	19-20	6,68	5,47

ANEXO 17 – Correlaciones con autoestima (SEI, N=318) y adaptación (BELL, N=226)

16PF-5		SEI	Bell-Adaptación			
			Soc	Emo	Ocu	Tot
A	Afabilidad	34	43	9	15	28
B	Razonamiento	10	9	11	11	11
C	Estabilidad	64	41	75	45	68
E	Dominancia	46	45	18	-10	22
F	Animación	17	35	-6	-9	8
G	Atención-normas	19	10	12	18	14
H	Atrevimiento	54	79	30	14	53
I	Sensibilidad	-10	7	-18	-10	-8
L	Vigilancia	-35	-32	-38	-29	-41
M	Abstracción	-44	-10	-34	-24	-28
N	Privacidad	-20	-40	-5	-7	-23
O	Aprensión	-58	-48	-74	-42	-71
Q_1	Apertura-cambio	28	30	16	5	22
Q_2	Autosuficiencia	-38	-44	-24	-21	-36
Q_3	Perfeccionismo	17	4	3	-6	-1
Q_4	Tensión	-33	-29	-49	-27	-44
Ext	Extraversión	45				
Ans	Ansiedad	-64				
Ind	Independencia	49				
Dur	Dureza	-3				
AuC	Auto-Control	26				

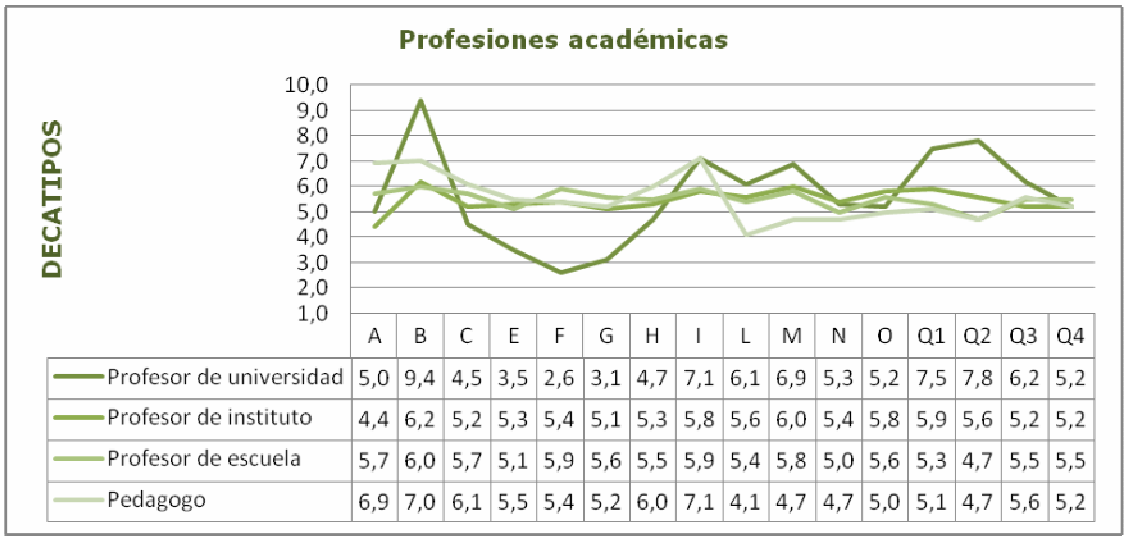
Índices en centésimas. Datos tomados de Conn y Rieke (1994).

ANEXO 18 – Correlaciones con habilidades sociales (SSI)

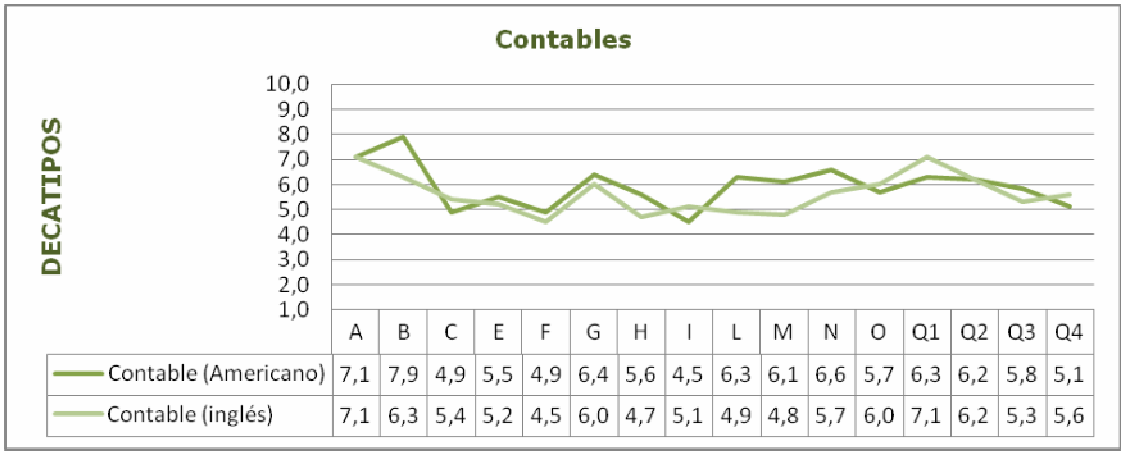
	16PF-5	SSI	EE	RE	CE	ES	RS	CS
A	Afabilidad	48	35	39	-21	45	17	27
B	Razonamiento	14	9	13	1	32	-1	12
C	Estabilidad	3	-3	-8	6	15	-39	39
E	Dominancia	27	30	16	4	20	-20	37
F	Animación	51	42	24	-12	62	14	20
G	Atención-normas	-1	-18	4	-3	-6	13	4
H	Atrevimiento	57	42	15	1	68	-22	70
I	Sensibilidad	12	13	16	-10	78	5	8
L	Vigilancia	-19	-14	-1	5	-21	11	-39
M	Abstracción	6	13	16	4	0	5	-15
N	Privacidad	-41	-45	-20	28	-44	-14	-23
O	Aprensión	3	3	18	-28	-8	54	-36
Q_1	Apertura-cambio	21	15	26	2	21	-19	26
Q_2	Autosuficiencia	-46	-37	-16	15	-54	-13	-27
Q_3	Perfeccionismo	-2	-13	-5	4	-8	0	9
Q_4	Tensión	-11	-5	-7	-14	-18	30	-28
Ext	Extraversión	65	55	33	-22	73	13	42
Ans	Ansiedad	-10	0	7	-17	-22	49	-50
Ind	Independencia	-28	-25	-34	7	-24	2	-17
Dur	Dureza	41	37	25	5	39	-26	49
AuC	Auto-Control	-16	-7	-2	15	-25	-23	7

Índices en centésimas. Datos (N=256) tomados de Conn y Rieke (1994).

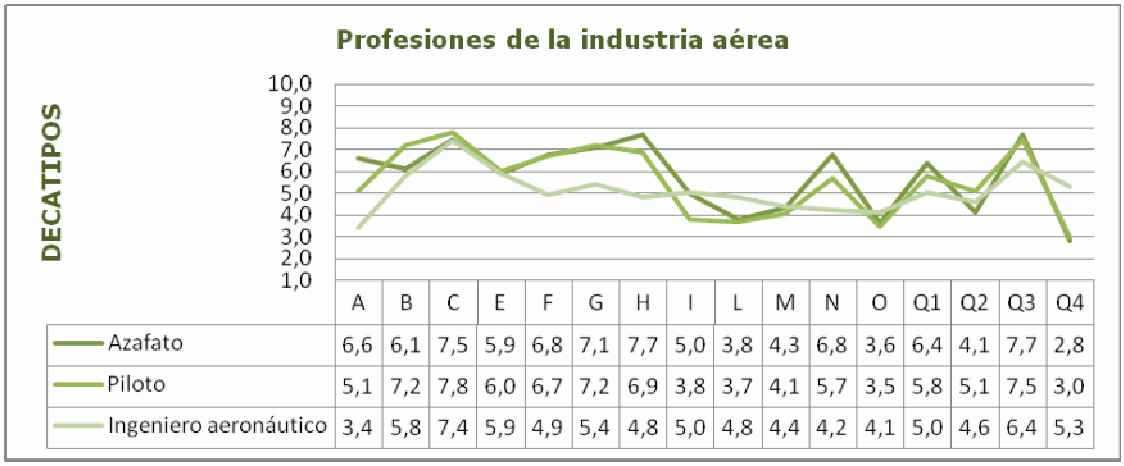
ANEXO 19 - Cuadros de profesiones medias



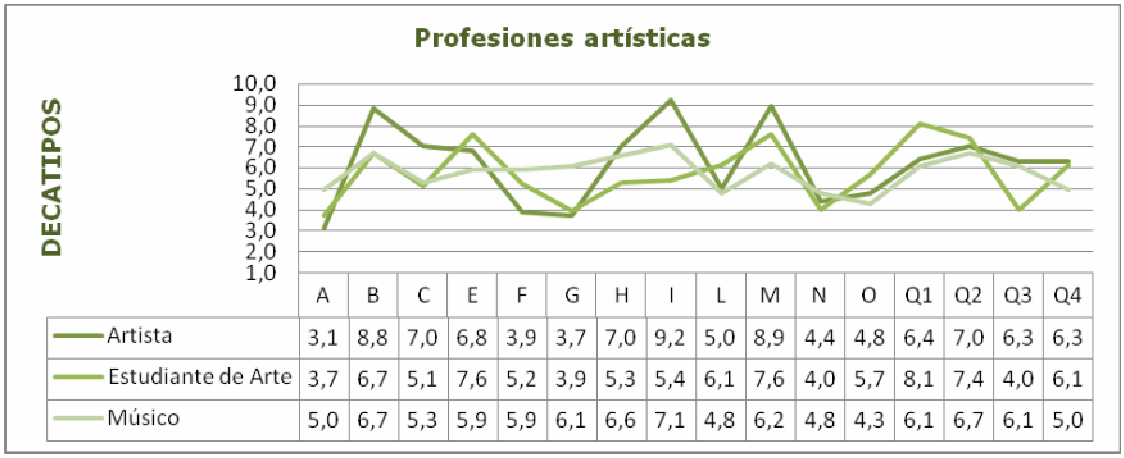
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Profesor de universidad	5,0	9,4	4,5	3,5	2,6	3,1	4,7	7,1	6,1	6,9	5,3	5,2	7,5	7,8	6,2	5,2
Profesor de instituto	4,4	6,2	5,2	5,3	5,4	5,1	5,3	5,8	5,6	6,0	5,4	5,8	5,9	5,6	5,2	5,2
Profesor de escuela	5,7	6,0	5,7	5,1	5,9	5,6	5,5	5,9	5,4	5,8	5,0	5,6	5,3	4,7	5,5	5,5
Pedagogo	6,9	7,0	6,1	5,5	5,4	5,2	6,0	7,1	4,1	4,7	4,7	5,0	5,1	4,7	5,6	5,2



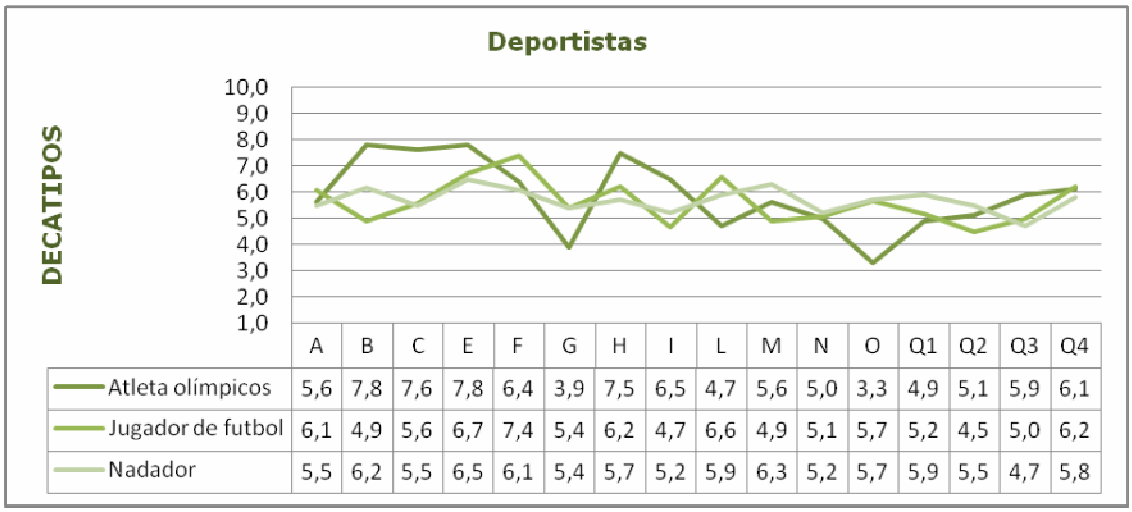
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Contable (Americano)	7,1	7,9	4,9	5,5	4,9	6,4	5,6	4,5	6,3	6,1	6,6	5,7	6,3	6,2	5,8	5,1
Contable (inglés)	7,1	6,3	5,4	5,2	4,5	6,0	4,7	5,1	4,9	4,8	5,7	6,0	7,1	6,2	5,3	5,6



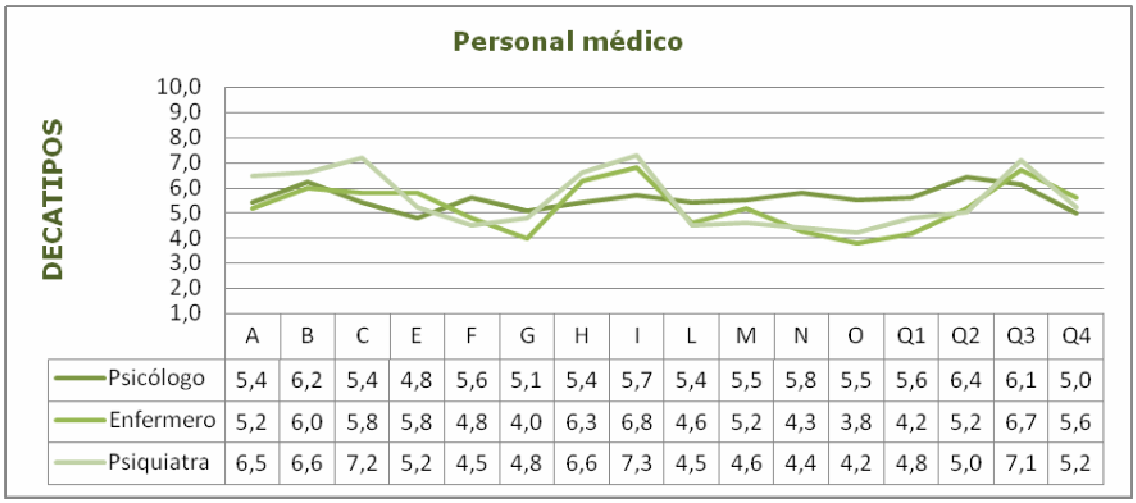
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Azafato	6,6	6,1	7,5	5,9	6,8	7,1	7,7	5,0	3,8	4,3	6,8	3,6	6,4	4,1	7,7	2,8
Piloto	5,1	7,2	7,8	6,0	6,7	7,2	6,9	3,8	3,7	4,1	5,7	3,5	5,8	5,1	7,5	3,0
Ingeniero aeronáutico	3,4	5,8	7,4	5,9	4,9	5,4	4,8	5,0	4,8	4,4	4,2	4,1	5,0	4,6	6,4	5,3



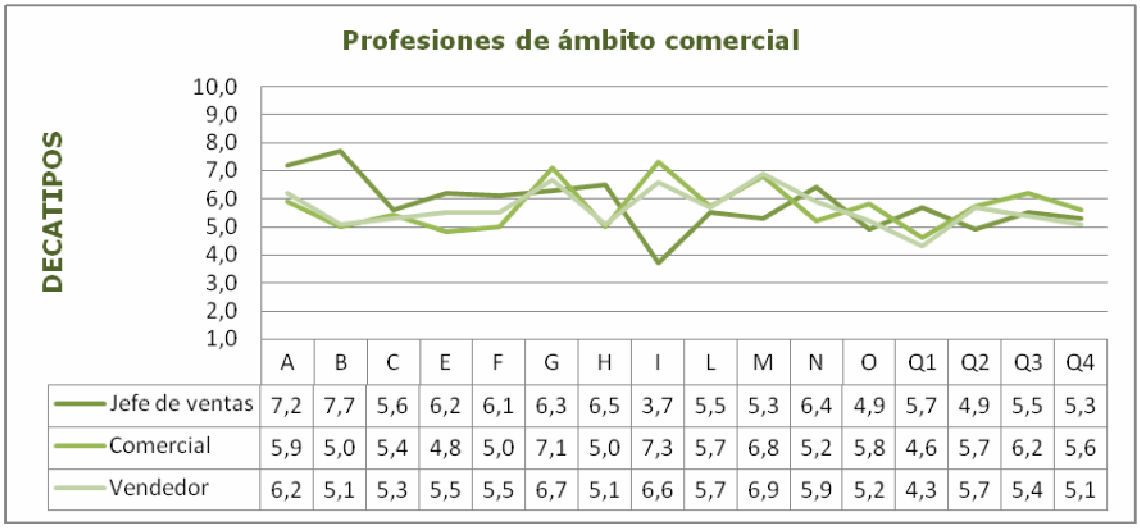
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Artista	3,1	8,8	7,0	6,8	3,9	3,7	7,0	9,2	5,0	8,9	4,4	4,8	6,4	7,0	6,3	6,3
Estudiante de Arte	3,7	6,7	5,1	7,6	5,2	3,9	5,3	5,4	6,1	7,6	4,0	5,7	8,1	7,4	4,0	6,1
Músico	5,0	6,7	5,3	5,9	5,9	6,1	6,6	7,1	4,8	6,2	4,8	4,3	6,1	6,7	6,1	5,0



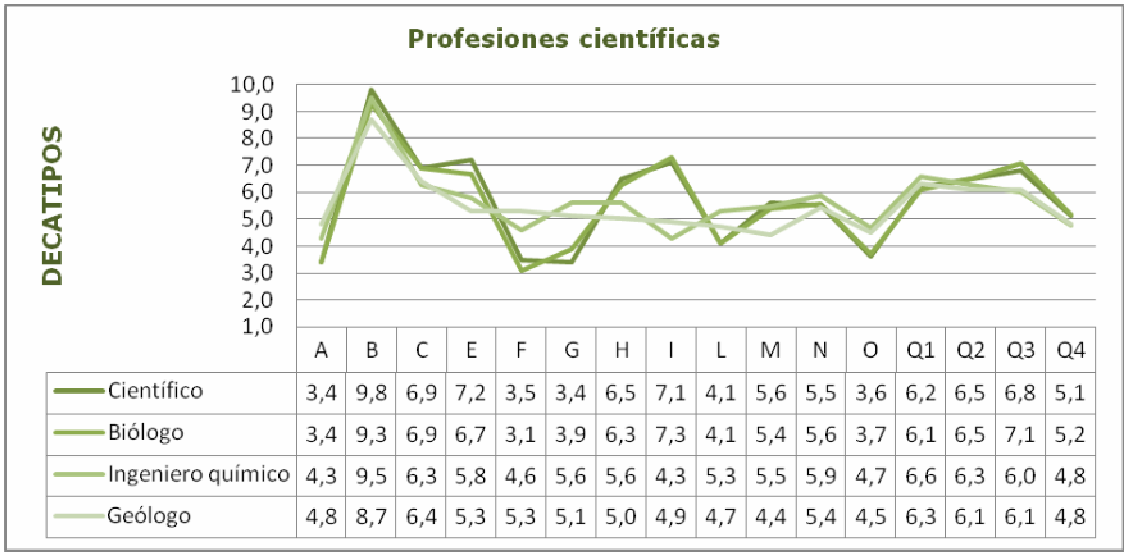
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Atleta olímpicos	5,6	7,8	7,6	7,8	6,4	3,9	7,5	6,5	4,7	5,6	5,0	3,3	4,9	5,1	5,9	6,1
Jugador de futbol	6,1	4,9	5,6	6,7	7,4	5,4	6,2	4,7	6,6	4,9	5,1	5,7	5,2	4,5	5,0	6,2
Nadador	5,5	6,2	5,5	6,5	6,1	5,4	5,7	5,2	5,9	6,3	5,2	5,7	5,9	5,5	4,7	5,8



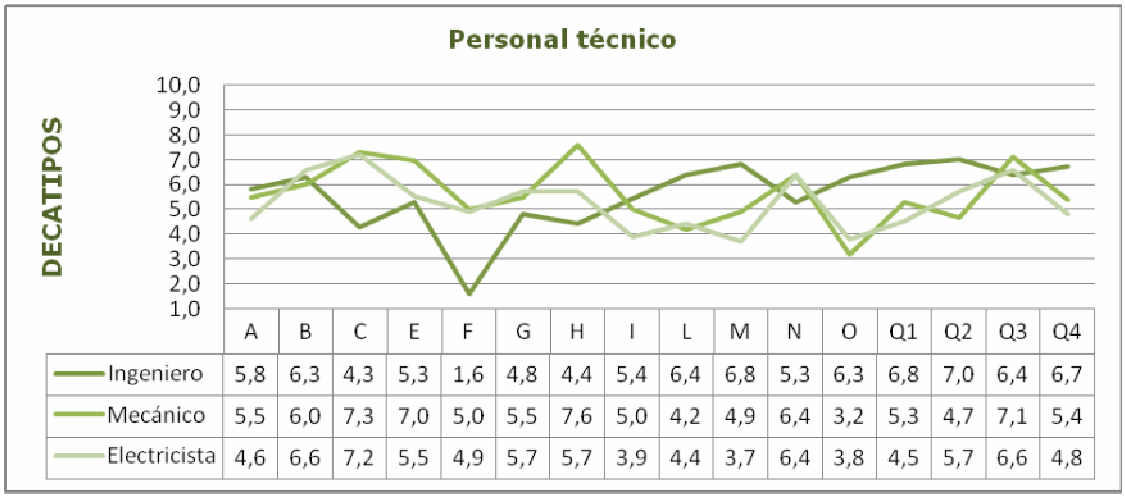
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Psicólogo	5,4	6,2	5,4	4,8	5,6	5,1	5,4	5,7	5,4	5,5	5,8	5,5	5,6	6,4	6,1	5,0
Enfermero	5,2	6,0	5,8	5,8	4,8	4,0	6,3	6,8	4,6	5,2	4,3	3,8	4,2	5,2	6,7	5,6
Psiquiatra	6,5	6,6	7,2	5,2	4,5	4,8	6,6	7,3	4,5	4,6	4,4	4,2	4,8	5,0	7,1	5,2



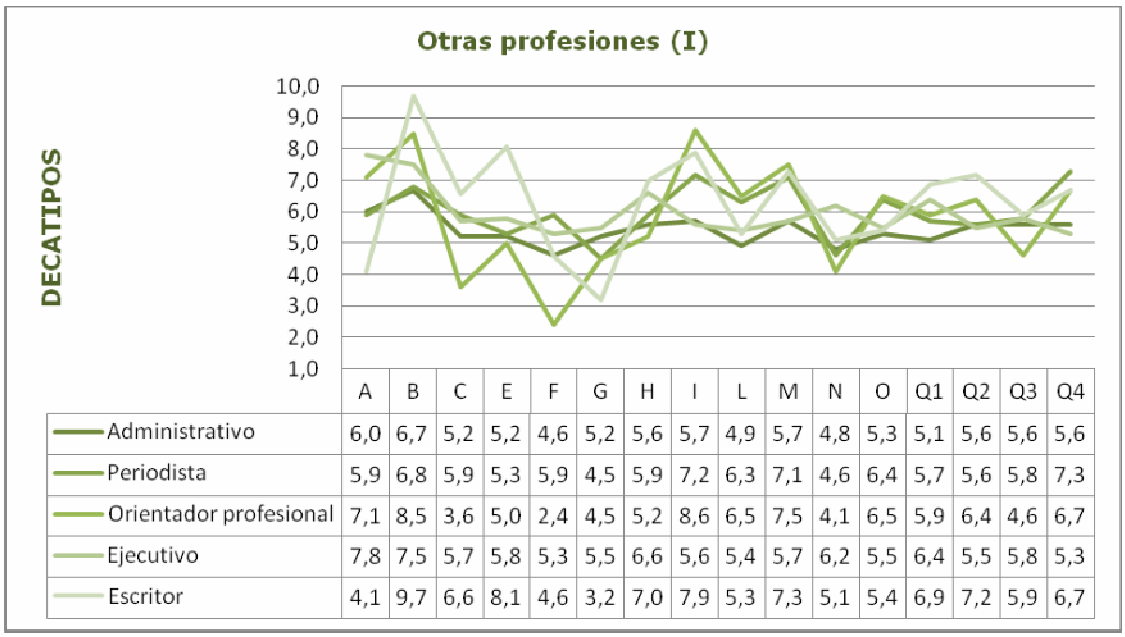
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Jefe de ventas	7,2	7,7	5,6	6,2	6,1	6,3	6,5	3,7	5,5	5,3	6,4	4,9	5,7	4,9	5,5	5,3
Comercial	5,9	5,0	5,4	4,8	5,0	7,1	5,0	7,3	5,7	6,8	5,2	5,8	4,6	5,7	6,2	5,6
Vendedor	6,2	5,1	5,3	5,5	5,5	6,7	5,1	6,6	5,7	6,9	5,9	5,2	4,3	5,7	5,4	5,1



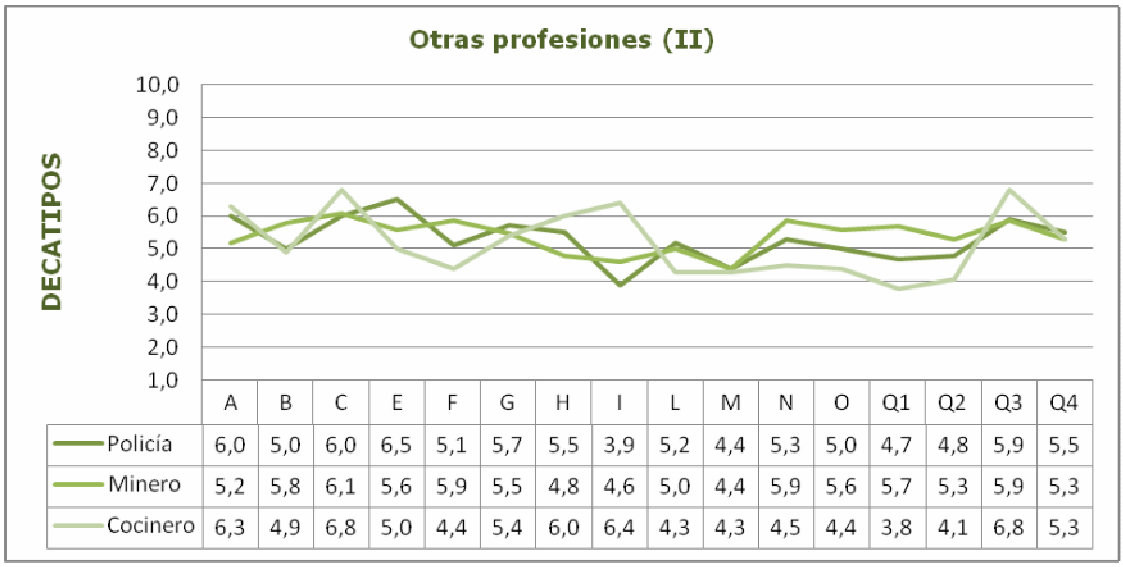
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Científico	3,4	9,8	6,9	7,2	3,5	3,4	6,5	7,1	4,1	5,6	5,5	3,6	6,2	6,5	6,8	5,1
Biólogo	3,4	9,3	6,9	6,7	3,1	3,9	6,3	7,3	4,1	5,4	5,6	3,7	6,1	6,5	7,1	5,2
Ingeniero químico	4,3	9,5	6,3	5,8	4,6	5,6	5,6	4,3	5,3	5,5	5,9	4,7	6,6	6,3	6,0	4,8
Geólogo	4,8	8,7	6,4	5,3	5,3	5,1	5,0	4,9	4,7	4,4	5,4	4,5	6,3	6,1	6,1	4,8



	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Ingeniero	5,8	6,3	4,3	5,3	1,6	4,8	4,4	5,4	6,4	6,8	5,3	6,3	6,8	7,0	6,4	6,7
Mecánico	5,5	6,0	7,3	7,0	5,0	5,5	7,6	5,0	4,2	4,9	6,4	3,2	5,3	4,7	7,1	5,4
Electricista	4,6	6,6	7,2	5,5	4,9	5,7	5,7	3,9	4,4	3,7	6,4	3,8	4,5	5,7	6,6	4,8

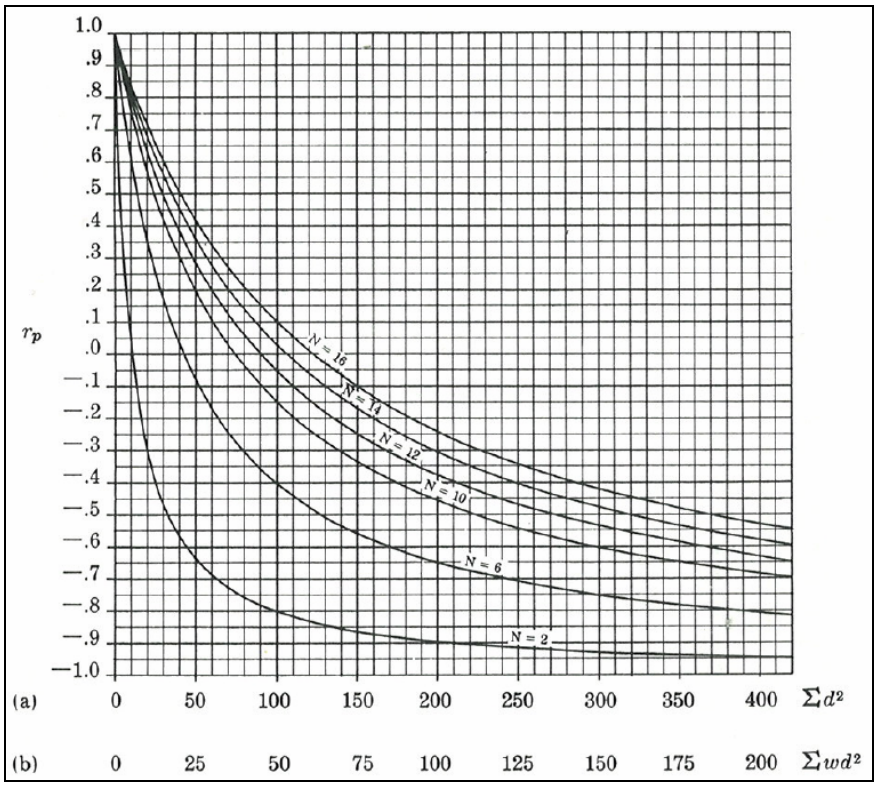


	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Administrativo	6,0	6,7	5,2	5,2	4,6	5,2	5,6	5,7	4,9	5,7	4,8	5,3	5,1	5,6	5,6	5,6
Periodista	5,9	6,8	5,9	5,3	5,9	4,5	5,9	7,2	6,3	7,1	4,6	6,4	5,7	5,6	5,8	7,3
Orientador profesional	7,1	8,5	3,6	5,0	2,4	4,5	5,2	8,6	6,5	7,5	4,1	6,5	5,9	6,4	4,6	6,7
Ejecutivo	7,8	7,5	5,7	5,8	5,3	5,5	6,6	5,6	5,4	5,7	6,2	5,5	6,4	5,5	5,8	5,3
Escritor	4,1	9,7	6,6	8,1	4,6	3,2	7,0	7,9	5,3	7,3	5,1	5,4	6,9	7,2	5,9	6,7



	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Policía	6,0	5,0	6,0	6,5	5,1	5,7	5,5	3,9	5,2	4,4	5,3	5,0	4,7	4,8	5,9	5,5
Minero	5,2	5,8	6,1	5,6	5,9	5,5	4,8	4,6	5,0	4,4	5,9	5,6	5,7	5,3	5,9	5,3
Cocinero	6,3	4,9	6,8	5,0	4,4	5,4	6,0	6,4	4,3	4,3	4,5	4,4	3,8	4,1	6,8	5,3

ANEXO 20 – Nomógrafo para el cálculo de r_p



ANEXO 21 - Tabla de conversión aritmética de rp' a rp para N=16

Valor de Σd^2 del individuo	Valor de ΣD^2 para la Ocupación Seleccionada									
	4	**8**	**12**	**16**	**20**	**24**	**28**	**32**	**36**	**40**
5	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91
10	73	75	76	77	78	79	80	81	81	82
15	63	64	66	68	69	70	71	72	73	74
20	53	55	57	59	61	62	63	65	66	67
25	45	47	49	51	53	55	56	58	59	60
30	37	40	42	44	46	48	50	51	53	54
35	30	33	35	38	40	42	44	45	47	49
40	24	27	29	32	34	36	38	40	42	43
45	18	21	24	26	29	31	33	35	37	39
50	13	16	19	21	24	26	28	30	32	34
60	04	07	10	13	15	17	20	22	24	26
70	-03	00	02	05	08	10	12	14	16	18
80	-10	-07	-04	-02	01	03	06	08	10	12
90	-16	-13	-10	-08	-05	-03	00	02	04	06
100	-21	-18	-15	-13	-10	-08	-06	-03	-01	01
110	-25	-23	-20	-17	-15	-13	-10	-08	-06	-04
120	-29	-27	-24	-22	-19	-17	-15	-12	-10	-08
130	-33	-30	-28	-25	-23	-21	-19	-16	-14	-12
140	-36	-34	-31	-29	-26	-24	-22	-20	-18	-16
150	-39	-37	-34	-32	-30	-27	-25	-23	-21	-19
160	-42	-40	-37	-35	-33	-30	-28	-26	-24	-22
170	-44	-42	-40	-37	-35	-33	-31	-29	-27	-25
180	-47	-44	-42	-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28
190	-49	-47	-44	-42	-40	-38	-36	-34	-32	-30
200	-51	-49	-46	-44	-42	-40	-38	-36	-35	-33

ANEXO 22 - Tabla de interpretación de rp (individuo a individuo)

Número de elementos	R_p's positivos				R_p's negativos				Media X^2
	P = 0,01	0,02	0,05	0,10	0,01	0,02	0,05	0,10	
2	0,971	0,943	0,862	0,736	-0,738	-0,699	-0,624	-0,537	1,386
3	0,907	0,855	0,741	0,604	-0,655	-0,612	-0,535	-0,451	2,366
4	0,837	0,773	0,650	0,519	-0,596	-0,553	-0,477	-0,397	3,357
5	0,774	0,705	0,583	0,460	-0,552	-0,509	-0,436	-0,360	4,351
6	0,720	0,650	0,532	0,416	-0,517	-0,475	-0,404	-0,331	5,348
7	0,673	0,605	0,491	0,383	-0,489	-0,447	-0,378	-0,309	6,346
8	0,634	0,567	0,458	0,356	-0,465	-0,424	-0,357	-0,291	7,344
9	0,600	0,534	0,430	0,334	-0,444	-0,405	-0,340	-0,275	8,343
10	0,570	0,507	0,407	0,315	-0,426	-0,387	-0,324	-0,262	9,342
11	0,544	0,483	0,387	0,299	-0,410	-0,373	-0,311	-0,251	10,34
12	0,521	0,462	0,369	0,285	-0,396	-0,359	-0,299	-0,241	11,34
13	0,501	0,443	0,354	0,273	-0,383	-0,347	-0,289	-0,232	12,34
14	0,482	0,426	0,340	0,263	-0,372	-0,336	-0,279	-0,224	13,34
15	0,466	0,411	0,328	0,256	-0,363	-0,335	-0,271	-0,217	14,34
16	0,450	0,397	0,317	0,245	-0,352	-0,318	-0,263	-0,211	15,34
17	0,437	0,385	0,307	0,237	-0,343	-0,310	-0,256	-0,205	16,34
18	0,424	0,374	0,297	0,230	-0,335	-0,302	-0,250	-0,200	17,34
19	0,412	0,363	0,289	0,223	-0,327	-0,295	-0,243	-0,195	18,34
20	0,401	0,354	0,281	0,217	-0,320	0,288	-0,238	-0,190	19,34
21	0,391	0,345	0,274	0,211	-0,314	-0,282	-0,233	-0,186	20,34
22	0,382	0,336	0,267	0,206	-0,307	-0,277	-0,228	-0,182	21,34
23	0,373	0,329	0,261	0,201	-0,302	-0,271	-0,223	-0,178	22,34
24	0,365	0,321	0,255	0,197	-0,296	-0,266	-0,219	-0,174	23,34
25	0,358	0,314	0,250	0,193	-0,291	-0,261	-0,215	-0,171	24,34
26	0,350	0,308	0,245	0,189	-0,286	-0,257	-0,211	-0,168	25,34
27	0,343	0,302	0,240	0,185	-0,281	-0,253	-0,207	-0,165	26,34
28	0,337	0,296	0,235	0,182	-0,277	-0,248	-0,204	-0,162	27,34
29	0,331	0,291	0,231	0,178	-0,273	-0,245	-0,201	-0,195	28,34
30	0,325	0,285	0,227	0,175	-0,269	-0,241	-0,197	-0,157	29,34

ANEXO 23 - Tabla de pesos y constante para la ecuación de especificación de diferentes profesiones

Profesión	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_g	$\overline{Y_g}$
Contable	85	63	-29	-34	-22	34	-74	41	41	41	11	15	-02	27	-04	-48	0,06	10,81
Administrador	-30	55	-04	43	-67	-51	58	-18	-18	-38	-12	-41	-27	-23	56	61	4,95	13,78
Ingeniero aeronáutico	-64	04	66	66	-25	-08	40	-5	-15	-22	-35	-45	02	-61	35	83	5,88	10,75
Azafata	-12	17	-21	36	29	41	12	-19	-19	-07	20	33	15	-38	23	-77	2,64	9,52
Piloto	-26	45	-05	49	46	52	-26	-38	-38	00	-09	29	-03	-12	18	-52	3,08	9,89
Artista	-51	29	45	27	-46	-40	66	08	08	14	-25	-21	-19	-21	62	78	-3,45	41,98
Biólogo	-48	46	-03	51	-66	-44	71	-14	-14	-44	-15	-40	-16	-24	58	64	4,51	14,15
Ejecutivo	98	62	14	-21	-50	-07	-38	27	27	09	00	32	10	22	17	03	-5,76	9,44
Ingeniero químico	-05	97	00	-14	-33	08	-37	13	13	02	-08	-01	07	-06	14	05	2,42	10,20
Cocinero	-03	-01	30	41	-80	-48	53	-06	-06	-19	-24	-58	-40	-49	49	80	8,03	10,33
Redactor en editorial	06	22	103	-43	-01	-58	14	42	42	33	-22	21	09	00	89	119	-14,73	10,96
Electricista	-23	41	28	15	-36	-10	-16	-32	-32	-31	27	-56	-44	-06	10	84	7,64	9,23
Consejero de trabajo	13	51	-81	22	-34	-46	33	-25	-25	-33	-48	-67	19	02	29	31	11,77	9,54
Ingeniero	00	74	-16	-12	09	-13	-37	-10	-10	-48	-08	23	37	34	-07	03	2,70	9,48
Jugador de futbol	08	-29	75	48	62	27	-26	-11	25	-09	-21	29	08	-01	02	42	-7,08	8,19
Geólogo	05	85	-06	-10	05	-23	-26	-03	-13	-53	-17	-09	29	08	30	18	4,40	8,79
Jefe de producción	-12	55	-47	22	-50	10	02	-21	-78	-51	12	26	11	-14	-15	-01	13,80	7,86
Conserje	15	-04	15	-25	-58	-88	56	04	25	16	-14	-33	-44	-10	95	96	2,97	10,21
Mecánico	-20	43	15	49	-67	-10	44	19	-23	-01	00	-74	-35	-40	48	111	2,26	11,78
Enfermero	-28	12	14	30	-52	-68	40	60	-05	-11	-29	-74	-42	-28	67	92	6,71	11,71
Médico	06	38	-51	-94	55	-70	21	-07	20	-07	15	45	-01	59	63	-55	3,46	7,99
Físico	-56	50	04	38	-59	-48	43	62	-17	-43	-10	-32	-19	-27	57	66	5,00	14,38
Policía	43	-03	22	111	-58	22	-41	-43	-41	-02	-20	-18	-35	-24	08	43	7,48	8,73
Profesor de universidad	15	56	-41	-92	-44	-75	48	03	50	-04	-14	-28	20	13	46	04	7,86	14,04
Técnico de psiquiatría	01	26	41	19	-69	-64	47	66	17	-36	-33	-35	-15	-20	68	81	0,33	11,36
Psicólogo	-22	55	-34	58	-64	-52	42	53	-23	-28	-24	-52	-27	-19	48	40	8,19	13,60
Jefe de ventas	75	64	-21	-08	-16	48	-06	-90	01	46	12	-21	-18	02	-21	-01	2,97	10,05
Vendedor (al por menor)	30	-06	-33	45	07	71	-44	09	14	82	24	-54	-78	-01	-38	-64	7,48	9,62
Vendedor (al por mayor)	14	-08	13	34	-01	61	-25	43	39	74	03	-24	-49	-10	25	-10	-4,33	8,81
Consejero de escuela	04	61	-29	83	-45	16	-07	40	-25	-60	-43	-14	22	-16	-22	-37	9,46	9,48
Científico	-47	51	-07	56	-61	-46	40	67	-18	-40	-18	-37	-20	-23	56	55	5,06	14,30
Trabajador social	68	13	-17	06	-15	-70	-03	-13	-47	14	-17	04	-05	27	-03	-45	11,16	8,57
Director del colegio	36	64	29	30	-53	18	01	51	45	-12	-05	-03	-05	-38	37	02	-5,32	8,07
Nadador	-18	21	70	30	37	58	-16	-54	-05	25	-10	54	25	-39	-38	-02	-2,08	8,93
Profesor de primaria	-13	58	-148	32	06	02	00	36	-47	-26	10	-68	-31	03	45	-21	14,41	7,80
Profesor de segundaria	-59	35	-68	26	27	-46	-11	05	-30	44	-03	-14	-08	-56	78	-37	11,93	9,21
Profesor de bachillerato	-61	36	-86	-16	10	-41	36	13	02	40	06	-14	-13	-45	36	-89	15,73	8,93
Escritor	-32	43	48	58	-43	-43	44	62	-05	-24	-25	12	-08	00	67	81	-7,41	14,11

BIBLIOGRAFÍA

- Aluja, A., Blanch, A. (2002). *Análisis descriptivo y comparativo del 16PF-5 en muestras americanas y españolas*. Boletín de Psicología, Nº74, págs. 27-38.

- Cattell, Raymond B. (1998). *16PF: Cuestionario factorial de personalidad* (*adolescentes y adultos).* Madrid: Ediciones TEA S.A.

- Cattell, Raymond B., Cattell, H. E. P. (1995). Personality structure and the new fifth edition of the 16PF. *Educational and Psychological Measurement.*

- Cattell, Raymond B., Cattell, A.K., Cattell, H. E. P. (1993). *Sixteen Personality Factor Questionnaire. Fifth Edition.* Institute for Personality and Ability Testing, Inc. Champaign, Illinois.

- Cattell, Raymond B., Eber, H. W., Tatsuoka, M. M. (1970). *Handbook for the 16PF.* Institute for Personality and Ability Testing, Inc. Champaign, Illinois.

- Champaign, Illinois (1998). *The 16PF fifth edition technical manual.* Institute for Personality and Ability Testing, cop.

- Conn, S. R., Rieke, M. L. (1994). *The 16PF Fifth Edition technical manual*. Institute for Personality and Ability Testing, Inc. Champaign, Illinois.

- Karson, Michael (2003). *16 PF-5: una guía para su interpretación en la práctica clínica*. Madrid: Ediciones TEA S.A.

- Karson, Samuel (1987). *16PF: guía para su uso clínico*. Madrid: Ediciones TEA S.A.

- Pelechado, Vicente (2000). *Psicología de la personalidad: Teoría.* Barcelona: Ediciones Ariel, S.A.

- Polaino-Lorente, Aquilino y cols. (2003). *Fundamentos de Psicología de la personalidad*. Ediciones Rialp, S.A.

- Roig-Fusté, Josep M. (1991). *Valoración informatizada de pruebas psicológicas: MMPI, 16PF, CPI, Wechsler: Manual del usuario.* Barcelona.

- Russell, Mary T. (2004). *16PF-5 Manual*. Publicaciones de Psicología Aplicada. Madrid: Ediciones TEA S.A.

- Zabalegui, Luís. *La Medida de la personalidad por cuestionarios: Guía práctica (MMPI, 16PF, EPI).* Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas. Madrid.